Guía de diseño · LGDR y compensadores

Laboratorio LGDR · Nise, cap. 8–9 · para estudiar con la hoja (ejemplos con P1–P7)

A Traduce lo que piden al plano s

- %OS — %OS o ζ → recta de ζ (cono)
- Ts — Ts o σ → recta vertical
- Tp — Tp o ωd → franja horizontal
- ωn — ωn → círculo
- e — Error en estado estacionario
- ∩ — Todo junto: la región que cumple todo

B Pasos a mano según el tipo de problema

- P1 — Ganancia K
- P2 — PI ideal
- P3 — Atraso de fase
- P4 — PD ideal
- P5 — Adelanto de fase
- P6 — PID
- P7 — Adelanto-atraso

C ¿Qué compensador uso según lo que pidan? (para el examen)

D Ejercicios para resolver con la hoja

- E1 — Ganancia (P1)
- E2 — PI ideal (P2)
- E3 — Atraso (P3)
- E4 — PD ideal (P4)
- E5 — Adelanto (P5)
- E6 — PID (P6)
- E7 — Adelanto-atraso (P7)
- E8 — Variante · ganancia con 20 %
- E9 — Variante · ganancia por Ts
- E10 — Variante · PD
- E11 — Variante · atraso
- E12 — Variante · adelanto
- E13 — PI ideal · planta nueva
- E14 — Atraso · planta nueva
- E15 — PD ideal · planta nueva
- E16 — Adelanto · planta nueva
- E17 — PID · planta nueva
- E18 — Adelanto-atraso · planta nueva

E Respuestas y desarrollo paso a paso

- E1 — Respuestas · Ganancia (P1)
- E2 — Respuestas · PI ideal (P2)
- E3 — Respuestas · Atraso (P3)
- E4 — Respuestas · PD ideal (P4)
- E5 — Respuestas · Adelanto (P5)
- E6 — Respuestas · PID (P6)
- E7 — Respuestas · Adelanto-atraso (P7)
- E8 — Respuestas · Variante · ganancia con 20 %
- E9 — Respuestas · Variante · ganancia por Ts
- E10 — Respuestas · Variante · PD
- E11 — Respuestas · Variante · atraso
- E12 — Respuestas · Variante · adelanto
- E13 — Respuestas · PI ideal · planta nueva
- E14 — Respuestas · Atraso · planta nueva
- E15 — Respuestas · PD ideal · planta nueva
- E16 — Respuestas · Adelanto · planta nueva
- E17 — Respuestas · PID · planta nueva
- E18 — Respuestas · Adelanto-atraso · planta nueva

Cómo usar esta guía

- **A** Traduce lo que piden (%OS, Ts, Tp, ωn, error) a una región del plano s.
- **B** Sigue los pasos a mano de ese tipo de problema.
- **C** Decide el compensador con la tabla del examen.
- **D** Resuelve un ejercicio en tu libreta y compáralo paso por paso con **E**.

Cómo escribirlo en la libreta

1. **Paso n · título** (el que dice la ruta del ejercicio).
2. La **fórmula** tal cual.
3. La **sustitución** con tus números.
4. El **resultado** encerrado en un recuadro (con unidades).

Si un paso no te da, revisa sólo ese paso en E y sigue con el número correcto.

A Traduce lo que piden al plano s

Cada requisito del enunciado es una recta, una franja o un círculo en el plano s. Abre el que te pidan.

%OS %OS o ζ → recta de ζ (cono)

sobrepaso, amortiguamiento

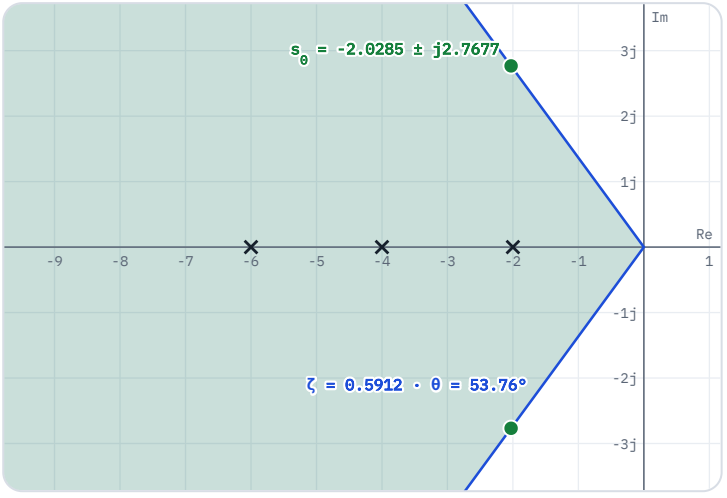
1 Traduce el %OS a ζ y a la recta de ζ

θ se mide desde el eje real negativo. Todos los polos con ese ζ están sobre la **recta radial** (el borde del cono en las figuras): sobre ella el %OS es el pedido; dentro del cono, menor. Si te dan ζ directo, sáltate la primera fórmula.

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta \qquad \%OS = 100\, e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

> **P1:** %OS = 10 % → ζ = 0.5912, θ = 53.76°. **P2:** dan ζ = 0.174 directo → θ = 79.98° (≈ 57.4 %).



P1: recta de ζ = 0.5912 (10 %) y el punto s_o del LGDR sobre ella. Dentro del cono el %OS es menor que el pedido.

↑ Índice

Ts Ts o σ → recta vertical

asentamiento (2 % o 5 %), decaimiento a la mitad

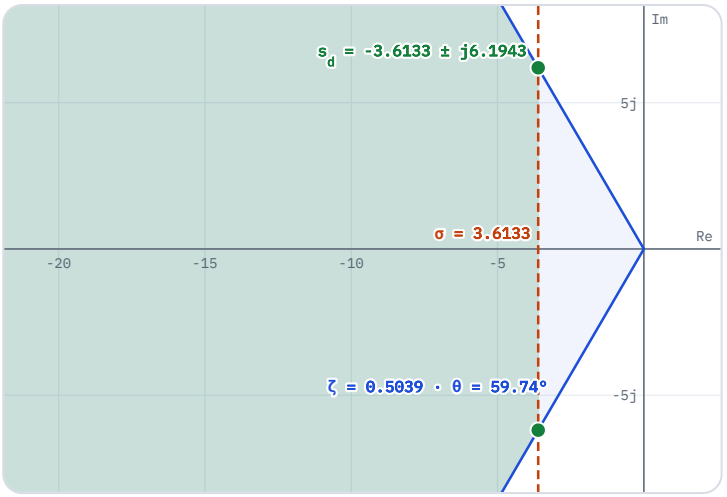
1 Traduce Ts a σ: recta vertical

σ es la parte real (en valor absoluto) de los polos dominantes: la envolvente decae como $e^{-\sigma t}$. Para un Ts igual o menor, los polos van **sobre o a la izquierda de la recta** $s = -\sigma$. «Reducir Ts n veces» = multiplicar σ por n; «decaer a la mitad en t½» usa ln 2.

$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{\sigma} \Rightarrow \sigma = \frac{4}{T_s} \quad (2\,\%)$$

$$\sigma = \frac{3}{T_s}\ (5\,\%) \qquad t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\sigma} \Rightarrow \sigma = \frac{0.693}{t_{1/2}}$$

> **P4:** Ts = 4/1.2044 = 3.321 s; tres veces menor → 1.107 s → σ_d = 3.6133. **P5:** 1.143 s ÷ 3 → σ_d = 10.5. **P7:** a la mitad → σ_d = 7.



P4: Ts = 1.107 s → σ = 3.6133. A la izquierda de la recta, Ts menor. Con la recta de ζ (16 %) se cruzan en s_d.

↑ Índice

Tp → Tp o ωd → franja horizontal

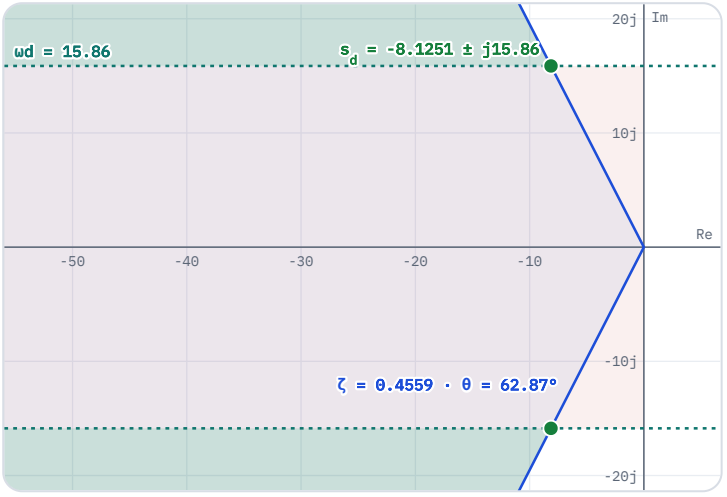
tiempo pico, frecuencia amortiguada

1 Traduce Tp a ωd: recta horizontal

ωd es la parte imaginaria de los polos dominantes. Para un Tp igual o menor, los polos van **fuera de la franja** $|\mathrm{Im}\, s| < \omega_d$ (sobre o arriba de la recta $s = -x + j\omega_d$). «Tp a 2/3» = ωd × 1.5.

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{\pi}{\omega_d} \;\Rightarrow\; \omega_d = \frac{\pi}{T_p}$$

> **P6:** sólo con K, Tp = π/10.57 = 0.2972 s; a 2/3 → 0.1981 s → ω_d = 15.86.



P6: Tp = 0.1981 s → ωd = 15.86. Fuera de la franja (rojiza), Tp menor. Con la recta de ζ (20 %) se cruzan en s_d.

↑ Índice

ωn → círculo

frecuencia natural, tiempo de subida

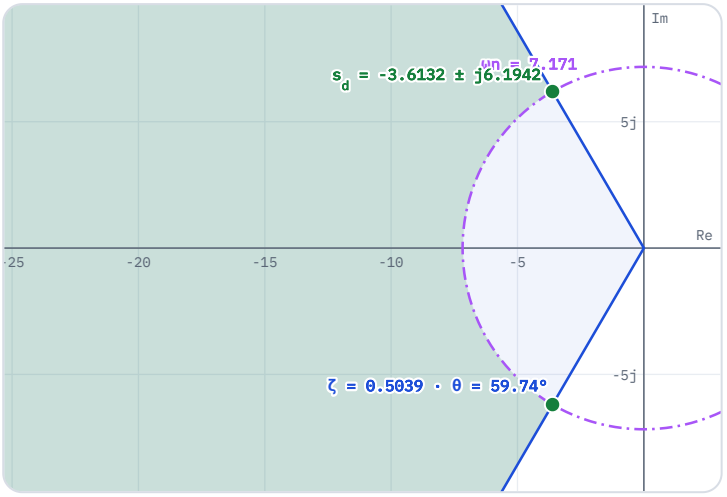
1 Traduce ωn: círculo con centro en el origen

ωn es la distancia del polo al origen. Con ζ y ωn el punto queda fijo: el cruce de la recta de ζ con el círculo. Si te piden tiempo de subida Tr, despeja ωn de la segunda fórmula (aproximación de Nise, 0.1 < ζ < 0.9).

$$\omega_n = |s| = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2} \qquad s = -\zeta\omega_n \pm j\,\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\zeta^3 - 0.417\zeta^2 + 1.039\zeta + 1}{\omega_n}$$

P1: s_o = −2.0285 ± j2.7677 → ω_n = 3.432 y T_r ≈ 0.534 s. **P3:** −3.5 ± j5.7959 → ω_n = 6.771 (ζ = 3.5/6.771 = 0.5169).



ωn = 7.171 con ζ = 0.5039: el círculo y la recta se cruzan en el mismo s_d de P4.

↑ Índice

e Error en estado estacionario

tipo del sistema, Kp, Kv, Ka

1 Identifica el tipo y la constante de error

El **tipo** es el número de polos en el origen (con el compensador incluido). Tipo 0: error finito al escalón. Tipo 1: cero al escalón, finito a la rampa. Tipo 2: cero a la rampa. De lo que pidan (e o la constante) sale la constante necesaria.

$$K_p = \lim_{s\to 0} G(s) \qquad K_v = \lim_{s\to 0} sG(s) \qquad K_a = \lim_{s\to 0} s^2 G(s)$$

$$e_{\text{escalón}} = \frac{1}{1+K_p} \qquad e_{\text{rampa}} = \frac{1}{K_v} \qquad e_{\text{parábola}} = \frac{1}{K_a}$$

P2 (tipo 0): K_p = K/20 = 164.53/20 = 8.227 → e = 1/9.227 = 0.1084. **P3** (tipo 1): K_v = K/7 = 6.549 → e = 0.1527.

↑ Índice

∩ Todo junto: la región que cumple todo

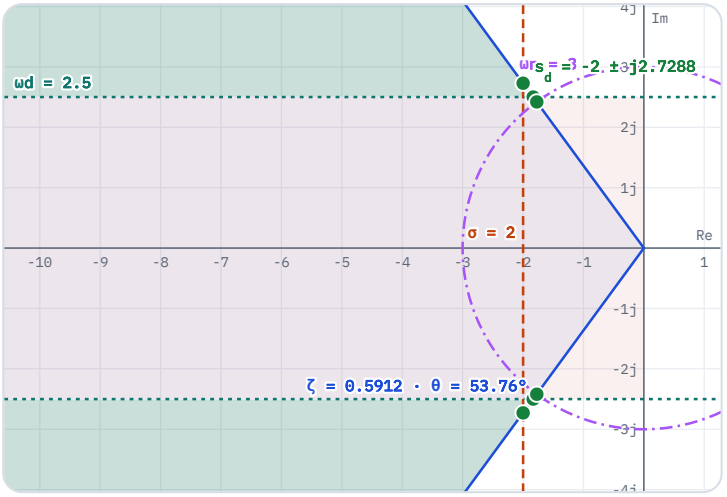
cono ∩ recta ∩ franja ∩ círculo

1 Junta las regiones

Cada requisito es una región del plano s; los polos dominantes deben caer en la **intersección** (zona verde). Si te piden «%OS máximo y Ts máximo», cualquier punto verde sirve; para diseñar se usa la esquina: el cruce de la recta de ζ con la recta de σ.

$\%OS \le \%OS_{\max} \Rightarrow \zeta \ge \zeta_{\min}$ $\quad T_s \le T_{s,\max} \Rightarrow \sigma \ge \dfrac{4}{T_{s,\max}}$

$T_p \le T_{p,\max} \Rightarrow \omega_d \ge \dfrac{\pi}{T_{p,\max}}$ $\quad \omega_n \ge \omega_{n,\min}$



Ejemplo genérico: %OS ≤ 10 %, Ts ≤ 2 s, Tp ≤ 1.257 s y ωn ≥ 3: sólo la zona verde cumple las cuatro.

↑ Índice

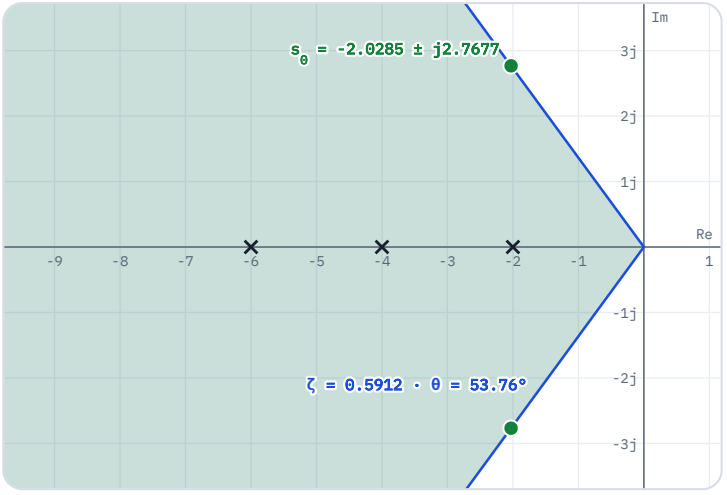
B Pasos a mano según el tipo de problema

Cada tipo trae cuándo se usa, una figura con su práctica, los pasos con fórmulas y qué cambia si piden otra cosa.

P1 Ganancia K

Sólo se ajusta K: los polos se mueven sobre el LGDR.

Cuándo se usa: Sólo se ajusta K: los polos se mueven sobre el LGDR. Sirve si el LGDR pasa por el punto que piden.



P1: LGDR sin compensar; s_o = −2.0285 ± j2.7677 sobre la recta de ζ.

× polo de G O cero de G ×/O compensador ● punto de diseño O gris: otro punto de la práctica ▒ zona que cumple

PASOS (CON LOS NÚMEROS DE P1)

TRANSITORIO

1 Traduce el %OS a ζ y a la recta de ζ

θ se mide desde el eje real negativo. Todos los polos con ese ζ están sobre la **recta radial** (el borde del cono en las figuras): sobre ella el %OS es el pedido; dentro del cono, menor. Si te dan ζ directo, sáltate la primera fórmula.

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta \qquad \%OS = 100\, e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

> **P1:** %OS = 10 % → ζ = 0.5912, θ = 53.76°.
> **P2:** dan ζ = 0.174 directo → θ = 79.98° (≈ 57.4 %).

2 Traza el LGDR sin compensar (reglas)

Polos (×) y ceros (O) de lazo abierto; eje real a la izquierda de un número impar de polos + ceros; asíntotas; ruptura; cruce con jω (K crítica). Con esto sabes si el LGDR **puede** llegar a la curva del criterio.

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n-m} \qquad \theta_a = \frac{(2k+1)\,180^\circ}{n-m}$$

ruptura: $\frac{dK}{d\sigma} = 0 \Leftrightarrow ND' - N'D = 0$ cruce con $j\omega$: Routh

> **P1:** eje real (−∞, −6] ∪ [−4, −2]; σ_a = −4, ±60° y 180°; ruptura en −2.845 (K = 3.08); estable para 0 < K < 480 (cruce en ±j6.633).

3 Busca el punto s_o con la condición de ángulo

Prueba puntos sobre la **recta de ζ**: $s = -r\cos\theta + j\,r\,\operatorname{sen}\theta$ (cambia r) hasta que la suma de ángulos dé 180°. Ese punto es s_o, el polo dominante. Si el LGDR no cruza esa curva, sólo con K no se puede: hace falta PD o adelanto.

$$\angle G(s_0) = \sum \angle(s_0 + z_i) - \sum \angle(s_0 + p_i) = (2k+1)\,180^\circ$$

> **P1** (recta de ζ = 0.5912): s_o = −2.0285 ± j2.7677. En MATLAB: `rlocus(G)`; `sgrid(0.5912,0)` y `rlocfind`.

4 K con la condición de magnitud

Producto de las distancias de s_o a los polos entre el producto de las distancias a los ceros (si no hay ceros, el denominador es 1). G_1 es G sin la K.

$$K = \frac{1}{|G_1(s_0)|} = \frac{\prod |s_0 + p_i|}{\prod |s_0 + z_i|}$$

> **P1:** K = $|s_o+2|\cdot|s_o+4|\cdot|s_o+6|$ = 2.768 · 3.398 · 4.841 = 45.53.

5 Polos restantes y validez de 2.º orden

Con K saca los demás polos de lazo cerrado (suma de raíces o división del polinomio). Si están a menos de 5σ, o hay un cero cerca que no se cancela, la aproximación falla: **simula** y ajusta K.

$$\sum p_{\text{lazo cerrado}} = -a_{n-1} \qquad |p_3| \geq 5\,\sigma \;\Rightarrow\; 2.^\circ \text{ orden válido}$$

> **P1:** $s^3 + 12s^2 + 44s + 48 + K$ → p_3 = −12 − 2(−2.0285) = −7.943 = 3.92σ (menos de 5σ). Simulado: 8.83 % en vez de 10 %; ajuste K = 49.38 → 10.00 %.

6 Calcula lo demás y el error

Con s_o ya tienes σ, ω_d, ζ y ω_n: calcula lo que no te pidieron (Ts, Tp) y el error con la K de diseño.

$$T_s = \frac{4}{\sigma} \qquad T_p = \frac{\pi}{\omega_d} \qquad \zeta = \frac{\sigma}{|s_0|} \qquad e = \frac{1}{1+K_p} \text{ o } \frac{1}{K_v}$$

> **P1:** Ts = 4/2.0285 = 1.972 s, Tp = π/2.7677 = 1.135 s, K_p = 45.53/48 = 0.9485 → e = 1/1.9485 = 0.513.

SI TE PIDEN OTRA COSA

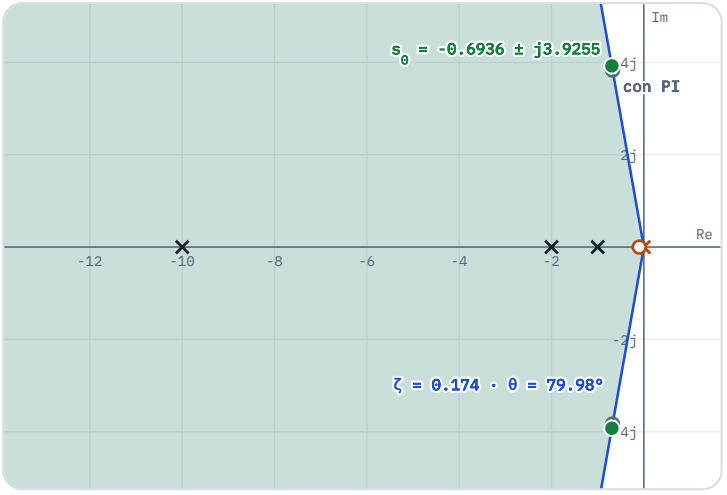
TE PIDEN	QUÉ CAMBIA
%OS o ζ	Busca s_o sobre la recta de ζ (ángulo) y saca K (magnitud).
Ts o σ	Busca s_o sobre la recta vertical $s = -\sigma + j\omega$; el %OS es el que resulte.
Tp o ωd	Busca s_o sobre la recta horizontal $s = -x + j\omega_d$.
ωn	Busca s_o sobre el círculo de radio ωn.
Error	K sale directo de la constante (K_p, K_v); revisa Routh y qué transitorio queda.
Transitorio + error	Con K sólo fijas una cosa: si el error no alcanza, usa atraso/PI (o adelanto-atraso/PID).

↑ Índice

P2 PI ideal

Error cero (sube el tipo) sin cambiar el transitorio.

Cuándo se usa: Error cero (sube el tipo) sin cambiar el transitorio. $G_c = (s + z_c)/s$.



P2: polo del PI en 0 y cero en −0.1 (dipolo pegado al origen); s_o casi no se mueve.

× polo de G ○ cero de G ×/○ compensador ● punto de diseño ○ gris: otro punto de la práctica ▒ zona que cumple

PASOS (CON LOS NÚMEROS DE P2)

TRANSITORIO (SIN COMPENSAR)

1 Traduce el %OS a ζ y a la recta de ζ

θ se mide desde el eje real negativo. Todos los polos con ese ζ están sobre la **recta radial** (el borde del cono en las figuras): sobre ella el %OS es el pedido; dentro del cono, menor. Si te dan ζ directo, sáltate la primera fórmula.

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta \qquad \%OS = 100\, e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

> **P1:** %OS = 10 % → ζ = 0.5912, θ = 53.76°.
> **P2:** dan ζ = 0.174 directo → θ = 79.98° (≈ 57.4 %).

2 Diseña K sin compensar para el transitorio

Igual que en un problema de ganancia: LGDR, s_o sobre la curva del criterio (ángulo) y K (magnitud). Ese s_o es el que el compensador debe respetar.

$$\angle G(s_0) = 180^\circ \qquad K = \frac{1}{|G_1(s_0)|}$$

> **P2:** ζ = 0.174 → s_o = −0.6936 ± j3.9255, K = 164.53. **P3:** 15 % → s_o = −3.5 ± j5.7959, K = 45.84.

ERROR

3 Identifica el tipo y la constante de error

El **tipo** es el número de polos en el origen (con el compensador incluido). Tipo 0: error finito al escalón. Tipo 1: cero al escalón, finito a la rampa. Tipo 2: cero a la rampa. De lo que pidan (e o la constante) sale la constante necesaria.

$$K_p = \lim_{s\to 0} G(s) \qquad K_v = \lim_{s\to 0} sG(s) \qquad K_a = \lim_{s\to 0} s^2 G(s)$$

$$e_{\text{escalón}} = \frac{1}{1+K_p} \qquad e_{\text{rampa}} = \frac{1}{K_v} \qquad e_{\text{parábola}} = \frac{1}{K_a}$$

> **P2** (tipo 0): K_p = K/20 = 164.53/20 = 8.227 → e = 1/9.227 = 0.1084. **P3** (tipo 1): K_v = K/7 = 6.549 → e = 0.1527.

4 Calcula el error con esa K

Compáralo con lo pedido: de ahí sale cuánto hay que mejorar (o si hay que llevarlo a cero).

$$e_{\text{escalón}} = \frac{1}{1+K_p} \qquad e_{\text{rampa}} = \frac{1}{K_v}$$

> **P2:** K_p = 8.227 → e = 0.1084 (piden 0). **P3:** K_v = 6.549 → e = 0.1527.

COMPENSADOR PI

5 Agrega el PI: polo en el origen y cero cerca

El polo en el origen sube el tipo; el cero muy cerca forma un **dipolo** que casi no cambia los ángulos en s_o, así el LGDR y el transitorio casi no se mueven.

$$G_c(s) = \frac{s+z_c}{s} \qquad \text{tipo} + 1 \;\Rightarrow\; e_{\text{escalón}} = 0$$

z_c pequeño (≈ 0.1, o $\sigma/10$ o menos)

> **P2:** G_c = (s + 0.1)/s.

6 Comprueba el dipolo en s_o

Si el ángulo del dipolo es pequeño, el punto de diseño casi no se mueve.

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0+z_c) - \angle(s_0+p_c) \approx -1^\circ \text{ a } -3^\circ \qquad |G_c(s_0)| \approx 1$$

> **P2:** −1.42°, $|G_c|$ = 0.9959. **P3:** −1.40°.

7 Re-busca s_o y K con el compensador

Sobre la misma recta de ζ (mismo %OS) el punto se corre un poco. Vuelve a aplicar ángulo y magnitud con G_c·G.

$$\angle G_c(s_0)G(s_0) = 180^\circ \qquad K = \frac{1}{|G_c(s_0)\,G_1(s_0)|}$$

> **P2:** s_o = −0.6778 ± j3.8359, K = 158.10.
> **P3:** s_o = −3.4019 ± j5.6335, K = 44.64.

VERIFICACIÓN

8 Verifica: error, polo lento y su residuo

Aparece un polo de lazo cerrado cerca del cero del compensador. Su residuo es chico, pero es lento: alarga la cola de la respuesta (el Ts real crece). Simula y compara %OS, Ts y el error.

$$e_{\text{escalón}} = 0 \qquad p_{\text{lento}} \approx -z_c$$

> **P2:** polo −0.0902 (residuo −0.0997) → e = 0; 39.6 % (sin comp. 54 %), Ts ≈ 17.8 s por la cola.

SI TE PIDEN OTRA COSA

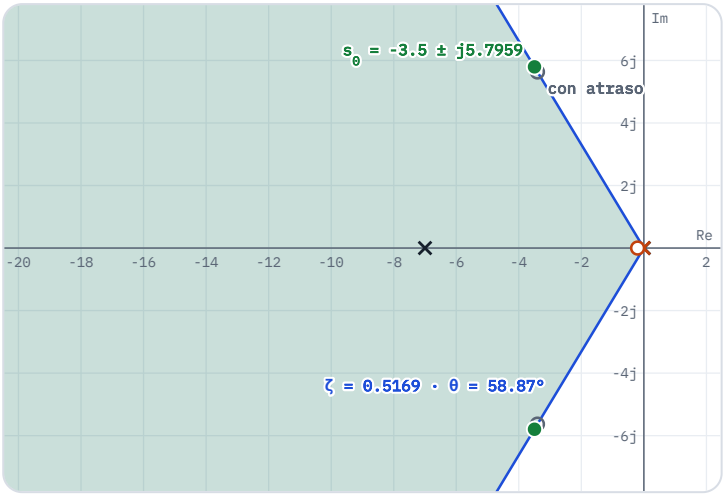
TE PIDEN	QUÉ CAMBIA
Sólo transitorio	El PI no lo mejora: fija el transitorio con K; el PI sólo es para el error.
Sólo error	Conserva el transitorio sin compensar (mismo ζ) y agrega el PI.
Transitorio + error	Como abajo: K para el transitorio, PI con z_c pequeño, re-busca s_o.
Además más rápido	Ya no basta: usa PID (P6).

↑ Índice

P3 Atraso de fase

Error n veces menor (Kv × z/p) sin cambiar el transitorio.

Cuándo se usa: Error n veces menor (K_v × z/p) sin cambiar el transitorio. $G_c = (s+z_c)/(s+p_c), p_c < z_c$.



P3: atraso 0.2/0.01 junto al origen; s_o = −3.5 ± j5.7959 y, con atraso, −3.4019 ± j5.6335.

× polo de G O cero de G ×/O compensador ● punto de diseño O gris: otro punto de la práctica ▒ zona que cumple

PASOS (CON LOS NÚMEROS DE P3)

TRANSITORIO (SIN COMPENSAR)

1 Traduce el %OS a ζ y a la recta de ζ

θ se mide desde el eje real negativo. Todos los polos con ese ζ están sobre la **recta radial** (el borde del cono en las figuras): sobre ella el %OS es el pedido; dentro del cono, menor. Si te dan ζ directo, sáltate la primera fórmula.

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta \qquad \%OS = 100\, e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

> **P1:** %OS = 10 % → ζ = 0.5912, θ = 53.76°. **P2:** dan ζ = 0.174 directo → θ = 79.98° (≈ 57.4 %).

2 Diseña K sin compensar para el transitorio

Igual que en un problema de ganancia: LGDR, s_o sobre la curva del criterio (ángulo) y K (magnitud). Ese s_o es el que el compensador debe respetar.

$$\angle G(s_0) = 180^\circ \qquad K = \frac{1}{|G_1(s_0)|}$$

> **P2:** ζ = 0.174 → s_o = −0.6936 ± j3.9255, K = 164.53. **P3:** 15 % → s_o = −3.5 ± j5.7959, K = 45.84.

ERROR

3 Identifica el tipo y la constante de error

El **tipo** es el número de polos en el origen (con el compensador incluido). Tipo 0: error finito al escalón. Tipo 1: cero al escalón, finito a la rampa. Tipo 2: cero a la rampa. De lo que pidan (e o la constante) sale la constante necesaria.

$$K_p = \lim_{s\to 0} G(s) \qquad K_v = \lim_{s\to 0} sG(s) \qquad K_a = \lim_{s\to 0} s^2 G(s)$$

$$e_{\text{escalón}} = \frac{1}{1+K_p} \qquad e_{\text{rampa}} = \frac{1}{K_v} \qquad e_{\text{parábola}} = \frac{1}{K_a}$$

> **P2** (tipo 0): $K_p = K/20 = 164.53/20 = 8.227$ → $e = 1/9.227 = 0.1084$. **P3** (tipo 1): $K_v = K/7 = 6.549$ → $e = 0.1527$.

4 Calcula el error con esa K

Compáralo con lo pedido: de ahí sale cuánto hay que mejorar (o si hay que llevarlo a cero).

$$e_{\text{escalón}} = \frac{1}{1+K_p} \qquad e_{\text{rampa}} = \frac{1}{K_v}$$

> **P2:** $K_p = 8.227$ → $e = 0.1084$ (piden 0). **P3:** $K_v = 6.549$ → $e = 0.1527$.

COMPENSADOR DE ATRASO

5 Elige el atraso: z/p = factor

Pon el cero cerca del origen (al menos unas 10 veces más cerca que σ) y el polo todavía más cerca. Deja algo de margen en el factor porque K baja un poco al re-buscar.

$$G_c(s) = \frac{s+z_c}{s+p_c},\ p_c < z_c \qquad K_{v,\text{nueva}} \approx K_{v,\text{antes}} \cdot \frac{z_c}{p_c}$$

$$p_c = \frac{z_c}{\text{factor}}$$

> **P3:** $z_c = 0.2$, $p_c = 0.01$ → $z/p = 20$.

6 Comprueba el dipolo en s_o

Si el ángulo del dipolo es pequeño, el punto de diseño casi no se mueve.

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0+z_c) - \angle(s_0+p_c) \approx -1^\circ \text{ a } -3^\circ \qquad |G_c(s_0)| \approx 1$$

> **P2:** −1.42°, $|G_c| = 0.9959$. **P3:** −1.40°.

7 Re-busca s_o y K con el compensador

Sobre la misma recta de ζ (mismo %OS) el punto se corre un poco. Vuelve a aplicar ángulo y magnitud con $G_c \cdot G$.

$$\angle G_c(s_0)G(s_0) = 180^\circ \qquad K = \frac{1}{|G_c(s_0)\,G_1(s_0)|}$$

> **P2:** $s_o = -0.6778 \pm j3.8359$, $K = 158.10$.
> **P3:** $s_o = -3.4019 \pm j5.6335$, $K = 44.64$.

VERIFICACIÓN

8 Verifica: error, polo lento y su residuo

Aparece un polo de lazo cerrado cerca del cero del compensador. Su residuo es chico, pero es lento: alarga la cola de la respuesta (el Ts real crece). Simula y compara %OS, Ts y el error.

$$e = \frac{1}{K_{v,\text{nueva}}} \qquad p_{\text{lento}} \approx -z_c$$

> **P3:** polo −0.2062 (residuo 0.0318); e = 0.00784 (×19.48); 18.31 %. Variante 0.02/0.001: 15.33 %, ×19.95.

SI TE PIDEN OTRA COSA

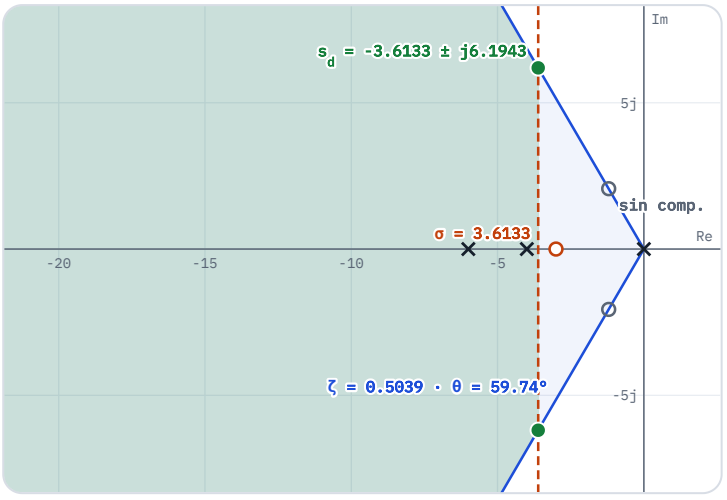
TE PIDEN	QUÉ CAMBIA
Sólo transitorio	El atraso no lo mejora: fíjalo con K.
Error n veces menor	$z_c/p_c \approx n$ (con algo de margen).
Error cero	No basta el atraso: usa PI.
Además más rápido	Usa adelanto-atraso (P7).

↑ Índice

P4 PD ideal

Transitorio más rápido: un cero aporta ángulo positivo y jala el LGDR a la izquierda.

Cuándo se usa: Transitorio más rápido: un cero aporta ángulo positivo y jala el LGDR a la izquierda. $G_c = s + z_c$.



P4: s_d = −3.6133 ± j6.1943 (Ts ÷ 3) y el cero del PD en −3.0046.

× polo de G ○ cero de G ×/○ compensador ● punto de diseño ○ gris: otro punto de la práctica ▒ zona que cumple

PASOS (CON LOS NÚMEROS DE P4)

TRANSITORIO PEDIDO

1 Traduce el %OS a ζ y a la recta de ζ

θ se mide desde el eje real negativo. Todos los polos con ese ζ están sobre la **recta radial** (el borde del cono en las figuras): sobre ella el %OS es el pedido; dentro del cono, menor. Si te dan ζ directo, sáltate la primera fórmula.

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta \qquad \%OS = 100\, e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

> **P1:** %OS = 10 % → ζ = 0.5912, θ = 53.76°. **P2:** dan ζ = 0.174 directo → θ = 79.98° (≈ 57.4 %).

2 Traduce Ts a σ: recta vertical

σ es la parte real (en valor absoluto) de los polos dominantes: la envolvente decae como $e^{-\sigma t}$. Para un Ts igual o menor, los polos van **sobre o a la izquierda de la recta** $s = -\sigma$. «Reducir Ts n veces» = multiplicar σ por n; «decaer a la mitad en t½» usa ln 2.

$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{\sigma} \Rightarrow \sigma = \frac{4}{T_s} \quad (2\,\%)$$

$$\sigma = \frac{3}{T_s}\ (5\,\%) \qquad t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\sigma} \Rightarrow \sigma = \frac{0.693}{t_{1/2}}$$

> **P4:** Ts = 4/1.2044 = 3.321 s; tres veces menor → 1.107 s → σ_d = 3.6133. **P5:** 1.143 s ÷ 3 → σ_d = 10.5. **P7:** a la mitad → σ_d = 7.

3 Punto de diseño s_d

Es el cruce de la recta de ζ con la recta (o el círculo) del otro criterio: el punto verde de las figuras.

$$\sigma_d = \frac{4}{T_{s,d}} \qquad \omega_d = \sigma_d \tan\theta \qquad s_d = -\sigma_d \pm j\omega_d$$

> **P4:** σ_d = 3.6133, ω_d = 3.6133 · tan 59.74° = 6.1943 → s_d = −3.6133 ± j6.1943. **P5:** −10.5 ± j17.39. **P7:** −7 ± j13.66.

COMPENSADOR PD

4 Ángulo que falta en s_d

Mide los ángulos desde cada polo y cero de G (incluye el cero del compensador si te lo dan). θ_c es lo que falta para llegar a 180°.

$$\angle G(s_d) = \sum \angle(s_d + z_i) - \sum \angle(s_d + p_i)$$

$$\theta_c = -180^\circ - \angle G(s_d) \quad \text{(lo que aporta el compensador; } + = \text{adelanto)}$$

> **P4:** ∠G(s_d) = −275.61° → θ_z = −180° + 275.61° = 95.61°.

5 Ubica el cero del PD

Si θ_z > 90°, la tangente es negativa y el cero queda a la derecha de σ_d.

$$G_c(s) = s + z_c \qquad \tan\theta_z = \frac{\omega_d}{z_c - \sigma_d} \Rightarrow z_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_z}$$

> **P4:** z_c = 3.6133 + 6.1943/tan 95.61° = 3.0046 → G_c = s + 3.0046.

6 K con la condición de magnitud en s_d

Con el compensador ya completo, el producto de distancias a los polos entre el de distancias a los ceros.

$$K = \frac{1}{|G_c(s_d)\, G_1(s_d)|}$$

> **P4:** K = 47.47.

VERIFICACIÓN

7 Verifica (polos extra, cancelaciones) y ajusta

Saca todos los polos de lazo cerrado y simula. Si el %OS o el Ts no cumplen (polo extra cercano y sin cancelar), ajusta: otro ζ_d, otro cero o polo, y repite.

$$|p_{\text{extra}}| \geq 5\,\sigma_d \text{ o casi cancelado por un cero}$$

> **P4:** p_3 = −2.773, junto al cero −3.005 (residuo chico) → 11.98 %, Ts = 1.152 s (×3.01): cumple. K_v 1.807 → 5.94.

SI TE PIDEN OTRA COSA

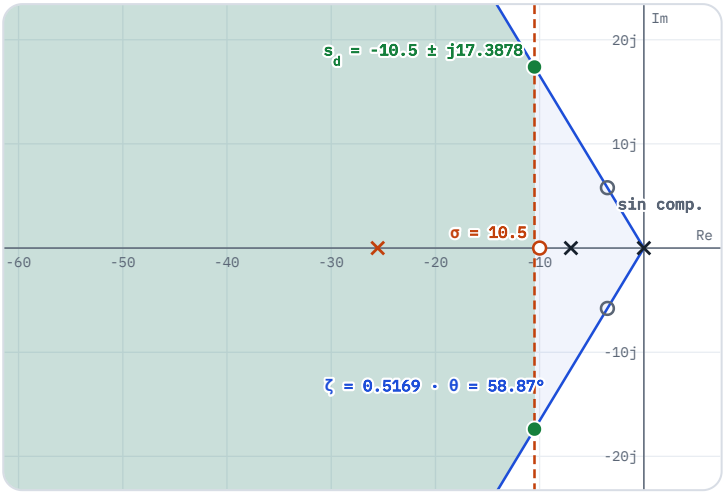
TE PIDEN	QUÉ CAMBIA
%OS + Ts	$\sigma_d = 4/T_s, \omega_d = \sigma_d \tan\theta$.
%OS + Tp	$\omega_d = \pi/T_p, \sigma_d = \omega_d/\tan\theta$.
%OS + ωn	$\sigma_d = \zeta\omega_n, \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$.
Sólo %OS	No hace falta PD: basta K.
Error	El PD no es para el error: PI/atraso, o PID.

↑ Índice

P5 Adelanto de fase

Como el PD, pero con un polo lejano (no deriva el ruido puro).

Cuándo se usa: Como el PD, pero con un polo lejano (no deriva el ruido puro). $G_c = (s+z_c)/(s+p_c), p_c > z_c$.



P5: $s_d = -10.5 \pm j17.39$, cero en −10 y polo en −25.54.

× polo de G ○ cero de G ×/○ compensador ● punto de diseño ○ gris: otro punto de la práctica ▒ zona que cumple

PASOS (CON LOS NÚMEROS DE P5)

TRANSITORIO PEDIDO

1 Traduce el %OS a ζ y a la recta de ζ

θ se mide desde el eje real negativo. Todos los polos con ese ζ están sobre la **recta radial** (el borde del cono en las figuras): sobre ella el %OS es el pedido; dentro del cono, menor. Si te dan ζ directo, sáltate la primera fórmula.

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta \qquad \%OS = 100\, e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

> **P1:** %OS = 10 % → ζ = 0.5912, θ = 53.76°. **P2:** dan ζ = 0.174 directo → θ = 79.98° (≈ 57.4 %).

2 Traduce Ts a σ: recta vertical

σ es la parte real (en valor absoluto) de los polos dominantes: la envolvente decae como $e^{-\sigma t}$. Para un Ts igual o menor, los polos van **sobre o a la izquierda de la recta** $s = -\sigma$. «Reducir Ts n veces» = multiplicar σ por n; «decaer a la mitad en t½» usa ln 2.

$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{\sigma} \Rightarrow \sigma = \frac{4}{T_s} \quad (2\,\%)$$

$$\sigma = \frac{3}{T_s}\ (5\,\%) \qquad t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\sigma} \Rightarrow \sigma = \frac{0.693}{t_{1/2}}$$

> **P4:** Ts = 4/1.2044 = 3.321 s; tres veces menor → 1.107 s → σ_d = 3.6133. **P5:** 1.143 s ÷ 3 → σ_d = 10.5. **P7:** a la mitad → σ_d = 7.

3 Punto de diseño s_d

Es el cruce de la recta de ζ con la recta (o el círculo) del otro criterio: el punto verde de las figuras.

$$\sigma_d = \frac{4}{T_{s,d}} \qquad \omega_d = \sigma_d \tan\theta \qquad s_d = -\sigma_d \pm j\omega_d$$

> **P4:** σ_d = 3.6133, ω_d = 3.6133 · tan 59.74° = 6.1943 → s_d = −3.6133 ± j6.1943. **P5:** −10.5 ± j17.39. **P7:** −7 ± j13.66.

COMPENSADOR DE ADELANTO

4 Ángulo que falta en s_d

Mide los ángulos desde cada polo y cero de G (incluye el cero del compensador si te lo dan). θ_c es lo que falta para llegar a 180°.

$$\angle G(s_d) = \sum \angle(s_d + z_i) - \sum \angle(s_d + p_i)$$

$$\theta_c = -180^\circ - \angle G(s_d) \quad (\text{lo que aporta el compensador; } + = \text{adelanto})$$

> **P5** (con el cero en −10 incluido): −130.86° → el polo debe quitar 180° − 130.86° = 49.14°.

5 Elige el cero y calcula el polo del adelanto

El cero lo da el problema o lo eliges tú (debajo de s_d, o cancelando un polo de la planta). Con el ángulo que aporta el cero, el polo quita lo que sobra.

$$G_c(s) = \frac{s + z_c}{s + p_c},\ p_c > z_c \qquad \theta_c = \theta_z - \theta_p$$

$$\tan\theta_p = \frac{\omega_d}{p_c - \sigma_d} \ \Rightarrow\ p_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_p}$$

> **P5:** cero en −10; θ_p = 49.14° → p_c = 10.5 + 17.39/tan 49.14° = 25.54.

6 K con la condición de magnitud en s_d

Con el compensador ya completo, el producto de distancias a los polos entre el de distancias a los ceros.

$$K = \frac{1}{|G_c(s_d)\, G_1(s_d)|}$$

> **P5:** K = 476.2.

VERIFICACIÓN

7 Verifica (polos extra, cancelaciones) y ajusta

Saca todos los polos de lazo cerrado y simula. Si el %OS o el Ts no cumplen (polo extra cercano y sin cancelar), ajusta: otro ζ_d, otro cero o polo, y repite.

$$|p_{\text{extra}}| \geq 5\,\sigma_d \text{ o casi cancelado por un cero}$$

> **P5:** p_3 = −11.54 no se cancela → 21.07 % ×. Ajuste ζ_d = 0.6273 → p_c = 27.00, K = 364.1 → 15.00 %, Ts = 0.362 s.

SI TE PIDEN OTRA COSA

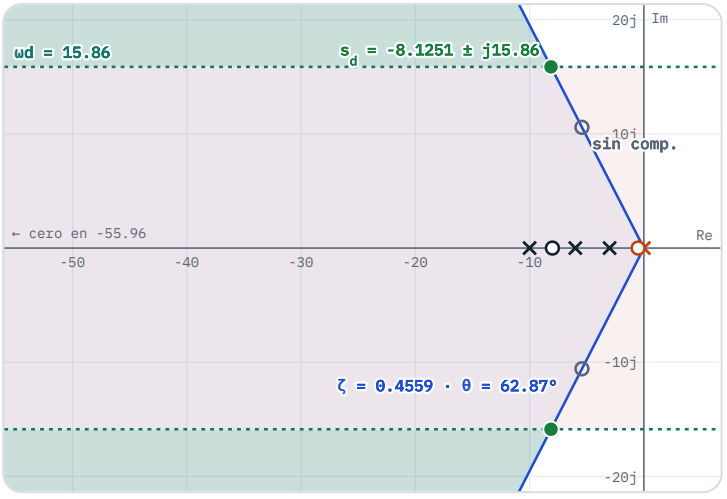
TE PIDEN	QUÉ CAMBIA
%OS + Ts / Tp / ωn	Igual que el PD para hallar s_d.
Te dan el cero	Sólo calculas el polo con el ángulo que falta.
Te dan el polo	Calcula el cero: $\theta_z = \theta_c + \theta_p$, $z_c = \sigma_d + \omega_d / \tan\theta_z$.
No te dan nada	Pon el cero bajo s_d ($z_c = \sigma_d$) o cancelando un polo de la planta.
Error	No es para el error: adelanto-atraso.

↑ Índice

P6 PID

Más rápido y error cero: primero PD (transitorio), luego PI (error)..

Cuándo se usa: Más rápido y error cero: primero PD (transitorio), luego PI (error).



P6: s_d = −8.123 ± j15.86 (Tp a 2/3); ceros −55.96 (PD) y −0.5 (PI), polo en 0.

× polo de G ○ cero de G ×/○ compensador ● punto de diseño ○ gris: otro punto de la práctica ▒ zona que cumple

PASOS (CON LOS NÚMEROS DE P6)

TRANSITORIO PEDIDO

1 Traduce el %OS a ζ y a la recta de ζ

θ se mide desde el eje real negativo. Todos los polos con ese ζ están sobre la **recta radial** (el borde del cono en las figuras): sobre ella el %OS es el pedido; dentro del cono, menor. Si te dan ζ directo, sáltate la primera fórmula.

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta \qquad \%OS = 100\, e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

> **P1:** %OS = 10 % → ζ = 0.5912, θ = 53.76°.
> **P2:** dan ζ = 0.174 directo → θ = 79.98° (≈ 57.4 %).

2 Traduce Tp a ωd: recta horizontal

ωd es la parte imaginaria de los polos dominantes. Para un Tp igual o menor, los polos van **fuera de la franja** $|\mathrm{Im}\, s| < \omega_d$ (sobre o arriba de la recta $s = -x + j\omega_d$). «Tp a 2/3» = ωd × 1.5.

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{\pi}{\omega_d} \Rightarrow \omega_d = \frac{\pi}{T_p}$$

> **P6:** sólo con K, Tp = π/10.57 = 0.2972 s; a 2/3 → 0.1981 s → ω_d = 15.86.

3 Punto de diseño s_d

Es el cruce de la recta de ζ con la recta (o el círculo) del otro criterio: el punto verde de las figuras.

$$\omega_d = \frac{\pi}{T_{p,d}} \qquad \sigma_d = \frac{\omega_d}{\tan\theta} \qquad s_d = -\sigma_d \pm j\omega_d$$

> **P6:** ω_d = 15.86, σ_d = 15.86/tan 62.88° = 8.123 → s_d = −8.123 ± j15.86.

PARTE PD

4 Ángulo que falta en s_d

Mide los ángulos desde cada polo y cero de G (incluye el cero del compensador si te lo dan). θ_c es lo que falta para llegar a 180°.

$$\angle G(s_d) = \sum \angle(s_d + z_i) - \sum \angle(s_d + p_i)$$

$$\theta_c = -180^\circ - \angle G(s_d) \quad \text{(lo que aporta el compensador; } + = \text{adelanto)}$$

> **P6:** ∠G(s_d) = −198.34° → θ_z = 18.34°.

5 Ubica el cero del PD

Si θ_z > 90°, la tangente es negativa y el cero queda a la derecha de σ_d.

$$G_c(s) = s + z_c \qquad \tan\theta_z = \frac{\omega_d}{z_c - \sigma_d} \;\Rightarrow\; z_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_z}$$

> **P6:** z_c = 8.123 + 15.86/tan 18.34° = 55.96 → G_{PD} = s + 55.96.

6 K con la condición de magnitud en s_d

Con el compensador ya completo, el producto de distancias a los polos entre el de distancias a los ceros.

$$K = \frac{1}{|G_c(s_d)\, G_1(s_d)|}$$

> **P6** (sólo PD): K = 5.326.

7 Verifica (polos extra, cancelaciones) y ajusta

Saca todos los polos de lazo cerrado y simula. Si el %OS o el Ts no cumplen (polo extra cercano y sin cancelar), ajusta: otro ζ_d, otro cero o polo, y repite.

$$|p_{\text{extra}}| \geq 5\,\sigma_d \text{ o casi cancelado por un cero}$$

> **P6** (PD): 21.74 %, Tp = 0.177 s, e = 0.070 → falta el PI para el error.

PARTE PI (ERROR)

8 Identifica el tipo y la constante de error

El **tipo** es el número de polos en el origen (con el compensador incluido). Tipo 0: error finito al escalón. Tipo 1: cero al escalón, finito a la rampa. Tipo 2: cero a la rampa. De lo que pidan (e o la constante) sale la constante necesaria.

$$K_p = \lim_{s\to 0} G(s) \qquad K_v = \lim_{s\to 0} sG(s) \qquad K_a = \lim_{s\to 0} s^2 G(s)$$

$$e_{\text{escalón}} = \frac{1}{1+K_p} \qquad e_{\text{rampa}} = \frac{1}{K_v} \qquad e_{\text{parábola}} = \frac{1}{K_a}$$

> **P2** (tipo 0): K_p = K/20 = 164.53/20 = 8.227 → e = 1/9.227 = 0.1084. **P3** (tipo 1): K_v = K/7 = 6.549 → e = 0.1527.

9 Agrega el PI: polo en el origen y cero cerca

El polo en el origen sube el tipo; el cero muy cerca forma un **dipolo** que casi no cambia los ángulos en s_o, así el LGDR y el transitorio casi no se mueven.

$$G_c(s) = \frac{s + z_c}{s} \qquad \text{tipo} + 1 \;\Rightarrow\; e_{\text{escalón}} = 0$$

$$z_c \text{ pequeño } (\approx 0.1, \text{ o } \sigma/10 \text{ o menos})$$

> **P6:** después del PD, G_{PI} = (s + 0.5)/s.

10 Comprueba el dipolo en s_o

Si el ángulo del dipolo es pequeño, el punto de diseño casi no se mueve.

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0 + z_c) - \angle(s_0 + p_c) \approx -1^\circ \text{ a } -3^\circ \qquad |G_c(s_0)| \approx 1$$

> **P6:** PI en s_d: −1.45°.

11 Re-busca s_o y K con el compensador

Sobre la misma recta de ζ (mismo %OS) el punto se corre un poco. Vuelve a aplicar ángulo y magnitud con G_c·G.

$$\angle G_c(s_0) G(s_0) = 180^\circ \qquad K = \frac{1}{|G_c(s_0)\, G_1(s_0)|}$$

> **P6:** −7.5127 ± j14.66, K = 4.5915.

GANANCIAS Y VERIFICACIÓN

12 **Pasa a K_1, K_2, K_3**

Así lo pide el bloque PID Controller de Simulink (P, I, D).

$$G_c = \frac{K(s+z_{PD})(s+z_{PI})}{s} = K_1 + \frac{K_2}{s} + K_3 s$$

$$K_1 = K(z_{PD} + z_{PI}) \qquad K_2 = K\, z_{PD}\, z_{PI} \qquad K_3 = K$$

> **P6:** $K_1 = 4.5915(55.96 + 0.5) = 259.3$, $K_2 = 4.5915 \cdot 55.96 \cdot 0.5 = 128.5$, $K_3 = 4.59$.

13 **Verifica el PID completo**

Cuatro polos de lazo cerrado: revisa residuos (el polo lento cerca de $-z_{PI}$ casi se cancela) y simula.

$$e_{\text{escalón}} = 0 \qquad \%OS,\ T_p \text{ simulados}$$

> **P6:** 14.15 %, Tp = 0.194 s (pedido 0.198), Ts = 2.56 s por la cola lenta, e = 0.

SI TE PIDEN OTRA COSA

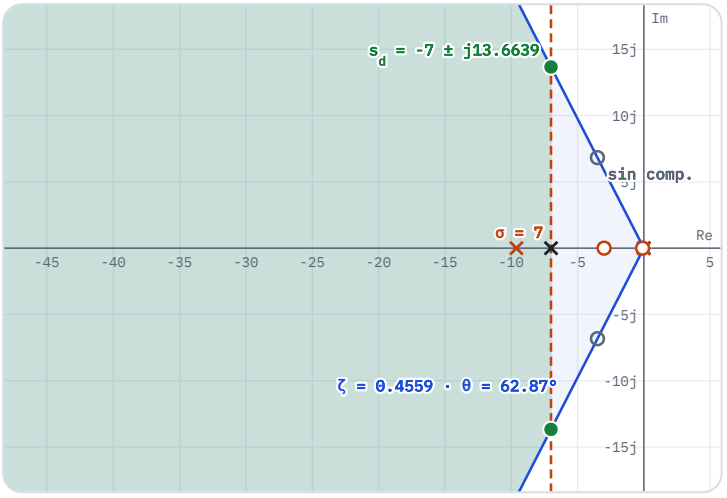
TE PIDEN	QUÉ CAMBIA
%OS + Tp + error 0	Como P6 (abajo).
%OS + Ts + error 0	Igual, pero s_d con $\sigma_d = 4/T_s$.
Sólo transitorio	Basta el PD.
Sólo error	Basta el PI.

↑ Índice

P7 Adelanto-atraso

Más rápido y error n veces menor: primero adelanto, luego atraso..

Cuándo se usa: Más rápido y error n veces menor: primero adelanto, luego atraso.



P7: $s_d = -7 \pm j13.66$ (Ts ÷ 2); adelanto (−3, −9.609) y atraso (−0.0921, −0.01).

× polo de G ○ cero de G ×/○ compensador ● punto de diseño ○ gris: otro punto de la práctica ▒ zona que cumple

PASOS (CON LOS NÚMEROS DE P7)

TRANSITORIO PEDIDO

1 Traduce el %OS a ζ y a la recta de ζ

θ se mide desde el eje real negativo. Todos los polos con ese ζ están sobre la **recta radial** (el borde del cono en las figuras): sobre ella el %OS es el pedido; dentro del cono, menor. Si te dan ζ directo, sáltate la primera fórmula.

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta \qquad \%OS = 100\, e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

> **P1:** %OS = 10 % → ζ = 0.5912, θ = 53.76°. **P2:** dan ζ = 0.174 directo → θ = 79.98° (≈ 57.4 %).

2 Traduce Ts a σ: recta vertical

σ es la parte real (en valor absoluto) de los polos dominantes: la envolvente decae como $e^{-\sigma t}$. Para un Ts igual o menor, los polos van **sobre o a la izquierda de la recta** $s = -\sigma$. «Reducir Ts n veces» = multiplicar σ por n; «decaer a la mitad en t½» usa ln 2.

$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{\sigma} \;\Rightarrow\; \sigma = \frac{4}{T_s} \quad (2\,\%)$$

$$\sigma = \frac{3}{T_s}\ (5\,\%) \qquad t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\sigma} \;\Rightarrow\; \sigma = \frac{0.693}{t_{1/2}}$$

> **P4:** Ts = 4/1.2044 = 3.321 s; tres veces menor → 1.107 s → σ_d = 3.6133. **P5:** 1.143 s ÷ 3 → σ_d = 10.5. **P7:** a la mitad → σ_d = 7.

3 Punto de diseño s_d

Es el cruce de la recta de ζ con la recta (o el círculo) del otro criterio: el punto verde de las figuras.

$$\sigma_d = \frac{4}{T_{s,d}} \qquad \omega_d = \sigma_d \tan\theta \qquad s_d = -\sigma_d \pm j\omega_d$$

> **P4:** σ_d = 3.6133, ω_d = 3.6133 · tan 59.74° = 6.1943 → s_d = −3.6133 ± j6.1943. **P5:** −10.5 ± j17.39. **P7:** −7 ± j13.66.

ADELANTO

4 Ángulo que falta en s_d

Mide los ángulos desde cada polo y cero de G (incluye el cero del compensador si te lo dan). θ_c es lo que falta para llegar a 180°.

$$\angle G(s_d) = \sum \angle(s_d + z_i) - \sum \angle(s_d + p_i)$$

$$\theta_c = -180^\circ - \angle G(s_d) \quad \text{(lo que aporta el compensador; } + = \text{adelanto)}$$

> **P7** (con el cero en −3 incluido): −100.81° → θ_p = 79.19°.

5 Elige el cero y calcula el polo del adelanto

El cero lo da el problema o lo eliges tú (debajo de s_d, o cancelando un polo de la planta). Con el ángulo que aporta el cero, el polo quita lo que sobra.

$$G_c(s) = \frac{s + z_c}{s + p_c},\ p_c > z_c \qquad \theta_c = \theta_z - \theta_p$$

$$\tan\theta_p = \frac{\omega_d}{p_c - \sigma_d} \;\Rightarrow\; p_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_p}$$

> **P7:** cero en −3; θ_p = 79.19° → p_c = 7 + 13.66/tan 79.19° = 9.609.

6 K con la condición de magnitud en s_d

Con el compensador ya completo, el producto de distancias a los polos entre el de distancias a los ceros.

$$K = \frac{1}{|G_c(s_d)\, G_1(s_d)|}$$

> **P7:** K = 205.0 → K_v = 9.14.

ATRASO (ERROR)

7 Identifica el tipo y la constante de error

El **tipo** es el número de polos en el origen (con el compensador incluido). Tipo 0: error finito al escalón. Tipo 1: cero al escalón, finito a la rampa. Tipo 2: cero a la rampa. De lo que pidan (e o la constante) sale la constante necesaria.

$K_p = \lim_{s\to 0} G(s) \qquad K_v = \lim_{s\to 0} sG(s) \qquad K_a = \lim_{s\to 0} s^2 G(s)$

$e_{\text{escalón}} = \dfrac{1}{1+K_p} \qquad e_{\text{rampa}} = \dfrac{1}{K_v} \qquad e_{\text{parábola}} = \dfrac{1}{K_a}$

> **P2** (tipo 0): K_p = K/20 = 164.53/20 = 8.227 → e = 1/9.227 = 0.1084. **P3** (tipo 1): K_v = K/7 = 6.549 → e = 0.1527.

8 Cuánto hay que mejorar el error

Calcula la constante con el diseño del transitorio y compárala con la pedida. Ese factor lo pone el atraso (z/p ≈ factor); si piden error cero, el integrador del PI.

$\text{factor} = \dfrac{K_{v,\text{pedida}}}{K_{v,\text{actual}}} \quad (\text{o con } K_p)$

> **P7:** K_v con el adelanto = 9.14 y se pide 10 × 8.418 = 84.18 → factor 9.21.

9 Elige el atraso: z/p = factor

Pon el cero cerca del origen (al menos unas 10 veces más cerca que σ) y el polo todavía más cerca. Deja algo de margen en el factor porque K baja un poco al re-buscar.

$G_c(s) = \dfrac{s+z_c}{s+p_c},\ p_c < z_c \qquad K_{v,\text{nueva}} \approx K_{v,\text{antes}} \cdot \dfrac{z_c}{p_c}$

$p_c = \dfrac{z_c}{\text{factor}}$

> **P7:** factor = 84.18/9.14 = 9.21; p_c = 0.01 → z_c = 0.0921.

10 Comprueba el dipolo en s_o

Si el ángulo del dipolo es pequeño, el punto de diseño casi no se mueve.

$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0+z_c) - \angle(s_0+p_c) \approx -1^\circ \text{ a } -3^\circ \qquad |G_c(s_0)| \approx 1$

> **P7:** atraso en s_d: −0.27°.

11 Re-busca s_o y K con el compensador

Sobre la misma recta de ζ (mismo %OS) el punto se corre un poco. Vuelve a aplicar ángulo y magnitud con G_c·G.

$\angle G_c(s_0)G(s_0) = 180^\circ \qquad K = \dfrac{1}{|G_c(s_0)\,G_1(s_0)|}$

> **P7:** −6.966 ± j13.60, K = 203.7 → K_v = 83.65, e = 0.01195.

VERIFICACIÓN

12 Verifica (polos extra, cancelaciones) y ajusta

Saca todos los polos de lazo cerrado y simula. Si el %OS o el Ts no cumplen (polo extra cercano y sin cancelar), ajusta: otro ζ_d, otro cero o polo, y repite.

$|p_{\text{extra}}| \geq 5\,\sigma_d \text{ o casi cancelado por un cero}$

> **P7:** Ts = 0.627 s × (pedido 0.571). Ajuste p_{ad} = 12.29, z_{atr} = 0.0827, K = 290.3 → Ts = 0.569 s, 9.05 %.

SI TE PIDEN OTRA COSA

TE PIDEN	QUÉ CAMBIA
%OS + Ts + Kv × n	Como P7 (abajo).
%OS + Tp + Kv × n	Igual, pero s_d con $\omega_d = \pi/T_p$.
Error cero en vez de × n	Cambia el atraso por un PI → PID.
Sólo transitorio	Basta el adelanto.

↑ Índice

C ¿Qué compensador uso según lo que pidan? (para el examen)

TE PIDEN...	USA	POR QUÉ	EJEMPLO
Sólo %OS o ζ (y el LGDR pasa por esa recta)	**Ganancia K**	Un solo grado de libertad: K mueve los polos sobre el LGDR hasta la recta de ζ.	P1: 10 %, K = 45.53
Ts, Tp u ωn y el LGDR sí pasa por ese punto	**Ganancia K**	Busca s_o sobre la recta vertical, horizontal o el círculo.	—
%OS + Ts o Tp más rápido que lo que da el LGDR	**PD ideal** o **adelanto**	Agregan ángulo positivo y jalan el LGDR a la izquierda. El adelanto no deriva el ruido puro (polo lejano).	P4 (PD, Ts ÷3) · P5 (adelanto, Ts ÷3)
Error cero al escalón (o a la rampa) sin cambiar el transitorio	**PI ideal**	El integrador sube el tipo; el dipolo cerca del origen casi no mueve los polos.	P2: e 0.1084 → 0
Error n veces menor (Kv × n) sin cambiar el transitorio	**Atraso**	Multiplica la constante por z/p ≈ n; dipolo cerca del origen.	P3: z/p = 20, e 0.1527 → 0.00784
Más rápido y error cero	**PID** (PD + PI)	Primero el PD para el transitorio; luego el PI para el error.	P6: Tp a 2/3, e = 0
Más rápido y error n veces menor	**Adelanto-atraso**	Primero el adelanto; con su K_v calculas el factor del atraso.	P7: Ts ÷2, Kv ×10
La K necesaria hace inestable el sistema	**PD** o **adelanto**	Llevan las ramas a la izquierda y suben la K crítica.	P4: estable ∀K con el PD
Error mejor pero sin integrador puro (o hay ruido)	**Atraso** / **adelanto**	Versiones «reales» del PI y del PD (polo en vez de integrador o derivador puro).	P3, P5

Palabras clave del enunciado

«sobrepaso de 15 %», «ζ = 0.5» → **recta de ζ** (cono)

«tiempo de asentamiento», «reducir Ts 3 veces» → **σ = 4/Ts**, σ × 3

«decae a la mitad en t½» → **σ = ln 2 / t½**

«tiempo pico», «Tp a 2/3» → **ωd = π/Tp**, ωd × 1.5

«frecuencia natural», «tiempo de subida» → **círculo ωn**

«sin afectar la respuesta transitoria» → **PI o atraso** (dipolo)

«error cero», «tipo 1» → **integrador (PI)**

«mejorar el error 10 veces», «Kv = 100» → **atraso**, z/p = factor

«cero del compensador en −a» → **adelanto**: calcula sólo el polo

«justifique la aproximación de 2.º orden» → **$|p_3| \geq 5\sigma$** o cancelación

D Ejercicios para resolver con la hoja

Resuélvelos en tu libreta siguiendo el orden de pasos que trae cada uno (calculadora y transportador); luego compara **paso por paso** con el desarrollo de la sección E. E1–E7 son las prácticas, E8–E12 variantes con sus plantas y E13–E18 plantas nuevas (dos de PI/atraso, dos de PD/adelanto y dos de PID/adelanto-atraso). En el PDF cada inciso deja espacio para escribir.

E1 Ganancia (P1)

$$G(s) = \frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)}$$

a) Traza el LGDR: eje real, asíntotas, ruptura y cruce con jω.

b) Halla K para 10 % de sobrepaso.

c) Calcula Ts, Tp y el error al escalón con esa K.

d) ¿Es válida la aproximación de 2.º orden?

> **En tu libreta, en este orden:** **1** Reglas del LGDR: asíntotas, ruptura y cruce con jω → **2** ζ, θ y tan θ de la recta → **3** Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo → **4** K con la condición de magnitud → **5** Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 3; con la calculadora: Ecuación) → **6** Transitorio de 2.º orden con ese punto → **7** Tipo, constante de error y error → **8** Verifica con la simulación → **9** Ajuste: K para el %OS pedido (simulando)

↑ Índice

E2 PI ideal (P2)

$$G(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+10)},\ \zeta = 0.174$$

a) Halla s_o y K sin compensar.

b) Calcula el error al escalón.

c) Agrega un PI con cero en −0.1: ángulo del dipolo en s_o.

d) Re-busca s_o y K y di el error.

> **En tu libreta, en este orden:** **1** ζ, θ y tan θ de la recta → **2** Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo → **3** K con la condición de magnitud → **4** Error sin compensar → **5** Efecto del dipolo en s_o → **6** Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo (con el compensador) → **7** K con la condición de magnitud (con el compensador) → **8** Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 4; con la calculadora: Ecuación) → **9** Error con el compensador → **10** Verifica con la simulación

↑ Índice

E3 Atraso (P3)

$$G(s) = \frac{K}{s(s+7)},\ 15\,\%$$

a) Halla s_o, K, K_v y el error a rampa.

b) Agrega el atraso (s + 0.2)/(s + 0.01): nueva K y error.

c) ¿Cuántas veces mejoró el error?

> **En tu libreta, en este orden:** **1** ζ, θ y tan θ de la recta → **2** Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo → **3** K con la condición de magnitud → **4** Error sin compensar → **5** Factor de mejora y atraso → **6** Efecto del dipolo en s_o → **7** Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo (con el compensador) → **8** K con la condición de magnitud (con el

compensador) → **9** Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 3; con la calculadora: Ecuación) → **10** Error con el compensador → **11** Mejora del error → **12** Verifica con la simulación

↑ Índice

E4 PD ideal (P4)

$$G(s) = \frac{K}{s(s+4)(s+6)},\ 16\,\%,\ T_s \div 3$$

a) Sin compensar: s_o, K y Ts.

b) Halla s_d.

c) Ángulo que falta y cero del PD.

d) K del diseño y verificación.

En tu libreta, en este orden: **1** ζ, θ y tan θ de la recta → **2** Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo → **3** K con la condición de magnitud → **4** Ts sin compensar y Ts pedido → **5** Punto de diseño s_d → **6** Ángulos en s_d y ángulo que falta → **7** Cero del compensador por geometría → **8** K con la condición de magnitud (en s_d con el compensador) → **9** Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 3; con la calculadora: Ecuación) → **10** Tipo, constante de error y error → **11** Verifica con la simulación

↑ Índice

E5 Adelanto (P5)

$$G(s) = \frac{K}{s(s+7)},\ 15\,\%,\ T_s \div 3,\ \text{cero en } -10$$

a) Halla s_d.

b) Ángulo con el cero y polo del adelanto.

c) K y verificación.

En tu libreta, en este orden: **1** ζ, θ y tan θ de la recta → **2** Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo → **3** K con la condición de magnitud → **4** Ts sin compensar y Ts pedido → **5** Punto de diseño s_d → **6** Ángulos en s_d y ángulo que falta → **7** Polo del compensador por geometría → **8** K con la condición de magnitud (en s_d con el compensador) → **9** Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 3; con la calculadora: Ecuación) → **10** Tipo, constante de error y error → **11** Verifica con la simulación → **12** Ajuste: sube ζ_d (mismo σ_d y mismo cero) hasta cumplir

↑ Índice

E6 PID (P6)

$$G(s) = \frac{K(s+8)}{(s+3)(s+6)(s+10)},\ 20\,\%,\ T_p \cdot \tfrac{2}{3},\ e = 0$$

a) Sin compensar: s_o, K y Tp.

b) s_d, ángulo y cero del PD.

c) PI con cero en −0.5: re-busca s_o y K.

d) K_1, K_2 y K_3.

En tu libreta, en este orden: **1** ζ, θ y tan θ de la recta → **2** Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo → **3** K con la condición de magnitud → **4** Tp sin compensar y Tp pedido → **5** Error sin compensar → **6** Punto de diseño s_d → **7** Ángulos en s_d y ángulo que falta → **8** Cero del compensador por geometría → **9** K con la condición de magnitud (sólo el PD) → **10** Efecto del dipolo en s_o → **11** Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo (con el PID) → **12** K con la

condición de magnitud (con el PID) → **13** Ganancias del PID → **14** Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 4; con la calculadora: Ecuación) → **15** Tipo, constante de error y error → **16** Verifica con la simulación

↑ Índice

E7 Adelanto-atraso (P7)

$$G(s) = \frac{K}{s(s+7)},\ 20\,\%,\ T_s \div 2,\ K_v \times 10,\ \text{cero del adelanto en } -3$$

a) Sin compensar: s_o, K y K_v.

b) s_d, polo del adelanto y K.

c) Factor y atraso con $p_c = 0.01$.

d) Re-busca s_o, K y K_v.

En tu libreta, en este orden: **1** ζ, θ y tan θ de la recta → **2** Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo → **3** K con la condición de magnitud → **4** Error sin compensar → **5** Punto de diseño s_d (Ts = 1.1429/2 = 0.5714 s) → **6** Ángulos en s_d y ángulo que falta → **7** Polo del compensador por geometría → **8** K con la condición de magnitud (con el adelanto) → **9** K_v con el adelanto → **10** Factor del atraso → **11** Efecto del dipolo en s_o → **12** Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo (con adelanto y atraso) → **13** K con la condición de magnitud (final) → **14** Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 4; con la calculadora: Ecuación) → **15** Error final → **16** Verifica con la simulación

↑ Índice

E8 Variante · ganancia con 20 %

$$G(s) = \frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)},\ 20\,\%$$

a) ζ, θ y s_o.

b) K y el tercer polo.

c) Ts, Tp y error al escalón.

En tu libreta, en este orden: **1** ζ, θ y tan θ de la recta → **2** Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo → **3** K con la condición de magnitud → **4** Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 3; con la calculadora: Ecuación) → **5** Transitorio de 2.º orden con ese punto → **6** Tipo, constante de error y error → **7** Verifica con la simulación

↑ Índice

E9 Variante · ganancia por Ts

$$G(s) = \frac{K}{s(s+4)(s+6)},\ T_s = 4\ \text{s}$$

a) ¿Sobre qué recta buscas s_o?

b) Halla s_o y K.

c) ¿Qué %OS resulta? ¿y el error a rampa?

En tu libreta, en este orden: **1** Traduce Ts a la recta vertical → **2** Busca s_o sobre la recta vertical: condición de ángulo → **3** K con la condición de magnitud → **4** Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 3; con la calculadora: Ecuación) → **5** Transitorio de 2.º orden con ese punto → **6** Tipo, constante de error y error → **7** Verifica con la simulación

↑ Índice

E10 Variante · PD

$$G(s) = \frac{K}{s(s+7)},\ 10\,\%,\ T_s = 0.5\ \text{s}$$

a) Halla s_d.

b) Ángulo que falta y cero del PD.

c) K. ¿Hay polos extra? ¿Qué pasa con el %OS?

> **En tu libreta, en este orden:** **1** ζ, θ y tan θ de la recta → **2** Punto de diseño s_d → **3** Ángulos en s_d y ángulo que falta → **4** Cero del compensador por geometría → **5** K con la condición de magnitud (en s_d con el compensador) → **6** Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 2; con la calculadora: Ecuación) → **7** Tipo, constante de error y error → **8** Verifica con la simulación

↑ Índice

E11 Variante · atraso

$$G(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+10)},\ 20\,\%,\ K_p \times 10$$

a) Sin compensar: s_o, K, K_p y e.

b) Atraso (s + 0.1)/(s + 0.01): dipolo en s_o.

c) Re-busca s_o y K; nuevo error.

> **En tu libreta, en este orden:** **1** ζ, θ y tan θ de la recta → **2** Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo → **3** K con la condición de magnitud → **4** Error sin compensar → **5** Factor de mejora y atraso → **6** Efecto del dipolo en s_o → **7** Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo (con el compensador) → **8** K con la condición de magnitud (con el compensador) → **9** Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 4; con la calculadora: Ecuación) → **10** Error con el compensador → **11** Mejora del error → **12** Verifica con la simulación

↑ Índice

E12 Variante · adelanto

$$G(s) = \frac{K}{s(s+4)(s+6)},\ 20\,\%,\ T_s = 2\ \text{s},\ \text{cero en}\ -5$$

a) Halla s_d.

b) Ángulo con el cero y polo del adelanto.

c) K y polos extra.

> **En tu libreta, en este orden:** **1** ζ, θ y tan θ de la recta → **2** Punto de diseño s_d → **3** Ángulos en s_d y ángulo que falta → **4** Polo del compensador por geometría → **5** K con la condición de magnitud (en s_d con el compensador) → **6** Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 4; con la calculadora: Ecuación) → **7** Tipo, constante de error y error → **8** Verifica con la simulación

↑ Índice

E13 PI ideal · planta nueva

$$G(s) = \frac{K}{(s+3)(s+5)(s+8)},\ 15\,\%,\ e = 0\ \text{al escalón}$$

a) Sin compensar: ζ, θ, s_o y K (condiciones de ángulo y magnitud).

b) Tercer polo, rango de K estable, K_p y error al escalón.

c) Agrega el PI $G_c = (s + 0.1)/s$: ángulo y magnitud del dipolo en s_o.

d) Re-busca s_o y K con el PI; di los cuatro polos y el error.

e) Con los residuos: ¿cómo llega la salida a 1 y cuánto tarda?

> **En tu libreta, en este orden:** **1** ζ, θ y tan θ de la recta → **2** Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo → **3** K con la condición de magnitud → **4** Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 3; con la calculadora: Ecuación) → **5** Error sin compensar → **6** Efecto del dipolo en s_o → **7** Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo (con el compensador) → **8** K con la condición de magnitud (con el compensador) → **9** Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 4; con la calculadora: Ecuación) → **10** Error con el compensador → **11** Verifica con la simulación

↑ Índice

E14 Atraso · planta nueva

$$G(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+9)},\ 15\,\%,\ K_v \times 10$$

a) Sin compensar: s_o, K, tercer polo, K_v y error a rampa.

b) Atraso $G_c = (s + 0.1)/(s + 0.01)$: ángulo y magnitud del dipolo en s_o.

c) Re-busca s_o y K; nuevo K_v, error y cuántas veces mejoró.

d) Verifica: ¿por qué el %OS simulado sube? Prueba el atraso 0.02/0.002.

> **En tu libreta, en este orden:** **1** ζ, θ y tan θ de la recta → **2** Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo → **3** K con la condición de magnitud → **4** Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 3; con la calculadora: Ecuación) → **5** Error sin compensar → **6** Factor de mejora y atraso → **7** Efecto del dipolo en s_o → **8** Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo (con el compensador) → **9** K con la condición de magnitud (con el compensador) → **10** Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 4; con la calculadora: Ecuación) → **11** Error con el compensador → **12** Mejora del error → **13** Verifica con la simulación

↑ Índice

E15 PD ideal · planta nueva

$$G(s) = \frac{K}{(s+1)(s+5)(s+10)},\ 15\,\%,\ T_s \div 2$$

a) Sin compensar: s_o, K, Ts y error al escalón.

b) Halla s_d.

c) Ángulo que falta y cero del PD.

d) K del diseño, tercer polo, verificación y nuevo error.

> **En tu libreta, en este orden:** **1** ζ, θ y tan θ de la recta → **2** Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo → **3** K con la condición de magnitud → **4** Ts sin compensar y Ts pedido → **5** Error sin compensar → **6** Punto de diseño s_d → **7** Ángulos en s_d y ángulo que falta → **8** Cero del compensador por geometría → **9** K con la condición de magnitud (en s_d con el compensador) → **10** Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 3; con la calculadora: Ecuación) → **11** Tipo, constante de error y error → **12** Verifica con la simulación

↑ Índice

E16 Adelanto · planta nueva

$$G(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+8)},\ 20\,\%,\ T_s = 2\ \text{s},\ \text{cero en}\ -2$$

a) Sin compensar: s_o, K, Ts y K_v.

b) Halla s_d.

c) Ángulo con el cero y polo del adelanto.

d) K, polos en lazo cerrado, verificación y K_v.

> **En tu libreta, en este orden:** **1** ζ, θ y tan θ de la recta → **2** Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo → **3** K con la condición de magnitud → **4** Ts sin compensar → **5** Error sin compensar → **6** Punto de diseño s_d → **7** Ángulos en s_d y ángulo que falta → **8** Polo del compensador por geometría → **9** K con la condición de magnitud (en s_d con el compensador) → **10** Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 4; con la calculadora: Ecuación) → **11** Tipo, constante de error y error → **12** Verifica con la simulación

↑ Índice

E17 PID · planta nueva

$$G(s) = \frac{K}{(s+0.5)(s+4)(s+10)},\ 15\,\%,\ T_p \cdot \tfrac{2}{3},\ e = 0$$

a) Sin compensar: s_o, K, Tp y error al escalón.

b) s_d, ángulo que falta, cero del PD y K_{PD}.

c) PI con cero en −0.5 (sobre el polo más lento): ángulo en s_d, re-busca s_o y K.

d) K_1, K_2, K_3 y verificación.

> **En tu libreta, en este orden:** **1** ζ, θ y tan θ de la recta → **2** Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo → **3** K con la condición de magnitud → **4** Tp sin compensar y Tp pedido → **5** Error sin compensar → **6** Punto de diseño s_d → **7** Ángulos en s_d y ángulo que falta → **8** Cero del compensador por geometría → **9** K con la condición de magnitud (sólo el PD) → **10** Efecto del dipolo en s_o → **11** Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo (con el PID) → **12** K con la condición de magnitud (con el PID) → **13** Ganancias del PID → **14** Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 4; con la calculadora: Ecuación) → **15** Tipo, constante de error y error → **16** Verifica con la simulación

↑ Índice

E18 Adelanto-atraso · planta nueva

$$G(s) = \frac{K}{s(s+5)(s+10)},\ 15\,\%,\ T_s \div 2,\ K_v \times 10,\ \text{cero del adelanto en } -4$$

a) Sin compensar: s_o, K, Ts y K_v.

b) s_d, polo del adelanto, K y K_v con el adelanto.

c) Factor y atraso con p_c = 0.01.

d) Re-busca s_o y K; K_v, error y verificación.

> **En tu libreta, en este orden:** **1** ζ, θ y tan θ de la recta → **2** Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo → **3** K con la condición de magnitud → **4** Error sin compensar → **5** Punto de diseño s_d (Ts = 2.3651/2 = 1.1826 s) → **6** Ángulos en s_d y ángulo que falta → **7** Polo del compensador por geometría → **8** K con la condición de magnitud (con el adelanto) → **9** K_v con el adelanto → **10** Factor del atraso → **11** Efecto del dipolo en s_o → **12** Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo (con adelanto y atraso) → **13** K con la condición de magnitud (final) → **14** Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 5; con la calculadora: Ecuación) → **15** Error final → **16** Verifica con la simulación

↑ Índice

E Respuestas y desarrollo paso a paso

Arriba de cada una, los resultados por inciso; abajo, el desarrollo con la sustitución de cada fórmula y el resultado, numerado igual que tu libreta.

E1 Respuestas · Ganancia (P1)

a) Eje real (−∞, −6] ∪ [−4, −2]; $\sigma_a = -4$, ±60° y 180°; ruptura −2.845 (K = 3.08); 0 < K < 480, cruce ±j6.633.

b) ζ = 0.5912 (θ = 53.76°); $s_o = -2.0285 \pm j2.7677$; **K = 45.53** .

c) Ts = 1.972 s, Tp = 1.135 s; $K_p = 0.9485$ → e = 0.513.

d) $p_3 = -7.943 = 3.92\sigma$ (< 5σ): simulado 8.83 %; con K = 49.38 da 10.00 %.

DESARROLLO PARA COMPARAR CON TU LIBRETA

1 Reglas del LGDR: asíntotas, ruptura y cruce con jω — a)

$$\sigma_a = \frac{\sum p - \sum z}{n-m} = \frac{-12-(0)}{3-0} = -4 \qquad \theta_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{3} = 60^\circ,\ 180^\circ,\ 300^\circ$$

$$N\,D' - N'D = 0:\ 3s^2 + 24s + 44 = 0 \ \Rightarrow\ \sigma = -2.8453, -5.1547$$

$$\sigma_b = -2.8453 \text{ (está en el LGDR)} \qquad K_b = \left|\frac{D(\sigma_b)}{N(\sigma_b)}\right| = 3.079$$

$$\text{Routh: } s^3 + 12s^2 + 44s + (48+K) \ \Rightarrow\ K_{crít} = 12\cdot 44 - 48 = 480,\ \omega = \sqrt{44} = 6.6332$$

σa = −4; ruptura σb = −2.8453 (K = 3.079); estable 0 < K < 480, cruce ±j6.6332

2 ζ, θ y tan θ de la recta — b)

$$\zeta = \frac{-\ln(0.1)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.1)}} = \frac{2.3026}{\sqrt{9.8696 + 5.3019}} = 0.5912$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta = \cos^{-1}(0.5912) = 53.76^\circ \qquad \tan\theta = 1.3644$$

ζ = 0.5912, θ = 53.76°, tan θ = 1.3644

3 Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo — b)

$$\angle G(s) = \sum\theta_z - \sum\theta_p = -180^\circ \qquad s = -\sigma + j\,\sigma\tan\theta$$

$$\theta_{s+2} = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{2.7677}{2.0285-2} = 90.59^\circ$$

$$\theta_{s+4} = \tan^{-1}\frac{2.7677}{4-2.0285} = 54.54^\circ$$

$$\theta_{s+6} = \tan^{-1}\frac{2.7677}{6-2.0285} = 34.87^\circ$$

$$\angle G = \sum\theta_z - \sum\theta_p = (0) - (90.59 + 54.54 + 34.87) = -180^\circ$$

Σ (PRUEBA)	Ω = Σ·TAN Θ	∠G
1.52	2.074	−141.71°
2.54	3.466	−211.06°
2.0285	2.7677	−180°

s_o = −2.0285 ± j2.7677 (la suma da −180°)

4 K con la condición de magnitud — b)

$$|(s+2)| = \sqrt{(2-2.0285)^2 + 2.7677^2} = 2.7678$$

$$|(s+4)| = \sqrt{(4-2.0285)^2 + 2.7677^2} = 3.3981$$

$$|(s+6)| = \sqrt{(6-2.0285)^2 + 2.7677^2} = 4.8407$$

$$K = \frac{\prod|s+p_i|}{\prod|s+z_i|} = \frac{2.7678\cdot 3.3981\cdot 4.8407}{1} = 45.53$$

K = 45.53

5 Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 3; con la calculadora: Ecuación) — d)

$$D(s) + K\,N(s) = s^3 + 12s^2 + 44s + 93.5281 = 0$$

$$p_3 = -a_2 - 2\,\mathrm{Re}(s_0) = -12 - 2(-2.0285) = -7.9429$$

$$\frac{|p_3|}{\sigma} = \frac{7.9429}{2.0285} = 3.92 \text{ (regla: } \geq 5)$$

Polos: −2.0285 ± j2.7677, −7.9429

6 **Transitorio de 2.º orden con ese punto** c)

$T_s = \frac{4}{\sigma} = \frac{4}{2.0285} = 1.972\ \text{s} \qquad T_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{2.7677} = 1.135\ \text{s}$

Ts = 1.972 s, Tp = 1.135 s

7 **Tipo, constante de error y error** c)

$\text{tipo} = 0\ (\text{polos en el origen})$

$K_p = \lim_{s\to 0} KG(s) = \frac{45.53}{2 \cdot 4 \cdot 6} = 0.9485$

$e_{\text{escalón}} = \frac{1}{1+K_p} = \frac{1}{1+0.9485} = 0.5132$

tipo 0; Kp = 0.9485 → e(escalón) = 0.5132

8 **Verifica con la simulación** d)

Simulación (o MATLAB step): %OS = 8.82 %, Ts = 1.865 s, Tp = 1.293 s

9 **Ajuste: K para el %OS pedido (simulando)** d)

se sube K hasta que el $\%OS$ simulado sea $10\,\%$

K ≈ 49.38 → 10 %

↑ Índice

E2 Respuestas · PI ideal (P2)

a) s_o = −0.6936 ± j3.9255; **K = 164.53** .

b) K_p = 8.227 → e = 0.1084.

c) −1.42° ($|G_c|$ = 0.9959).

d) s_o = −0.6778 ± j3.8359; **K = 158.10** ; polos −11.55 y −0.0902; e = 0.

DESARROLLO PARA COMPARAR CON TU LIBRETA

1 **ζ, θ y tan θ de la recta** a)

$\%OS = 100\,e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} = 100\,e^{-0.174\pi/\sqrt{1-0.174^2}} = 57.4\,\%$

$\theta = \cos^{-1}\zeta = \cos^{-1}(0.174) = 79.98^\circ \qquad \tan\theta = 5.6595$

ζ = 0.174, θ = 79.98°, tan θ = 5.6595

2 Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo

a)

$\angle G(s) = \sum \theta_z - \sum \theta_p = -180^\circ \qquad s = -\sigma + j\,\sigma \tan\theta$

$\theta_{s+1} = \tan^{-1} \dfrac{3.9255}{1 - 0.6936} = 85.54^\circ$

$\theta_{s+2} = \tan^{-1} \dfrac{3.9255}{2 - 0.6936} = 71.59^\circ$

$\theta_{s+10} = \tan^{-1} \dfrac{3.9255}{10 - 0.6936} = 22.87^\circ$

$\angle G = \sum \theta_z - \sum \theta_p = (0) - (85.54 + 71.59 + 22.87) = -180^\circ$

Σ (PRUEBA)	Ω = Σ·TAN Θ	∠G
0.52	2.943	−161.28°
0.87	4.924	−193.9°
0.6936	3.9255	−180°

s_o = −0.6936 ± j3.9255 (la suma da −180°)

3 K con la condición de magnitud

a)

$|(s+1)| = \sqrt{(1 - 0.6936)^2 + 3.9255^2} = 3.9374$

$|(s+2)| = \sqrt{(2 - 0.6936)^2 + 3.9255^2} = 4.1371$

$|(s+10)| = \sqrt{(10 - 0.6936)^2 + 3.9255^2} = 10.1004$

$K = \dfrac{\prod |s + p_i|}{\prod |s + z_i|} = \dfrac{3.9374 \cdot 4.1371 \cdot 10.1004}{1} = 164.53$

K = 164.53

4 Error sin compensar

b)

tipo = 0 (polos en el origen)

$K_p = \lim_{s \to 0} KG(s) = \dfrac{164.53}{1 \cdot 2 \cdot 10} = 8.2266$

$e_{\text{escalón}} = \dfrac{1}{1 + K_p} = \dfrac{1}{1 + 8.2266} = 0.1084$

tipo 0; Kp = 8.2266 → e(escalón) = 0.1084

5 Efecto del dipolo en s_o

c)

$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0 + 0.1) - \angle(s_0) = 98.6^\circ - 100.02^\circ = -1.42^\circ$

$|G_c(s_0)| = \dfrac{|s_0 + 0.1|}{|s_0|} = \dfrac{3.9701}{3.9863} = 0.9959$

−1.42°, $|G_c|$ = 0.9959: el punto casi no se mueve

6 Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo (con el compensador)

d)

$\angle G(s) = \sum \theta_z - \sum \theta_p = -180^\circ \qquad s = -\sigma + j\,\sigma \tan\theta$

$\theta_{s+0.1} = 180^\circ - \tan^{-1} \dfrac{3.8359}{0.6778 - 0.1} = 98.57^\circ$

$\theta_{s+1} = \tan^{-1} \dfrac{3.8359}{1 - 0.6778} = 85.2^\circ$

$\theta_{s+2} = \tan^{-1} \dfrac{3.8359}{2 - 0.6778} = 70.98^\circ$

$\theta_{s+10} = \tan^{-1} \dfrac{3.8359}{10 - 0.6778} = 22.37^\circ$

$\theta_s = 180^\circ - \tan^{-1} \dfrac{3.8359}{0.6778 - 0} = 100.02^\circ$

$\angle G = \sum \theta_z - \sum \theta_p = (98.57) - (85.2 + 70.98 + 22.37 + 100.02) = -180^\circ$

Σ (PRUEBA)	Ω = Σ·TAN Θ	∠G
0.51	2.886	−161.91°
0.85	4.811	−193.66°
0.6778	3.8359	−180°

s_o = −0.6778 ± j3.8359 (la suma da −180°)

7 K con la condición de magnitud (con el compensador)

d)

$|(s+1)| = \sqrt{(1 - 0.6778)^2 + 3.8359^2} = 3.8494$

$|(s+2)| = \sqrt{(2 - 0.6778)^2 + 3.8359^2} = 4.0574$

$|(s+10)| = \sqrt{(10 - 0.6778)^2 + 3.8359^2} = 10.0806$

$|s| = \sqrt{(0 - 0.6778)^2 + 3.8359^2} = 3.8953$

$|(s+0.1)| = \sqrt{(0.1 - 0.6778)^2 + 3.8359^2} = 3.8791$

$K = \dfrac{\prod |s + p_i|}{\prod |s + z_i|} = \dfrac{3.8494 \cdot 4.0574 \cdot 10.0806 \cdot 3.8953}{3.8791} = 158.1$

K = 158.1

8 Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 4; con la calculadora: Ecuación)

d)

$D(s) + K\,N(s) = s^4 + 13s^3 + 32s^2 + 178.097s + 15.8097 = 0$

Polos: −0.0902, −0.6778 ± j3.8359, −11.5543

9 Error con el compensador

d)

tipo = 1 (polos en el origen)

$K_v = \lim_{s \to 0} s^1 KG(s) = \dfrac{158.1 \cdot 0.1}{1 \cdot 2 \cdot 10} = 0.7905$

$e_{\text{escalón}} = 0 \qquad e_{\text{rampa}} = \dfrac{1}{K_v} = \dfrac{1}{0.7905} = 1.265$

tipo 1; e(escalón) = 0; Kv = 0.7905 → e(rampa) = 1.265

10 Verifica con la simulación

d)

Simulación (o MATLAB step): %OS = 39.61 %, Ts = 17.82 s, Tp = 0.909 s

↑ Índice

E3 Respuestas · Atraso (P3)

a) ζ = 0.5169; s_o = −3.5 ± j5.7959; **K = 45.84** ; K_v = 6.549; e = 0.1527.

b) s_o = −3.4019 ± j5.6335; **K = 44.64** ; e = 0.00784; polo lento −0.2062.

c) ×19.48 (z/p = 20, menos lo que bajó K).

DESARROLLO PARA COMPARAR CON TU LIBRETA

1 ζ, θ y tan θ de la recta — a)

$$\zeta = \frac{-\ln(0.15)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.15)}} = \frac{1.8971}{\sqrt{9.8696 + 3.5991}} = 0.5169$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta = \cos^{-1}(0.5169) = 58.87^\circ \qquad \tan\theta = 1.656$$

ζ = 0.5169, θ = 58.87°, tan θ = 1.656

2 Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo — a)

$$\angle G(s) = \sum\theta_z - \sum\theta_p = -180^\circ \qquad s = -\sigma + j\,\sigma\tan\theta$$

$$\theta_s = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{5.7959}{3.5 - 0} = 121.13^\circ$$

$$\theta_{s+7} = \tan^{-1}\frac{5.7959}{7 - 3.5} = 58.87^\circ$$

$$\angle G = \sum\theta_z - \sum\theta_p = (0) - (121.13 + 58.87) = -180^\circ$$

Σ (PRUEBA)	Ω = Σ·TAN Θ	∠G
2.62	4.339	−165.85°
4.37	7.237	−191.15°
3.5	**5.7959**	**−180°**

s_o = −3.5 ± j5.7959 (la suma da −180°)

3 K con la condición de magnitud — a)

$$|s| = \sqrt{(0 - 3.5)^2 + 5.7959^2} = 6.7707$$

$$|(s + 7)| = \sqrt{(7 - 3.5)^2 + 5.7959^2} = 6.7707$$

$$K = \frac{\prod|s + p_i|}{\prod|s + z_i|} = \frac{6.7707 \cdot 6.7707}{1} = 45.84$$

K = 45.84

4 Error sin compensar — a)

$$\text{tipo} = 1 \text{ (polos en el origen)}$$

$$K_v = \lim_{s\to 0} s^1 KG(s) = \frac{45.84}{7} = 6.549$$

$$e_{\text{escalón}} = 0 \qquad e_{\text{rampa}} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{6.549} = 0.1527$$

tipo 1; e(escalón) = 0; Kv = 6.549 → e(rampa) = 0.1527

5 Factor de mejora y atraso — b)

$$\frac{z_c}{p_c} \approx \text{factor} = 20 \;\Rightarrow\; p_c = 0.01,\; z_c = 20 \cdot 0.01 = 0.2$$

G_c = (s + 0.2)/(s + 0.01)

6 Efecto del dipolo en s_o — b)

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0 + 0.2) - \angle(s_0 + 0.01) = 119.66^\circ - 121.05^\circ = -1.4^\circ$$

$$|G_c(s_0)| = \frac{|s_0 + 0.2|}{|s_0 + 0.01|} = \frac{6.6695}{6.7656} = 0.9858$$

−1.4°, |G_c| = 0.9858: el punto casi no se mueve

7 Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo (con el compensador) — b)

$$\angle G(s) = \sum\theta_z - \sum\theta_p = -180^\circ \qquad s = -\sigma + j\,\sigma\tan\theta$$

$$\theta_{s+0.2} = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{5.6335}{3.4019 - 0.2} = 119.61^\circ$$

$$\theta_s = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{5.6335}{3.4019 - 0} = 121.13^\circ$$

$$\theta_{s+7} = \tan^{-1}\frac{5.6335}{7 - 3.4019} = 57.43^\circ$$

$$\theta_{s+0.01} = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{5.6335}{3.4019 - 0.01} = 121.05^\circ$$

$$\angle G = \sum\theta_z - \sum\theta_p = (119.61) - (121.13 + 57.43 + 121.05) = -180^\circ$$

Σ (PRUEBA)	Ω = Σ·TAN Θ	∠G
2.55	4.223	−166.56°
4.25	7.038	−190.93°
3.4019	**5.6335**	**−180°**

s_o = −3.4019 ± j5.6335 (la suma da −180°)

8 K con la condición de magnitud (con el compensador) — b)

$$|s| = \sqrt{(0 - 3.4019)^2 + 5.6335^2} = 6.581$$

$$|(s + 7)| = \sqrt{(7 - 3.4019)^2 + 5.6335^2} = 6.6845$$

$$|(s + 0.01)| = \sqrt{(0.01 - 3.4019)^2 + 5.6335^2} = 6.5758$$

$$|(s + 0.2)| = \sqrt{(0.2 - 3.4019)^2 + 5.6335^2} = 6.4799$$

$$K = \frac{\prod|s + p_i|}{\prod|s + z_i|} = \frac{6.581 \cdot 6.6845 \cdot 6.5758}{6.4799} = 44.64$$

K = 44.64

9 Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 3; con la calculadora: Ecuación) — b)

$D(s) + K\,N(s) = s^3 + 7.01s^2 + 44.7122s + 8.9284 = 0$

$p_3 = -a_2 - 2\,\mathrm{Re}(s_0) = -7.01 - 2(-3.4019) = -0.2062$

Polos: −0.2062, −3.4019 ± j5.6335

10 Error con el compensador — b)

$\text{tipo} = 1$ (polos en el origen)

$K_v = \lim_{s\to 0} s^1 KG(s) = \dfrac{44.64 \cdot 0.2}{7 \cdot 0.01} = 127.5492$

$e_{\text{escalón}} = 0 \qquad e_{\text{rampa}} = \dfrac{1}{K_v} = \dfrac{1}{127.5492} = 0.0078$

tipo 1; e(escalón) = 0; Kv = 127.5492 → e(rampa) = 0.0078

11 Mejora del error — c)

$\dfrac{K_v,\text{nueva}}{K_v,\text{antes}} = \dfrac{127.5492}{6.549} = 19.48 \qquad \dfrac{e_{\text{antes}}}{e_{\text{después}}} = \dfrac{0.1527}{0.0078} = 19.48$

constante ×19.48; error ×19.48 menor

12 Verifica con la simulación — c)

Simulación (o MATLAB step): %OS = 18.31 %, Ts = 2.144 s, Tp = 0.557 s

↑ Índice

E4 Respuestas · PD ideal (P4)

a) ζ = 0.5039; s_o = −1.2044 ± j2.0648; K = 43.38; Ts = 3.321 s.

b) σ_d = 3.6133 → s_d = −3.6133 ± j6.1943.

c) ∠G = −275.61° → θ_z = 95.61°; **z_c = 3.0046**.

d) **K = 47.47**; p_3 = −2.773 (casi cancelado); 11.98 %, Ts = 1.152 s.

DESARROLLO PARA COMPARAR CON TU LIBRETA

1 ζ, θ y tan θ de la recta — a)

$\zeta = \dfrac{-\ln(0.16)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.16)}} = \dfrac{1.8326}{\sqrt{9.8696 + 3.3584}} = 0.5039$

$\theta = \cos^{-1}\zeta = \cos^{-1}(0.5039) = 59.74^\circ \qquad \tan\theta = 1.7143$

ζ = 0.5039, θ = 59.74°, tan θ = 1.7143

2 Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo — a)

$\angle G(s) = \sum \theta_z - \sum \theta_p = -180^\circ \qquad s = -\sigma + j\,\sigma \tan\theta$

$\theta_s = 180^\circ - \tan^{-1}\dfrac{2.0648}{1.2044 - 0} = 120.26^\circ$

$\theta_{s+4} = \tan^{-1}\dfrac{2.0648}{4 - 1.2044} = 36.45^\circ$

$\theta_{s+6} = \tan^{-1}\dfrac{2.0648}{6 - 1.2044} = 23.29^\circ$

$\angle G = \sum \theta_z - \sum \theta_p = (0) - (120.26 + 36.45 + 23.29) = -180^\circ$

Σ (PRUEBA)	Ω = Σ·TAN Θ	∠G
0.9	1.543	−163.55°
1.51	2.589	−196.33°
1.2044	2.0648	−180°

s_o = −1.2044 ± j2.0648 (la suma da −180°)

3 K con la condición de magnitud — a)

$|s| = \sqrt{(0 - 1.2044)^2 + 2.0648^2} = 2.3904$

$|(s+4)| = \sqrt{(4 - 1.2044)^2 + 2.0648^2} = 3.4754$

$|(s+6)| = \sqrt{(6 - 1.2044)^2 + 2.0648^2} = 5.2212$

$K = \dfrac{\prod |s + p_i|}{\prod |s + z_i|} = \dfrac{2.3904 \cdot 3.4754 \cdot 5.2212}{1} = 43.38$

K = 43.38

4 Ts sin compensar y Ts pedido — a)

$T_s = \dfrac{4}{1.2044} = 3.3211\ \text{s} \qquad T_{s,d} = \dfrac{3.3211}{3} = 1.107\ \text{s}$

$T_{s,d}$ = 1.107 s

5 Punto de diseño s_d — b)

$\sigma_d = \dfrac{4}{T_{s,d}} = \dfrac{4}{1.107} = 3.6133 \qquad \omega_d = \sigma_d \tan\theta = 3.6133 \cdot 1.7143 = 6.1943$

s_d = −3.6133 ± j6.1943

6 Ángulos en s_d y ángulo que falta — c)

$\theta_s = 180^\circ - \tan^{-1}\dfrac{6.1943}{3.6133 - 0} = 120.26^\circ$

$\theta_{s+4} = \tan^{-1}\dfrac{6.1943}{4 - 3.6133} = 86.43^\circ$

$\theta_{s+6} = \tan^{-1}\dfrac{6.1943}{6 - 3.6133} = 68.93^\circ$

$\angle G = \sum \theta_z - \sum \theta_p = (0) - (120.26 + 86.43 + 68.93) = -275.61^\circ$

$\theta_z = -180^\circ - \angle G(s_d) = -180^\circ - (-275.61^\circ) = 95.61^\circ$

∠G(s_d) = −275.61° → el cero debe aportar θz = 95.61°

7 Cero del compensador por geometría — c)

$z_c = \sigma_d + \dfrac{\omega_d}{\tan\theta} = 3.6133 + \dfrac{6.1943}{\tan(95.61^\circ)} = 3.6133 + (-0.6087) = 3.0046$

z_c = 3.0046 → G_c = s + 3.0046

8 K con la condición de magnitud (en s_d con el compensador) — d)

$|s| = \sqrt{(0 - 3.6133)^2 + 6.1943^2} = 7.1711$

$|(s+4)| = \sqrt{(4 - 3.6133)^2 + 6.1943^2} = 6.2064$

$|(s+6)| = \sqrt{(6 - 3.6133)^2 + 6.1943^2} = 6.6382$

$|(s+3.0046)| = \sqrt{(3.0046 - 3.6133)^2 + 6.1943^2} = 6.2241$

$K = \dfrac{\prod |s + p_i|}{\prod |s + z_i|} = \dfrac{7.1711 \cdot 6.2064 \cdot 6.6382}{6.2241} = 47.47$

K = 47.47

9 Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 3; con la calculadora: Ecuación) — d)

$D(s) + K\,N(s) = s^3 + 10s^2 + 71.4675s + 142.6218 = 0$

$p_3 = -a_2 - 2\,\mathrm{Re}(s_0) = -10 - 2(-3.6133) = -2.7734$

$\dfrac{|p_3|}{\sigma} = \dfrac{2.7734}{3.6133} = 0.77$ (regla: ≥ 5)

Polos: −2.7734, −3.6133 ± j6.1943

10 Tipo, constante de error y error — d)

tipo = 1 (polos en el origen)

$K_v = \lim_{s\to 0} s^1 KG(s) = \dfrac{47.47 \cdot 3.0046}{4 \cdot 6} = 5.9426$

$e_{\text{escalón}} = 0 \qquad e_{\text{rampa}} = \dfrac{1}{K_v} = \dfrac{1}{5.9426} = 0.1683$

tipo 1; e(escalón) = 0; Kv = 5.9426 → e(rampa) = 0.1683

11 Verifica con la simulación — d)

Simulación (o MATLAB step): %OS = 11.98 %, Ts = 1.152 s, Tp = 0.522 s

E5 Respuestas · Adelanto (P5)

a) s_d = −10.5 ± j17.39.

b) −130.86° → θ_p = 49.14°; **p_c = 25.54** .

c) **K = 476.2** ; p_3 = −11.54 sin cancelar → 21.07 % ×; ajuste ζ_d = 0.6273: p_c = 27.00, K = 364.1 → 15.00 %.

DESARROLLO PARA COMPARAR CON TU LIBRETA

1 ζ, θ y tan θ de la recta — a)

$$\zeta = \frac{-\ln(0.15)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.15)}} = \frac{1.8971}{\sqrt{9.8696 + 3.5991}} = 0.5169$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta = \cos^{-1}(0.5169) = 58.87^\circ \qquad \tan\theta = 1.656$$

ζ = 0.5169, θ = 58.87°, tan θ = 1.656

2 Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo — a)

$$\angle G(s) = \sum\theta_z - \sum\theta_p = -180^\circ \qquad s = -\sigma + j\,\sigma\tan\theta$$

$$\theta_s = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{5.7959}{3.5 - 0} = 121.13^\circ$$

$$\theta_{s+7} = \tan^{-1}\frac{5.7959}{7 - 3.5} = 58.87^\circ$$

$$\angle G = \sum\theta_z - \sum\theta_p = (0) - (121.13 + 58.87) = -180^\circ$$

Σ (PRUEBA)	Ω = Σ·TAN Θ	∠G
2.62	4.339	−165.85°
4.37	7.237	−191.15°
3.5	5.7959	−180°

s_o = −3.5 ± j5.7959 (la suma da −180°)

3 K con la condición de magnitud — a)

$$|s| = \sqrt{(0 - 3.5)^2 + 5.7959^2} = 6.7707$$

$$|(s+7)| = \sqrt{(7 - 3.5)^2 + 5.7959^2} = 6.7707$$

$$K = \frac{\prod|s + p_i|}{\prod|s + z_i|} = \frac{6.7707 \cdot 6.7707}{1} = 45.84$$

K = 45.84

4 Ts sin compensar y Ts pedido — a)

$$T_s = \frac{4}{3.5} = 1.1429\ \text{s} \qquad T_{s,d} = \frac{1.1429}{3} = 0.381\ \text{s}$$

$T_{s,d}$ = 0.381 s

5 Punto de diseño s_d — a)

$$\sigma_d = \frac{4}{T_{s,d}} = \frac{4}{0.381} = 10.5 \qquad \omega_d = \sigma_d\tan\theta = 10.5 \cdot 1.656 = 17.3878$$

s_d = −10.5 ± j17.3878

6 Ángulos en s_d y ángulo que falta — b)

$$\theta_{s+10} = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{17.3878}{10.5 - 10} = 91.65^\circ$$

$$\theta_s = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{17.3878}{10.5 - 0} = 121.13^\circ$$

$$\theta_{s+7} = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{17.3878}{10.5 - 7} = 101.38^\circ$$

$$\angle G = \sum\theta_z - \sum\theta_p = (91.65) - (121.13 + 101.38) = -130.86^\circ$$

$$\theta_p = \angle G(s_d) + 180^\circ = -130.86^\circ + 180^\circ = 49.14^\circ$$

∠ = −130.86° (ya con el cero) → el polo debe quitar θp = 49.14°

7 Polo del compensador por geometría — b)

$$p_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta} = 10.5 + \frac{17.3878}{\tan(49.14^\circ)} = 10.5 + (15.0408) = 25.5408$$

p_c = 25.5408

8 K con la condición de magnitud (en s_d con el compensador) — c)

$$|s| = \sqrt{(0 - 10.5)^2 + 17.3878^2} = 20.3122$$

$$|(s+7)| = \sqrt{(7 - 10.5)^2 + 17.3878^2} = 17.7366$$

$$|(s+25.5408)| = \sqrt{(25.5408 - 10.5)^2 + 17.3878^2} = 22.9905$$

$$|(s+10)| = \sqrt{(10 - 10.5)^2 + 17.3878^2} = 17.395$$

$$K = \frac{\prod|s + p_i|}{\prod|s + z_i|} = \frac{20.3122 \cdot 17.7366 \cdot 22.9905}{17.395} = 476.16$$

K = 476.16

9 **Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 3; con la calculadora: Ecuación)** c)

$D(s) + K\,N(s) = s^3 + 32.5408s^2 + 654.9421s + 4761.5646 = 0$

$p_3 = -a_2 - 2\,\mathrm{Re}(s_0) = -32.5408 - 2(-10.5) = -11.5408$

$\frac{|p_3|}{\sigma} = \frac{11.5408}{10.5} = 1.1$ (regla: ≥ 5)

Polos: −10.5 ± j17.3878, −11.5408

10 **Tipo, constante de error y error** c)

$\text{tipo} = 1$ (polos en el origen)

$K_v = \lim_{s\to 0} s^1 KG(s) = \frac{476.16 \cdot 10}{7 \cdot 25.5408} = 26.6328$

$e_{\text{escalón}} = 0 \qquad e_{\text{rampa}} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{26.6328} = 0.0375$

tipo 1; e(escalón) = 0; Kv = 26.6328 → e(rampa) = 0.0375

11 **Verifica con la simulación** c)

Simulación (o MATLAB step): %OS = 21.07 %, Ts = 0.39 s, Tp = 0.171 s

12 **Ajuste: sube ζ_d (mismo σ_d y mismo cero) hasta cumplir** c)

$\zeta_d = 0.6274 \;\Rightarrow\; p_c = 27,\; K = 364.1$

p_c = 27, K = 364.1 → 15 %

↑ Índice

E6 Respuestas · PID (P6)

a) s_o = −5.4156 ± j10.57; K = 121.6; Tp = 0.2972 s.

b) s_d = −8.123 ± j15.86; θ_z = 18.34°; **z_c = 55.96** ; K_{PD} = 5.326.

c) s_o = −7.5127 ± j14.66; **K = 4.5915** .

d) K_1 = 259.3, K_2 = 128.5, K_3 = 4.59.

DESARROLLO PARA COMPARAR CON TU LIBRETA

1 **ζ, θ y tan θ de la recta** a)

$\zeta = \frac{-\ln(0.2)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.2)}} = \frac{1.6094}{\sqrt{9.8696 + 2.5903}} = 0.4559$

$\theta = \cos^{-1}\zeta = \cos^{-1}(0.4559) = 62.87^\circ \qquad \tan\theta = 1.952$

ζ = 0.4559, θ = 62.87°, tan θ = 1.952

2 Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo — a)

$\angle G(s) = \sum \theta_z - \sum \theta_p = -180^\circ \qquad s = -\sigma + j\,\sigma \tan\theta$

$\theta_{s+8} = \tan^{-1}\dfrac{10.5711}{8 - 5.4156} = 76.26^\circ$

$\theta_{s+3} = 180^\circ - \tan^{-1}\dfrac{10.5711}{5.4156 - 3} = 102.87^\circ$

$\theta_{s+6} = \tan^{-1}\dfrac{10.5711}{6 - 5.4156} = 86.84^\circ$

$\theta_{s+10} = \tan^{-1}\dfrac{10.5711}{10 - 5.4156} = 66.55^\circ$

$\angle G = \sum \theta_z - \sum \theta_p = (76.26) - (102.87 + 86.84 + 66.55) = -180^\circ$

Σ (PRUEBA)	Ω = Σ·TAN Θ	∠G
4.06	7.925	−163.45°
6.77	13.215	−190.84°
5.4156	10.5711	−180°

s_o = −5.4156 ± j10.5711 (la suma da −180°)

3 K con la condición de magnitud — a)

$|(s+3)| = \sqrt{(3 - 5.4156)^2 + 10.5711^2} = 10.8435$

$|(s+6)| = \sqrt{(6 - 5.4156)^2 + 10.5711^2} = 10.5872$

$|(s+10)| = \sqrt{(10 - 5.4156)^2 + 10.5711^2} = 11.5224$

$|(s+8)| = \sqrt{(8 - 5.4156)^2 + 10.5711^2} = 10.8824$

$K = \dfrac{\prod |s + p_i|}{\prod |s + z_i|} = \dfrac{10.8435 \cdot 10.5872 \cdot 11.5224}{10.8824} = 121.55$

K = 121.55

4 Tp sin compensar y Tp pedido — a)

$T_p = \dfrac{\pi}{10.5711} = 0.2972\ \text{s} \qquad T_{p,d} = \tfrac{2}{3} \cdot 0.2972 = 0.1981\ \text{s}$

$T_{p,d}$ = 0.1981 s

5 Error sin compensar — a)

tipo = 0 (polos en el origen)

$K_p = \lim_{s \to 0} KG(s) = \dfrac{121.55 \cdot 8}{3 \cdot 6 \cdot 10} = 5.4024$

$e_{\text{escalón}} = \dfrac{1}{1 + K_p} = \dfrac{1}{1 + 5.4024} = 0.1562$

tipo 0; Kp = 5.4024 → e(escalón) = 0.1562

6 Punto de diseño s_d — b)

$\omega_d = \dfrac{\pi}{T_{p,d}} = \dfrac{\pi}{0.1981} = 15.8566 \qquad \sigma_d = \dfrac{\omega_d}{\tan\theta} = \dfrac{15.8566}{1.952} = 8.1233$

s_d = −8.1233 ± j15.8566

7 Ángulos en s_d y ángulo que falta — b)

$\theta_{s+8} = 180^\circ - \tan^{-1}\dfrac{15.8566}{8.1233 - 8} = 90.45^\circ$

$\theta_{s+3} = 180^\circ - \tan^{-1}\dfrac{15.8566}{8.1233 - 3} = 107.91^\circ$

$\theta_{s+6} = 180^\circ - \tan^{-1}\dfrac{15.8566}{8.1233 - 6} = 97.63^\circ$

$\theta_{s+10} = \tan^{-1}\dfrac{15.8566}{10 - 8.1233} = 83.25^\circ$

$\angle G = \sum \theta_z - \sum \theta_p = (90.45) - (107.91 + 97.63 + 83.25) = -198.34^\circ$

$\theta_z = -180^\circ - \angle G(s_d) = -180^\circ - (-198.34^\circ) = 18.34^\circ$

∠G(s_d) = −198.34° → el cero debe aportar θz = 18.34°

8 Cero del compensador por geometría — b)

$z_c = \sigma_d + \dfrac{\omega_d}{\tan\theta} = 8.1233 + \dfrac{15.8566}{\tan(18.34^\circ)} = 8.1233 + (47.8407) = 55.964$

z_c = 55.964 → G_c = s + 55.964

9 K con la condición de magnitud (sólo el PD) — b)

$|(s+3)| = \sqrt{(3 - 8.1233)^2 + 15.8566^2} = 16.6638$

$|(s+6)| = \sqrt{(6 - 8.1233)^2 + 15.8566^2} = 15.9981$

$|(s+10)| = \sqrt{(10 - 8.1233)^2 + 15.8566^2} = 15.9673$

$|(s+8)| = \sqrt{(8 - 8.1233)^2 + 15.8566^2} = 15.8571$

$|(s+55.964)| = \sqrt{(55.964 - 8.1233)^2 + 15.8566^2} = 50.4$

$K = \dfrac{\prod |s + p_i|}{\prod |s + z_i|} = \dfrac{16.6638 \cdot 15.9981 \cdot 15.9673}{15.8571 \cdot 50.4} = 5.3262$

K = 5.3262

10 Efecto del dipolo en s_o — c)

$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0 + 0.5) - \angle(s_0) = 115.68^\circ - 117.13^\circ = -1.45^\circ$

$|G_c(s_0)| = \dfrac{|s_0 + 0.5|}{|s_0|} = \dfrac{17.594}{17.8163} = 0.9875$

−1.45°, $|G_c|$ = 0.9875: el punto casi no se mueve

11 Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo (con el PID) — c)

$\angle G(s) = \sum \theta_z - \sum \theta_p = -180^\circ \qquad s = -\sigma + j\,\sigma \tan\theta$

$\theta_{s+8} = \tan^{-1}\dfrac{14.6646}{8 - 7.5127} = 88.1^\circ$

$\theta_{s+55.964} = \tan^{-1}\dfrac{14.6646}{55.964 - 7.5127} = 16.84^\circ$

$\theta_{s+0.5} = 180^\circ - \tan^{-1}\dfrac{14.6646}{7.5127 - 0.5} = 115.56^\circ$

$\theta_{s+3} = 180^\circ - \tan^{-1}\dfrac{14.6646}{7.5127 - 3} = 107.1^\circ$

$\theta_{s+6} = 180^\circ - \tan^{-1}\dfrac{14.6646}{7.5127 - 6} = 95.89^\circ$

$\theta_{s+10} = \tan^{-1}\dfrac{14.6646}{10 - 7.5127} = 80.37^\circ$

$\theta_s = 180^\circ - \tan^{-1}\dfrac{14.6646}{7.5127 - 0} = 117.13^\circ$

$\angle G = \sum \theta_z - \sum \theta_p = (88.1 + 16.84 + 115.56) - (107.1 + 95.89 + 80.37 + 117.13) = -180^\circ$

Σ (PRUEBA)	Ω = Σ·TAN Θ	∠G
5.63	10.99	−171.8°
9.39	18.329	−183.23°
7.5127	**14.6646**	**−180°**

s_o = −7.5127 ± j14.6646 (la suma da −180°)

12 K con la condición de magnitud (con el PID) — c)

$|(s+3)| = \sqrt{(3 - 7.5127)^2 + 14.6646^2} = 15.3433$

$|(s+6)| = \sqrt{(6 - 7.5127)^2 + 14.6646^2} = 14.7424$

$|(s+10)| = \sqrt{(10 - 7.5127)^2 + 14.6646^2} = 14.8741$

$|s| = \sqrt{(0 - 7.5127)^2 + 14.6646^2} = 16.477$

$|(s+8)| = \sqrt{(8 - 7.5127)^2 + 14.6646^2} = 14.6727$

$|(s+55.964)| = \sqrt{(55.964 - 7.5127)^2 + 14.6646^2} = 50.622$

$|(s+0.5)| = \sqrt{(0.5 - 7.5127)^2 + 14.6646^2} = 16.2551$

$K = \dfrac{\prod |s + p_i|}{\prod |s + z_i|} = \dfrac{15.3433 \cdot 14.7424 \cdot 14.8741 \cdot 16.477}{14.6727 \cdot 50.622 \cdot 16.2551} = 4.5915$

K = 4.5915

13 Ganancias del PID — d)

$K_1 = K(z_{PD} + z_{PI}) = 4.5915(55.964 + 0.5) = 259.25$

$K_2 = K\,z_{PD}\,z_{PI} = 4.5915 \cdot 55.964 \cdot 0.5 = 128.48 \qquad K_3 = K = 4.5915$

K1 = 259.25, K2 = 128.48, K3 = 4.5915

14 Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 4; con la calculadora: Ecuación) — d)

$D(s) + K\,N(s) = s^4 + 23.5915s^3 + 403.9867s^2 + 2382.5167s + 1027.8356 = 0$

Polos: −0.4675, −7.5127 ± j14.6646, −8.0987

15 Tipo, constante de error y error — d)

tipo = 1 (polos en el origen)

$K_v = \lim_{s\to 0} s^1 KG(s) = \dfrac{4.59 \cdot 8 \cdot 55.964 \cdot 0.5}{3 \cdot 6 \cdot 10} = 5.7102$

$e_{\text{escalón}} = 0 \qquad e_{\text{rampa}} = \dfrac{1}{K_v} = \dfrac{1}{5.7102} = 0.1751$

tipo 1; e(escalón) = 0; Kv = 5.7102 → e(rampa) = 0.1751

16 Verifica con la simulación — d)

Simulación (o MATLAB step): %OS = 14.15 %, Ts = 2.558 s, Tp = 0.194 s

↑ Índice

E7 Respuestas · Adelanto-atraso (P7)

a) s_o = −3.5 ± j6.832; K = 58.93; K_v = 8.418.

b) s_d = −7 ± j13.66; θ_p = 79.19°; **p_c = 9.609**; K = 205.0 (K_v = 9.14).

c) factor = 84.18/9.14 = 9.21 → **z_c = 0.0921**, p_c = 0.01.

d) −6.966 ± j13.60; K = 203.7; K_v = 83.65 (e = 0.01195).

DESARROLLO PARA COMPARAR CON TU LIBRETA

1 ζ, θ y tan θ de la recta — a)

$$\zeta = \frac{-\ln(0.2)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.2)}} = \frac{1.6094}{\sqrt{9.8696 + 2.5903}} = 0.4559$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta = \cos^{-1}(0.4559) = 62.87^\circ \qquad \tan\theta = 1.952$$

ζ = 0.4559, θ = 62.87°, tan θ = 1.952

2 Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo — a)

$$\angle G(s) = \sum\theta_z - \sum\theta_p = -180^\circ \qquad s = -\sigma + j\,\sigma\tan\theta$$

$$\theta_s = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{6.8319}{3.5 - 0} = 117.13^\circ$$

$$\theta_{s+7} = \tan^{-1}\frac{6.8319}{7 - 3.5} = 62.87^\circ$$

$$\angle G = \sum\theta_z - \sum\theta_p = (0) - (117.13 + 62.87) = -180^\circ$$

Σ (PRUEBA)	Ω = Σ·TAN Θ	∠G
2.62	5.114	−166.55°
4.37	8.53	−189.99°
3.5	6.8319	−180°

s_o = −3.5 ± j6.8319 (la suma da −180°)

3 K con la condición de magnitud — a)

$$|s| = \sqrt{(0 - 3.5)^2 + 6.8319^2} = 7.6763$$

$$|(s + 7)| = \sqrt{(7 - 3.5)^2 + 6.8319^2} = 7.6763$$

$$K = \frac{\prod|s + p_i|}{\prod|s + z_i|} = \frac{7.6763 \cdot 7.6763}{1} = 58.93$$

K = 58.93

4 Error sin compensar — a)

tipo = 1 (polos en el origen)

$$K_v = \lim_{s\to 0} s^1 KG(s) = \frac{58.93}{7} = 8.4179$$

$$e_{\text{escalón}} = 0 \qquad e_{\text{rampa}} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{8.4179} = 0.1188$$

tipo 1; e(escalón) = 0; Kv = 8.4179 → e(rampa) = 0.1188

5 Punto de diseño s_d (Ts = 1.1429/2 = 0.5714 s) — b)

$$\sigma_d = \frac{4}{T_{s,d}} = \frac{4}{0.5714} = 7 \qquad \omega_d = \sigma_d\tan\theta = 7 \cdot 1.952 = 13.6639$$

s_d = −7 ± j13.6639

6 Ángulos en s_d y ángulo que falta — b)

$$\theta_{s+3} = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{13.6639}{7 - 3} = 106.32^\circ$$

$$\theta_s = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{13.6639}{7 - 0} = 117.13^\circ$$

$$\theta_{s+7} = 90^\circ$$

$$\angle G = \sum\theta_z - \sum\theta_p = (106.32) - (117.13 + 90) = -100.81^\circ$$

$$\theta_p = \angle G(s_d) + 180^\circ = -100.81^\circ + 180^\circ = 79.19^\circ$$

∠ = −100.81° (ya con el cero) → el polo debe quitar θp = 79.19°

7 Polo del compensador por geometría — b)

$$p_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta} = 7 + \frac{13.6639}{\tan(79.19^\circ)} = 7 + (2.6088) = 9.6088$$

p_c = 9.6088

8 K con la condición de magnitud (con el adelanto) — b)

$$|s| = \sqrt{(0 - 7)^2 + 13.6639^2} = 15.3526$$

$$|(s + 7)| = \sqrt{(7 - 7)^2 + 13.6639^2} = 13.6639$$

$$|(s + 9.6088)| = \sqrt{(9.6088 - 7)^2 + 13.6639^2} = 13.9107$$

$$|(s + 3)| = \sqrt{(3 - 7)^2 + 13.6639^2} = 14.2373$$

$$K = \frac{\prod|s + p_i|}{\prod|s + z_i|} = \frac{15.3526 \cdot 13.6639 \cdot 13.9107}{14.2373} = 204.96$$

K = 204.96

9 K_v con el adelanto — b)

tipo $= 1$ (polos en el origen)

$$K_v = \lim_{s\to 0} s^1 KG(s) = \frac{204.96 \cdot 3}{7 \cdot 9.6088} = 9.1418$$

$$e_{\text{escalón}} = 0 \qquad e_{\text{rampa}} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{9.1418} = 0.1094$$

tipo 1; e(escalón) = 0; Kv = 9.1418 → e(rampa) = 0.1094

10 Factor del atraso — c)

$$K_{v,\text{pedida}} = 10 \cdot 8.4179 = 84.179 \qquad \text{factor} = \frac{84.179}{9.1418} = 9.2082$$

$$z_c = \text{factor} \cdot p_c = 9.2082 \cdot 0.01 = 0.0921$$

atraso (s + 0.0921)/(s + 0.01)

11 Efecto del dipolo en s_o — c)

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0 + 0.0921) - \angle(s_0 + 0.01) = 116.82^\circ - 117.09^\circ = -0.27^\circ$$

$$|G_c(s_0)| = \frac{|s_0 + 0.0921|}{|s_0 + 0.01|} = \frac{15.3108}{15.348} = 0.9976$$

−0.27°, $|G_c|$ = 0.9976: el punto casi no se mueve

12 Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo (con adelanto y atraso) — d)

$$\angle G(s) = \sum \theta_z - \sum \theta_p = -180^\circ \qquad s = -\sigma + j\,\sigma \tan\theta$$

$$\theta_{s+3} = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{13.5979}{6.9662 - 3} = 106.26^\circ$$

$$\theta_{s+0.0921} = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{13.5979}{6.9662 - 0.0921} = 116.82^\circ$$

$$\theta_s = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{13.5979}{6.9662 - 0} = 117.13^\circ$$

$$\theta_{s+7} = \tan^{-1}\frac{13.5979}{7 - 6.9662} = 89.86^\circ$$

$$\theta_{s+9.6088} = \tan^{-1}\frac{13.5979}{9.6088 - 6.9662} = 79^\circ$$

$$\theta_{s+0.01} = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{13.5979}{6.9662 - 0.01} = 117.09^\circ$$

$$\angle G = \sum \theta_z - \sum \theta_p = (106.26 + 116.82) - (117.13 + 89.86 + 79 + 117.09) = -180^\circ$$

Σ (PRUEBA)	Ω = Σ·TAN Θ	∠G
5.22	10.189	−161.99°
8.71	17.002	−191.5°
6.9662	13.5979	−180°

s_o = −6.9662 ± j13.5979 (la suma da −180°)

13 K con la condición de magnitud (final) — d)

$$|s| = \sqrt{(0 - 6.9662)^2 + 13.5979^2} = 15.2784$$

$$|(s+7)| = \sqrt{(7 - 6.9662)^2 + 13.5979^2} = 13.5979$$

$$|(s+9.6088)| = \sqrt{(9.6088 - 6.9662)^2 + 13.5979^2} = 13.8523$$

$$|(s+0.01)| = \sqrt{(0.01 - 6.9662)^2 + 13.5979^2} = 15.2739$$

$$|(s+3)| = \sqrt{(3 - 6.9662)^2 + 13.5979^2} = 14.1645$$

$$|(s+0.0921)| = \sqrt{(0.0921 - 6.9662)^2 + 13.5979^2} = 15.2366$$

$$K = \frac{\prod |s + p_i|}{\prod |s + z_i|} = \frac{15.2784 \cdot 13.5979 \cdot 13.8523 \cdot 15.2739}{14.1645 \cdot 15.2366} = 203.67$$

K = 203.67

14 Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 4; con la calculadora: Ecuación) — d)

$$D(s) + K\,N(s) = s^4 + 16.6188 s^3 + 271.0985 s^2 + 630.4402 s + 56.2631 = 0$$

Polos: −0.0929, −2.5934, −6.9662 ± j13.5979

15 Error final — d)

tipo $= 1$ (polos en el origen)

$$K_v = \lim_{s\to 0} s^1 KG(s) = \frac{203.67 \cdot 3 \cdot 0.0921}{7 \cdot 9.6088 \cdot 0.01} = 83.6486$$

$$e_{\text{escalón}} = 0 \qquad e_{\text{rampa}} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{83.6486} = 0.012$$

tipo 1; e(escalón) = 0; Kv = 83.6486 → e(rampa) = 0.012

16 Verifica con la simulación — d)

Simulación (o MATLAB step): %OS = 9.49 %, Ts = 0.627 s, Tp = 0.239 s

↑ Índice

E8 Respuestas · Variante · ganancia con 20 %

a) ζ = 0.4559, θ = 62.87°; s_o = −1.7321 ± j3.3809.

b) **K = 75.18** ; p_3 = −8.536 (4.93σ, casi 5σ).

c) Ts = 2.309 s, Tp = 0.929 s; K_p = 1.566 → e = 0.390.

DESARROLLO PARA COMPARAR CON TU LIBRETA

1 ζ, θ y tan θ de la recta — a)

$$\zeta = \frac{-\ln(0.2)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.2)}} = \frac{1.6094}{\sqrt{9.8696 + 2.5903}} = 0.4559$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta = \cos^{-1}(0.4559) = 62.87^\circ \qquad \tan\theta = 1.952$$

ζ = 0.4559, θ = 62.87°, tan θ = 1.952

2 Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo — a)

$$\angle G(s) = \sum\theta_z - \sum\theta_p = -180^\circ \qquad s = -\sigma + j\,\sigma\tan\theta$$

$$\theta_{s+2} = \tan^{-1}\frac{3.3809}{2 - 1.7321} = 85.47^\circ$$

$$\theta_{s+4} = \tan^{-1}\frac{3.3809}{4 - 1.7321} = 56.15^\circ$$

$$\theta_{s+6} = \tan^{-1}\frac{3.3809}{6 - 1.7321} = 38.39^\circ$$

$$\angle G = \sum\theta_z - \sum\theta_p = (0) - (85.47 + 56.15 + 38.39) = -180^\circ$$

Σ (PRUEBA)	Ω = Σ·TAN Θ	∠G
1.3	2.538	−146.17°
2.17	4.236	−206.81°
1.7321	3.3809	−180°

s_o = −1.7321 ± j3.3809 (la suma da −180°)

3 K con la condición de magnitud — b)

$$|(s+2)| = \sqrt{(2 - 1.7321)^2 + 3.3809^2} = 3.3915$$

$$|(s+4)| = \sqrt{(4 - 1.7321)^2 + 3.3809^2} = 4.0712$$

$$|(s+6)| = \sqrt{(6 - 1.7321)^2 + 3.3809^2} = 5.4448$$

$$K = \frac{\prod|s + p_i|}{\prod|s + z_i|} = \frac{3.3915 \cdot 4.0712 \cdot 5.4448}{1} = 75.18$$

K = 75.18

4 Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 3; con la calculadora: Ecuación) — b)

$$D(s) + K\,N(s) = s^3 + 12s^2 + 44s + 123.1793 = 0$$

$$p_3 = -a_2 - 2\,\mathrm{Re}(s_0) = -12 - 2(-1.7321) = -8.5359$$

$$\frac{|p_3|}{\sigma} = \frac{8.5359}{1.7321} = 4.93 \text{ (regla: } \geq 5)$$

Polos: −1.7321 ± j3.3809, −8.5359

5 Transitorio de 2.º orden con ese punto — c)

$$T_s = \frac{4}{\sigma} = \frac{4}{1.7321} = 2.309 \text{ s} \qquad T_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{3.3809} = 0.929 \text{ s}$$

Ts = 2.309 s, Tp = 0.929 s

6 Tipo, constante de error y error — c)

$$\text{tipo} = 0 \text{ (polos en el origen)}$$

$$K_p = \lim_{s\to 0} KG(s) = \frac{75.18}{2 \cdot 4 \cdot 6} = 1.5662$$

$$e_{\text{escalón}} = \frac{1}{1 + K_p} = \frac{1}{1 + 1.5662} = 0.3897$$

tipo 0; Kp = 1.5662 → e(escalón) = 0.3897

7 Verifica con la simulación — c)

Simulación (o MATLAB step): %OS = 17.74 %, Ts = 2.299 s, Tp = 1.066 s

↑ Índice

E9 Respuestas · Variante · ganancia por Ts

a) Recta vertical σ = 4/4 = 1.

b) s_o = −1 ± j2.6458 (= ±j√7); **K = 64** ; p_3 = −8.

c) ζ = 0.3536 → 30.5 %; K_v = 64/24 = 2.667 → e = 0.375.

DESARROLLO PARA COMPARAR CON TU LIBRETA

1 Traduce Ts a la recta vertical — a)

$$\sigma = \frac{4}{T_s} = \frac{4}{4} = 1 \qquad s = -1 + j\omega$$

Se busca sobre la recta σ = 1

2 Busca s_o sobre la recta vertical: condición de ángulo — b)

$$\angle G(-\sigma + j\omega) = -180^\circ$$

$$\theta_s = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{2.6458}{1-0} = 110.7^\circ$$

$$\theta_{s+4} = \tan^{-1}\frac{2.6458}{4-1} = 41.41^\circ$$

$$\theta_{s+6} = \tan^{-1}\frac{2.6458}{6-1} = 27.89^\circ$$

$$\angle G = \sum\theta_z - \sum\theta_p = (0) - (110.7 + 41.41 + 27.89) = -180^\circ$$

Σ	Ω (PRUEBA)	∠G
1	1.98	−171.82°
1	3.31	−188.13°
1	2.6458	−180°

s_o = −1 ± j2.6458 (suma −180°)

3 K con la condición de magnitud — b)

$$|s| = \sqrt{(0-1)^2 + 2.6458^2} = 2.8284$$

$$|(s+4)| = \sqrt{(4-1)^2 + 2.6458^2} = 4$$

$$|(s+6)| = \sqrt{(6-1)^2 + 2.6458^2} = 5.6569$$

$$K = \frac{\prod|s+p_i|}{\prod|s+z_i|} = \frac{2.8284 \cdot 4 \cdot 5.6569}{1} = 64$$

K = 64

4 Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 3; con la calculadora: Ecuación) — b)

$$D(s) + K\,N(s) = s^3 + 10s^2 + 24s + 64 = 0$$

$$p_3 = -a_2 - 2\,\mathrm{Re}(s_0) = -10 - 2(-1) = -8$$

$$\frac{|p_3|}{\sigma} = \frac{8}{1} = 8 \text{ (regla: } \geq 5)$$

Polos: −1 ± j2.6458, −8

5 Transitorio de 2.º orden con ese punto — c)

$$T_s = \frac{4}{\sigma} = \frac{4}{1} = 4\text{ s} \qquad T_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{2.6458} = 1.187\text{ s}$$

$$\zeta = \frac{\sigma}{|s_0|} = \frac{1}{2.8284} = 0.3536 \Rightarrow \%OS = 30.5\,\%$$

Ts = 4 s, Tp = 1.187 s, ζ = 0.3536, %OS = 30.5 %

6 Tipo, constante de error y error — c)

$$\text{tipo} = 1 \text{ (polos en el origen)}$$

$$K_v = \lim_{s\to 0} s^1 KG(s) = \frac{64}{4\cdot 6} = 2.6667$$

$$e_{\text{escalón}} = 0 \qquad e_{\text{rampa}} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{2.6667} = 0.375$$

tipo 1; e(escalón) = 0; Kv = 2.6667 → e(rampa) = 0.375

7 Verifica con la simulación — c)

Simulación (o MATLAB step): %OS = 28.44 %, Ts = 3.975 s, Tp = 1.324 s

↑ Índice

E10 Respuestas · Variante · PD

a) ζ = 0.5912, σ_d = 8 → s_d = −8 ± j10.915.

b) ∠G = −221.47° → θ_z = 41.47°; **z_c = 20.35**.

c) **K = 9.0**; lazo cerrado de 2.º orden (sin polos extra), pero el cero en −20.35 sube el %OS: simulado 13.77 %, Ts = 0.383 s.

DESARROLLO PARA COMPARAR CON TU LIBRETA

1 ζ, θ y tan θ de la recta — a)

$$\zeta = \frac{-\ln(0.1)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.1)}} = \frac{2.3026}{\sqrt{9.8696 + 5.3019}} = 0.5912$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta = \cos^{-1}(0.5912) = 53.76^\circ \qquad \tan\theta = 1.3644$$

ζ = 0.5912, θ = 53.76°, tan θ = 1.3644

2 Punto de diseño s_d — a)

$$\sigma_d = \frac{4}{T_{s,d}} = \frac{4}{0.5} = 8 \qquad \omega_d = \sigma_d \tan\theta = 8 \cdot 1.3644 = 10.915$$

s_d = −8 ± j10.915

3 Ángulos en s_d y ángulo que falta — b)

$\theta_s = 180^\circ - \tan^{-1}\dfrac{10.915}{8-0} = 126.24^\circ$

$\theta_{s+7} = 180^\circ - \tan^{-1}\dfrac{10.915}{8-7} = 95.23^\circ$

$\angle G = \sum\theta_z - \sum\theta_p = (0) - (126.24 + 95.23) = -221.47^\circ$

$\theta_z = -180^\circ - \angle G(s_d) = -180^\circ - (-221.47^\circ) = 41.47^\circ$

∠G(s_d) = −221.47° → el cero debe aportar θz = 41.47°

4 Cero del compensador por geometría — b)

$z_c = \sigma_d + \dfrac{\omega_d}{\tan\theta} = 8 + \dfrac{10.915}{\tan(41.47^\circ)} = 8 + (12.3486) = 20.3486$

z_c = 20.3486 → G_c = s + 20.3486

5 K con la condición de magnitud (en s_d con el compensador) — c)

$|s| = \sqrt{(0-8)^2 + 10.915^2} = 13.5328$

$|(s+7)| = \sqrt{(7-8)^2 + 10.915^2} = 10.9607$

$|(s+20.3486)| = \sqrt{(20.3486-8)^2 + 10.915^2} = 16.4811$

$K = \dfrac{\prod|s+p_i|}{\prod|s+z_i|} = \dfrac{13.5328 \cdot 10.9607}{16.4811} = 9$

K = 9

6 Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 2; con la calculadora: Ecuación) — c)

$D(s) + K\,N(s) = s^2 + 16s + 183.1375 = 0$

Polos: −8 ± j10.915

7 Tipo, constante de error y error — c)

tipo = 1 (polos en el origen)

$K_v = \lim_{s\to 0} s^1 KG(s) = \dfrac{9 \cdot 20.3486}{7} = 26.1625$

$e_{\text{escalón}} = 0 \qquad e_{\text{rampa}} = \dfrac{1}{K_v} = \dfrac{1}{26.1625} = 0.0382$

tipo 1; e(escalón) = 0; Kv = 26.1625 → e(rampa) = 0.0382

8 Verifica con la simulación — c)

Simulación (o MATLAB step): %OS = 13.77 %, Ts = 0.383 s, Tp = 0.222 s

↑ Índice

E11 Respuestas · Variante · atraso

a) s_o = −1.1869 ± j2.3168; **K = 52.00**; K_p = 2.600; e = 0.2778.

b) −1.80°.

c) s_o = −1.1615 ± j2.2672; **K = 50.92**; K_p = 25.46 → e = 0.0378; polo lento −0.0769.

DESARROLLO PARA COMPARAR CON TU LIBRETA

1 ζ, θ y tan θ de la recta — a)

$\zeta = \dfrac{-\ln(0.2)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.2)}} = \dfrac{1.6094}{\sqrt{9.8696 + 2.5903}} = 0.4559$

$\theta = \cos^{-1}\zeta = \cos^{-1}(0.4559) = 62.87^\circ \qquad \tan\theta = 1.952$

ζ = 0.4559, θ = 62.87°, tan θ = 1.952

2 Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo — a)

$\angle G(s) = \sum \theta_z - \sum \theta_p = -180^\circ \qquad s = -\sigma + j\,\sigma \tan\theta$

$\theta_{s+1} = 180^\circ - \tan^{-1}\dfrac{2.3168}{1.1869 - 1} = 94.61^\circ$

$\theta_{s+2} = \tan^{-1}\dfrac{2.3168}{2 - 1.1869} = 70.66^\circ$

$\theta_{s+10} = \tan^{-1}\dfrac{2.3168}{10 - 1.1869} = 14.73^\circ$

$\angle G = \sum \theta_z - \sum \theta_p = (0) - (94.61 + 70.66 + 14.73) = -180^\circ$

Σ (PRUEBA)	Ω = Σ·TAN Θ	∠G
0.89	1.737	−154.6°
1.48	2.889	−197.96°
1.1869	2.3168	−180°

s_o = −1.1869 ± j2.3168 (la suma da −180°)

3 K con la condición de magnitud — a)

$|(s+1)| = \sqrt{(1 - 1.1869)^2 + 2.3168^2} = 2.3243$

$|(s+2)| = \sqrt{(2 - 1.1869)^2 + 2.3168^2} = 2.4553$

$|(s+10)| = \sqrt{(10 - 1.1869)^2 + 2.3168^2} = 9.1126$

$K = \dfrac{\prod |s + p_i|}{\prod |s + z_i|} = \dfrac{2.3243 \cdot 2.4553 \cdot 9.1126}{1} = 52$

K = 52

4 Error sin compensar — a)

tipo $= 0$ (polos en el origen)

$K_p = \lim_{s\to 0} KG(s) = \dfrac{52}{1 \cdot 2 \cdot 10} = 2.6002$

$e_{\text{escalón}} = \dfrac{1}{1 + K_p} = \dfrac{1}{1 + 2.6002} = 0.2778$

tipo 0; Kp = 2.6002 → e(escalón) = 0.2778

5 Factor de mejora y atraso — b)

$\dfrac{z_c}{p_c} \approx \text{factor} = 10 \;\Rightarrow\; p_c = 0.01,\; z_c = 10 \cdot 0.01 = 0.1$

G_c = (s + 0.1)/(s + 0.01)

6 Efecto del dipolo en s_o — b)

$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0 + 0.1) - \angle(s_0 + 0.01) = 115.13^\circ - 116.93^\circ = -1.8^\circ$

$|G_c(s_0)| = \dfrac{|s_0 + 0.1|}{|s_0 + 0.01|} = \dfrac{2.559}{2.5985} = 0.9848$

−1.8°, $|G_c|$ = 0.9848: el punto casi no se mueve

7 Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo (con el compensador) — c)

$\angle G(s) = \sum \theta_z - \sum \theta_p = -180^\circ \qquad s = -\sigma + j\,\sigma \tan\theta$

$\theta_{s+0.1} = 180^\circ - \tan^{-1}\dfrac{2.2672}{1.1615 - 0.1} = 115.09^\circ$

$\theta_{s+1} = 180^\circ - \tan^{-1}\dfrac{2.2672}{1.1615 - 1} = 94.07^\circ$

$\theta_{s+2} = \tan^{-1}\dfrac{2.2672}{2 - 1.1615} = 69.7^\circ$

$\theta_{s+10} = \tan^{-1}\dfrac{2.2672}{10 - 1.1615} = 14.39^\circ$

$\theta_{s+0.01} = 180^\circ - \tan^{-1}\dfrac{2.2672}{1.1615 - 0.01} = 116.93^\circ$

$\angle G = \sum \theta_z - \sum \theta_p = (115.09) - (94.07 + 69.7 + 14.39 + 116.93) = -180^\circ$

Σ (PRUEBA)	Ω = Σ·TAN Θ	∠G
0.87	1.698	−154.99°
1.45	2.83	−197.82°
1.1615	2.2672	−180°

s_o = −1.1615 ± j2.2672 (la suma da −180°)

8 K con la condición de magnitud (con el compensador) — c)

$|(s+1)| = \sqrt{(1 - 1.1615)^2 + 2.2672^2} = 2.2729$

$|(s+2)| = \sqrt{(2 - 1.1615)^2 + 2.2672^2} = 2.4173$

$|(s+10)| = \sqrt{(10 - 1.1615)^2 + 2.2672^2} = 9.1247$

$|(s+0.01)| = \sqrt{(0.01 - 1.1615)^2 + 2.2672^2} = 2.5428$

$|(s+0.1)| = \sqrt{(0.1 - 1.1615)^2 + 2.2672^2} = 2.5033$

$K = \dfrac{\prod |s + p_i|}{\prod |s + z_i|} = \dfrac{2.2729 \cdot 2.4173 \cdot 9.1247 \cdot 2.5428}{2.5033} = 50.92$

K = 50.92

9 Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 4; con la calculadora: Ecuación) — c)

$D(s) + K\,N(s) = s^4 + 13.01s^3 + 32.13s^2 + 71.2434s + 5.2923 = 0$

Polos: −0.0769, −1.1615 ± j2.2672, −10.6102

10 Error con el compensador — c)

tipo $= 0$ (polos en el origen)

$K_p = \lim_{s\to 0} KG(s) = \dfrac{50.92 \cdot 0.1}{1 \cdot 2 \cdot 10 \cdot 0.01} = 25.4617$

$e_{\text{escalón}} = \dfrac{1}{1 + K_p} = \dfrac{1}{1 + 25.4617} = 0.0378$

tipo 0; Kp = 25.4617 → e(escalón) = 0.0378

11 Mejora del error — c)

$\frac{K_p,\text{nueva}}{K_p,\text{antes}} = \frac{25.4617}{2.6002} = 9.79 \qquad \frac{e_{\text{antes}}}{e_{\text{después}}} = \frac{0.2778}{0.0378} = 7.35$

constante ×9.79; error ×7.35 menor

12 Verifica con la simulación — c)

Simulación: sin sobrepaso respecto al valor final; Ts = 32.29 s

↑ Índice

E12 Respuestas · Variante · adelanto

a) ζ = 0.4559, σ_d = 2 → s_d = −2 ± j3.904.

b) −171.84° → θ_p = 8.16°; **p_c = 29.24**.

c) **K = 601.1**; polos −30.04 y −5.20 (casi cancelado con el cero −5); K_v = 4.28.

DESARROLLO PARA COMPARAR CON TU LIBRETA

1 ζ, θ y tan θ de la recta — a)

$\zeta = \frac{-\ln(0.2)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.2)}} = \frac{1.6094}{\sqrt{9.8696 + 2.5903}} = 0.4559$

$\theta = \cos^{-1}\zeta = \cos^{-1}(0.4559) = 62.87° \qquad \tan\theta = 1.952$

ζ = 0.4559, θ = 62.87°, tan θ = 1.952

2 Punto de diseño s_d — a)

$\sigma_d = \frac{4}{T_{s,d}} = \frac{4}{2} = 2 \qquad \omega_d = \sigma_d \tan\theta = 2 \cdot 1.952 = 3.904$

s_d = −2 ± j3.904

3 Ángulos en s_d y ángulo que falta — b)

$\theta_{s+5} = \tan^{-1}\frac{3.904}{5-2} = 52.46°$

$\theta_s = 180° - \tan^{-1}\frac{3.904}{2-0} = 117.13°$

$\theta_{s+4} = \tan^{-1}\frac{3.904}{4-2} = 62.87°$

$\theta_{s+6} = \tan^{-1}\frac{3.904}{6-2} = 44.3°$

$\angle G = \sum\theta_z - \sum\theta_p = (52.46) - (117.13 + 62.87 + 44.3) = -171.84°$

$\theta_p = \angle G(s_d) + 180° = -171.84° + 180° = 8.16°$

∠ = −171.84° (ya con el cero) → el polo debe quitar θp = 8.16°

4 Polo del compensador por geometría — b)

$p_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta} = 2 + \frac{3.904}{\tan(8.16°)} = 2 + (27.2409) = 29.2409$

p_c = 29.2409

5 K con la condición de magnitud (en s_d con el compensador) — c)

$|s| = \sqrt{(0-2)^2 + 3.904^2} = 4.3864$

$|(s+4)| = \sqrt{(4-2)^2 + 3.904^2} = 4.3864$

$|(s+6)| = \sqrt{(6-2)^2 + 3.904^2} = 5.5894$

$|(s+29.2409)| = \sqrt{(29.2409-2)^2 + 3.904^2} = 27.5192$

$|(s+5)| = \sqrt{(5-2)^2 + 3.904^2} = 4.9235$

$K = \frac{\prod|s+p_i|}{\prod|s+z_i|} = \frac{4.3864 \cdot 4.3864 \cdot 5.5894 \cdot 27.5192}{4.9235} = 601.1$

K = 601.1

6 Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 4; con la calculadora: Ecuación) — c)

$D(s) + K\,N(s) = s^4 + 39.2409s^3 + 316.4092s^2 + 1302.8864s + 3005.5211 = 0$

$\frac{|p_3|}{\sigma} = \frac{30.0413}{2} = 15.02 \text{ (regla: } \geq 5)$

Polos: −2 ± j3.904, −5.1997, −30.0413

7 **Tipo, constante de error y error** c)

tipo $= 1$ (polos en el origen)

$$K_v = \lim_{s\to 0} s^1 KG(s) = \frac{601.1 \cdot 5}{4 \cdot 6 \cdot 29.2409} = 4.2827$$

$$e_{\text{escalón}} = 0 \qquad e_{\text{rampa}} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{4.2827} = 0.2335$$

tipo 1; e(escalón) = 0; Kv = 4.2827 → e(rampa) = 0.2335

8 **Verifica con la simulación** c)

Simulación (o MATLAB step): %OS = 20.43 %, Ts = 1.93 s, Tp = 0.831 s

↑ Índice

E13 Respuestas · PI ideal · planta nueva

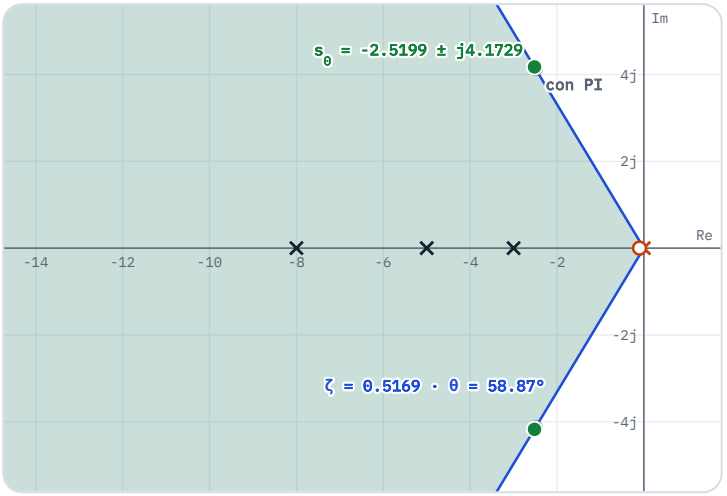
a) ζ = 0.5169, θ = 58.87° (tan θ = 1.656); s_o = −2.5199 ± j4.1729; **K = 140.45**.

b) p_3 = −10.96 (4.35σ, casi 5σ): simulado 13.23 %, Ts = 1.279 s; 0 < K < 1144 (cruce ±j8.888); K_p = 140.45/120 = 1.170 → e = 0.4607.

c) ∠(s_o + 0.1) − ∠s_o = −1.02°; $|G_c|$ = 0.9896: casi no mueve el LGDR.

d) s_o = −2.5004 ± j4.1405; **K = 140.34**; polos −10.94, −2.5004 ± j4.1405 y −0.0548 (junto al cero −0.1); tipo 1 → e = 0.

e) El modo lento −0.0548 tiene residuo −0.4595 (casi el error de antes): la parte rápida llega a 0.634 en 0.89 s y luego $e^{-0.0548t}$ sube despacio hasta 1, sin sobrepaso: banda del 2 % a los ≈ 57 s. Es el costo del PI cuando K_p es chica; con el cero en −0.5: s_o = −2.416 ± j4.001, K = 139.4 y Ts ≈ 10.6 s.



E13: recta de ζ = 0.5169 (15 %); s_o sin compensar y, en gris, con el PI (polo en 0 y cero en −0.1 pegados al origen): casi no se mueve.

× polo de G ○ cero de G ×/○ compensador ● punto de diseño ○ gris: otro punto de la práctica ▒ zona que cumple

DESARROLLO PARA COMPARAR CON TU LIBRETA

1 ζ, θ y tan θ de la recta — a)

$$\zeta = \frac{-\ln(0.15)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.15)}} = \frac{1.8971}{\sqrt{9.8696 + 3.5991}} = 0.5169$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta = \cos^{-1}(0.5169) = 58.87^\circ \qquad \tan\theta = 1.656$$

ζ = 0.5169, θ = 58.87°, tan θ = 1.656

2 Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo — a)

$$\angle G(s) = \sum\theta_z - \sum\theta_p = -180^\circ \qquad s = -\sigma + j\,\sigma\tan\theta$$

$$\theta_{s+3} = \tan^{-1}\frac{4.1729}{3 - 2.5199} = 83.44^\circ$$

$$\theta_{s+5} = \tan^{-1}\frac{4.1729}{5 - 2.5199} = 59.28^\circ$$

$$\theta_{s+8} = \tan^{-1}\frac{4.1729}{8 - 2.5199} = 37.29^\circ$$

$$\angle G = \sum\theta_z - \sum\theta_p = (0) - (83.44 + 59.28 + 37.29) = -180^\circ$$

Σ (PRUEBA)	Ω = Σ·TAN Θ	∠G
1.89	3.13	−142.78°
3.15	5.216	−209.2°
2.5199	4.1729	−180°

s_o = −2.5199 ± j4.1729 (la suma da −180°)

3 K con la condición de magnitud — a)

$$|(s+3)| = \sqrt{(3 - 2.5199)^2 + 4.1729^2} = 4.2004$$

$$|(s+5)| = \sqrt{(5 - 2.5199)^2 + 4.1729^2} = 4.8543$$

$$|(s+8)| = \sqrt{(8 - 2.5199)^2 + 4.1729^2} = 6.888$$

$$K = \frac{\prod|s + p_i|}{\prod|s + z_i|} = \frac{4.2004 \cdot 4.8543 \cdot 6.888}{1} = 140.45$$

K = 140.45

4 Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 3; con la calculadora: Ecuación) — b)

$$D(s) + K\,N(s) = s^3 + 16s^2 + 79s + 260.4462 = 0$$

$$p_3 = -a_2 - 2\,\mathrm{Re}(s_0) = -16 - 2(-2.5199) = -10.9602$$

$$\frac{|p_3|}{\sigma} = \frac{10.9602}{2.5199} = 4.35 \text{ (regla: } \geq 5)$$

Polos: −2.5199 ± j4.1729, −10.9602

5 Error sin compensar — b)

tipo = 0 (polos en el origen)

$$K_p = \lim_{s\to 0} KG(s) = \frac{140.45}{3 \cdot 5 \cdot 8} = 1.1704$$

$$e_{\text{escalón}} = \frac{1}{1 + K_p} = \frac{1}{1 + 1.1704} = 0.4607$$

tipo 0; Kp = 1.1704 → e(escalón) = 0.4607

6 Efecto del dipolo en s_o — c)

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0 + 0.1) - \angle(s_0) = 120.11^\circ - 121.13^\circ = -1.02^\circ$$

$$|G_c(s_0)| = \frac{|s_0 + 0.1|}{|s_0|} = \frac{4.8238}{4.8747} = 0.9896$$

−1.02°, $|G_c|$ = 0.9896: el punto casi no se mueve

7 Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo (con el compensador) — d)

$$\angle G(s) = \sum\theta_z - \sum\theta_p = -180^\circ \qquad s = -\sigma + j\,\sigma\tan\theta$$

$$\theta_{s+0.1} = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{4.1405}{2.5004 - 0.1} = 120.1^\circ$$

$$\theta_{s+3} = \tan^{-1}\frac{4.1405}{3 - 2.5004} = 83.12^\circ$$

$$\theta_{s+5} = \tan^{-1}\frac{4.1405}{5 - 2.5004} = 58.88^\circ$$

$$\theta_{s+8} = \tan^{-1}\frac{4.1405}{8 - 2.5004} = 36.98^\circ$$

$$\theta_s = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{4.1405}{2.5004 - 0} = 121.13^\circ$$

$$\angle G = \sum\theta_z - \sum\theta_p = (120.1) - (83.12 + 58.88 + 36.98 + 121.13) = -180^\circ$$

Σ (PRUEBA)	Ω = Σ·TAN Θ	∠G
1.88	3.113	−143.48°
3.13	5.183	−209.2°
2.5004	4.1405	−180°

s_o = −2.5004 ± j4.1405 (la suma da −180°)

8 K con la condición de magnitud (con el compensador) — d)

$$|(s+3)| = \sqrt{(3 - 2.5004)^2 + 4.1405^2} = 4.1706$$

$$|(s+5)| = \sqrt{(5 - 2.5004)^2 + 4.1405^2} = 4.8366$$

$$|(s+8)| = \sqrt{(8 - 2.5004)^2 + 4.1405^2} = 6.8841$$

$$|s| = \sqrt{(0 - 2.5004)^2 + 4.1405^2} = 4.8369$$

$$|(s+0.1)| = \sqrt{(0.1 - 2.5004)^2 + 4.1405^2} = 4.786$$

$$K = \frac{\prod|s + p_i|}{\prod|s + z_i|} = \frac{4.1706 \cdot 4.8366 \cdot 6.8841 \cdot 4.8369}{4.786} = 140.34$$

K = 140.34

9 Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 4; con la calculadora: Ecuación) — d)

$$D(s) + K\,N(s) = s^4 + 16s^3 + 79s^2 + 260.3375s + 14.0338 = 0$$

Polos: −0.0548, −2.5004 ± j4.1405, −10.9445

10 **Error con el compensador** d)

tipo $= 1$ (polos en el origen)

$$K_v = \lim_{s\to 0} s^1 KG(s) = \frac{140.34 \cdot 0.1}{3 \cdot 5 \cdot 8} = 0.1169$$

$$e_{\text{escalón}} = 0 \qquad e_{\text{rampa}} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{0.1169} = 8.5508$$

tipo 1; e(escalón) = 0; Kv = 0.1169 → e(rampa) = 8.5508

11 **Verifica con la simulación** e)

Simulación: sin sobrepaso respecto al valor final; Ts = 57.19 s

↑ Índice

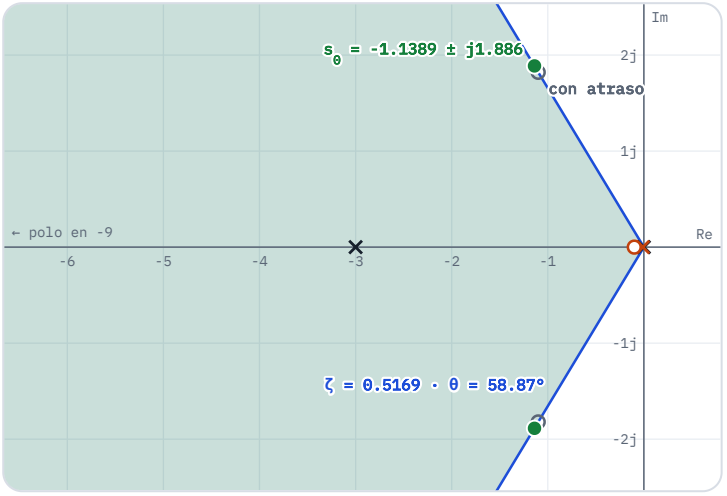
E14 Respuestas · Atraso · planta nueva

a) ζ = 0.5169; s_o = −1.1389 ± j1.8860; **K = 47.19** ; p_3 = −9.722 (8.5σ); 0 < K < 324 (±j5.196); K_V = 47.19/27 = 1.748 → e = 0.5721.

b) −2.06° ($|G_c|$ = 0.9796).

c) s_o = −1.0994 ± j1.8205; **K = 46.36** ; K_V = 46.36·10/27 = 17.17 → e = 0.0582; mejora ×9.82 (z/p = 10 menos lo que bajó K; para ×10 exacto, z_c = 0.1018).

d) El polo del atraso queda en −0.1056 con residuo +0.060 (no se cancela con el cero −0.1): simulado 20.36 % y Ts = 10.3 s (sin atraso 14.56 %, 3.65 s). Con 0.02/0.002: K = 47.04, polo −0.0202 (residuo 0.011), 15.74 %, Ts = 2.82 s y mejora ×9.97.



E14: s_o = −1.1389 ± j1.8860 sobre la recta de ζ y, en gris, con el atraso (−0.1, −0.01) junto al origen.

× polo de G ○ cero de G ×/○ compensador ● punto de diseño ○ gris: otro punto de la práctica ▒ zona que cumple

DESARROLLO PARA COMPARAR CON TU LIBRETA

1 **ζ, θ y tan θ de la recta** a)

$$\zeta = \frac{-\ln(0.15)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.15)}} = \frac{1.8971}{\sqrt{9.8696 + 3.5991}} = 0.5169$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta = \cos^{-1}(0.5169) = 58.87^\circ \qquad \tan\theta = 1.656$$

ζ = 0.5169, θ = 58.87°, tan θ = 1.656

2 Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo — a)

$\angle G(s) = \sum \theta_z - \sum \theta_p = -180^\circ \qquad s = -\sigma + j\,\sigma \tan\theta$

$\theta_s = 180^\circ - \tan^{-1}\dfrac{1.886}{1.1389 - 0} = 121.13^\circ$

$\theta_{s+3} = \tan^{-1}\dfrac{1.886}{3 - 1.1389} = 45.38^\circ$

$\theta_{s+9} = \tan^{-1}\dfrac{1.886}{9 - 1.1389} = 13.49^\circ$

$\angle G = \sum \theta_z - \sum \theta_p = (0) - (121.13 + 45.38 + 13.49) = -180^\circ$

Σ (PRUEBA)	Ω = Σ·TAN Θ	∠G
0.85	1.408	−164.14°
1.42	2.351	−194.46°
1.1389	1.886	−180°

s_o = −1.1389 ± j1.886 (la suma da −180°)

3 K con la condición de magnitud — a)

$|s| = \sqrt{(0 - 1.1389)^2 + 1.886^2} = 2.2033$

$|(s+3)| = \sqrt{(3 - 1.1389)^2 + 1.886^2} = 2.6497$

$|(s+9)| = \sqrt{(9 - 1.1389)^2 + 1.886^2} = 8.0842$

$K = \dfrac{\prod |s + p_i|}{\prod |s + z_i|} = \dfrac{2.2033 \cdot 2.6497 \cdot 8.0842}{1} = 47.19$

K = 47.19

4 Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 3; con la calculadora: Ecuación) — a)

$D(s) + K\,N(s) = s^3 + 12s^2 + 27s + 47.1945 = 0$

$p_3 = -a_2 - 2\,\mathrm{Re}(s_0) = -12 - 2(-1.1389) = -9.7221$

$\dfrac{|p_3|}{\sigma} = \dfrac{9.7221}{1.1389} = 8.54 \text{ (regla: } \geq 5)$

Polos: −1.1389 ± j1.886, −9.7221

5 Error sin compensar — a)

tipo $= 1$ (polos en el origen)

$K_v = \lim_{s\to 0} s^1 KG(s) = \dfrac{47.19}{3 \cdot 9} = 1.7479$

$e_{\text{escalón}} = 0 \qquad e_{\text{rampa}} = \dfrac{1}{K_v} = \dfrac{1}{1.7479} = 0.5721$

tipo 1; e(escalón) = 0; Kv = 1.7479 → e(rampa) = 0.5721

6 Factor de mejora y atraso — b)

$\dfrac{z_c}{p_c} \approx \text{factor} = 10 \;\Rightarrow\; p_c = 0.01,\; z_c = 10 \cdot 0.01 = 0.1$

G_c = (s + 0.1)/(s + 0.01)

7 Efecto del dipolo en s_o — b)

$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0 + 0.1) - \angle(s_0 + 0.01) = 118.85^\circ - 120.9^\circ = -2.06^\circ$

$|G_c(s_0)| = \dfrac{|s_0 + 0.1|}{|s_0 + 0.01|} = \dfrac{2.1533}{2.1981} = 0.9796$

−2.06°, $|G_c|$ = 0.9796: el punto casi no se mueve

8 Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo (con el compensador) — c)

$\angle G(s) = \sum \theta_z - \sum \theta_p = -180^\circ \qquad s = -\sigma + j\,\sigma \tan\theta$

$\theta_{s+0.1} = 180^\circ - \tan^{-1}\dfrac{1.8205}{1.0994 - 0.1} = 118.76^\circ$

$\theta_s = 180^\circ - \tan^{-1}\dfrac{1.8205}{1.0994 - 0} = 121.13^\circ$

$\theta_{s+3} = \tan^{-1}\dfrac{1.8205}{3 - 1.0994} = 43.77^\circ$

$\theta_{s+9} = \tan^{-1}\dfrac{1.8205}{9 - 1.0994} = 12.98^\circ$

$\theta_{s+0.01} = 180^\circ - \tan^{-1}\dfrac{1.8205}{1.0994 - 0.01} = 120.9^\circ$

$\angle G = \sum \theta_z - \sum \theta_p = (118.76) - (121.13 + 43.77 + 12.98 + 120.9) = -180^\circ$

Σ (PRUEBA)	Ω = Σ·TAN Θ	∠G
0.82	1.358	−165.35°
1.37	2.269	−193.69°
1.0994	1.8205	−180°

s_o = −1.0994 ± j1.8205 (la suma da −180°)

9 K con la condición de magnitud (con el compensador) — c)

$|s| = \sqrt{(0 - 1.0994)^2 + 1.8205^2} = 2.1267$

$|(s+3)| = \sqrt{(3 - 1.0994)^2 + 1.8205^2} = 2.6319$

$|(s+9)| = \sqrt{(9 - 1.0994)^2 + 1.8205^2} = 8.1077$

$|(s+0.01)| = \sqrt{(0.01 - 1.0994)^2 + 1.8205^2} = 2.1215$

$|(s+0.1)| = \sqrt{(0.1 - 1.0994)^2 + 1.8205^2} = 2.0768$

$K = \dfrac{\prod |s + p_i|}{\prod |s + z_i|} = \dfrac{2.1267 \cdot 2.6319 \cdot 8.1077 \cdot 2.1215}{2.0768} = 46.36$

K = 46.36

10 Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 4; con la calculadora: Ecuación) — c)

$D(s) + K\,N(s) = s^4 + 12.01s^3 + 27.12s^2 + 46.6285s + 4.6359 = 0$

Polos: −0.1056, −1.0994 ± j1.8205, −9.7057

11 **Error con el compensador** c)

tipo $= 1$ (polos en el origen)

$$K_v = \lim_{s\to 0} s^1 KG(s) = \frac{46.36 \cdot 0.1}{3 \cdot 9 \cdot 0.01} = 17.1698$$

$$e_{\text{escalón}} = 0 \qquad e_{\text{rampa}} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{17.1698} = 0.0582$$

tipo 1; e(escalón) = 0; Kv = 17.1698 → e(rampa) = 0.0582

12 **Mejora del error** c)

$$\frac{K_{v,\text{nueva}}}{K_{v,\text{antes}}} = \frac{17.1698}{1.7479} = 9.82 \qquad \frac{e_{\text{antes}}}{e_{\text{después}}} = \frac{0.5721}{0.0582} = 9.82$$

constante ×9.82; error ×9.82 menor

13 **Verifica con la simulación** d)

Simulación (o MATLAB step): %OS = 20.36 %, Ts = 10.335 s, Tp = 1.832 s

↑ Índice

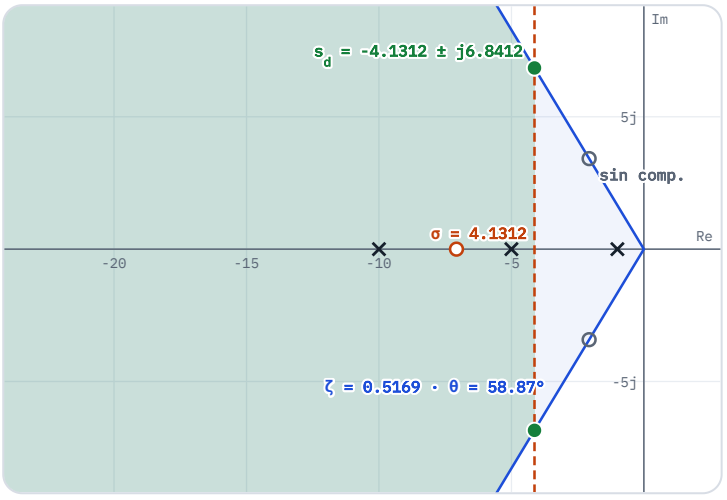
E15 Respuestas · PD ideal · planta nueva

a) ζ = 0.5169; s_o = −2.0656 ± j3.4206; **K = 139.51**; Ts = 4/2.0656 = 1.936 s (simulado 2.017 s); K_p = 139.51/50 = 2.790 → e = 0.2638.

b) σ_d = 2·2.0656 = 4.1312; ω_d = 4.1312·1.656 = 6.8412 → s_d = −4.1312 ± j6.8412 (Ts = 0.968 s).

c) ∠G(s_d) = −246.73° → θ_z = 66.73°; **z_c = 4.1312 + 6.8412/tan 66.73° = 7.073**.

d) **K = 62.80**; p_3 = −7.737 junto al cero −7.073 (residuo 0.090); estable ∀K; simulado 16.89 %, Ts = 0.996 s (≈ ×2 más rápido); K_p = 62.80·7.073/50 = 8.884 → e = 0.1012.



E15: s_d = −4.1312 ± j6.8412 (recta de ζ ∩ σ = 4.1312) y el cero del PD en −7.073; en gris, s_o sin compensar.

× polo de G ○ cero de G ×/○ compensador ● punto de diseño ○ gris: otro punto de la práctica ▒ zona que cumple

DESARROLLO PARA COMPARAR CON TU LIBRETA

1 ζ, θ y tan θ de la recta — a)

$$\zeta = \frac{-\ln(0.15)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.15)}} = \frac{1.8971}{\sqrt{9.8696 + 3.5991}} = 0.5169$$

$\theta = \cos^{-1}\zeta = \cos^{-1}(0.5169) = 58.87^\circ \qquad \tan\theta = 1.656$

ζ = 0.5169, θ = 58.87°, tan θ = 1.656

2 Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo — a)

$\angle G(s) = \sum\theta_z - \sum\theta_p = -180^\circ \qquad s = -\sigma + j\,\sigma\tan\theta$

$$\theta_{s+1} = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{3.4206}{2.0656 - 1} = 107.3^\circ$$

$$\theta_{s+5} = \tan^{-1}\frac{3.4206}{5 - 2.0656} = 49.38^\circ$$

$$\theta_{s+10} = \tan^{-1}\frac{3.4206}{10 - 2.0656} = 23.32^\circ$$

$\angle G = \sum\theta_z - \sum\theta_p = (0) - (107.3 + 49.38 + 23.32) = -180^\circ$

Σ (PRUEBA)	Ω = Σ·TAN Θ	∠G
1.55	2.567	−155.64°
2.58	4.272	−200.7°
2.0656	3.4206	−180°

s_o = −2.0656 ± j3.4206 (la suma da −180°)

3 K con la condición de magnitud — a)

$$|(s+1)| = \sqrt{(1 - 2.0656)^2 + 3.4206^2} = 3.5828$$

$$|(s+5)| = \sqrt{(5 - 2.0656)^2 + 3.4206^2} = 4.5068$$

$$|(s+10)| = \sqrt{(10 - 2.0656)^2 + 3.4206^2} = 8.6403$$

$$K = \frac{\prod|s + p_i|}{\prod|s + z_i|} = \frac{3.5828 \cdot 4.5068 \cdot 8.6403}{1} = 139.51$$

K = 139.51

4 Ts sin compensar y Ts pedido — a)

$$T_s = \frac{4}{2.0656} = 1.9365\text{ s} \qquad T_{s,d} = \frac{1.9365}{2} = 0.9682\text{ s}$$

$T_{s,d}$ = 0.9682 s

5 Error sin compensar — a)

tipo = 0 (polos en el origen)

$$K_p = \lim_{s\to 0} KG(s) = \frac{139.51}{1 \cdot 5 \cdot 10} = 2.7903$$

$$e_{\text{escalón}} = \frac{1}{1 + K_p} = \frac{1}{1 + 2.7903} = 0.2638$$

tipo 0; Kp = 2.7903 → e(escalón) = 0.2638

6 Punto de diseño s_d — b)

$$\sigma_d = \frac{4}{T_{s,d}} = \frac{4}{0.9682} = 4.1312 \qquad \omega_d = \sigma_d\tan\theta = 4.1312 \cdot 1.656 = 6.8412$$

s_d = −4.1312 ± j6.8412

7 Ángulos en s_d y ángulo que falta — c)

$$\theta_{s+1} = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{6.8412}{4.1312 - 1} = 114.59^\circ$$

$$\theta_{s+5} = \tan^{-1}\frac{6.8412}{5 - 4.1312} = 82.76^\circ$$

$$\theta_{s+10} = \tan^{-1}\frac{6.8412}{10 - 4.1312} = 49.38^\circ$$

$\angle G = \sum\theta_z - \sum\theta_p = (0) - (114.59 + 82.76 + 49.38) = -246.73^\circ$

$\theta_z = -180^\circ - \angle G(s_d) = -180^\circ - (-246.73^\circ) = 66.73^\circ$

∠G(s_d) = −246.73° → el cero debe aportar θz = 66.73°

8 Cero del compensador por geometría — c)

$$z_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta} = 4.1312 + \frac{6.8412}{\tan(66.73^\circ)} = 4.1312 + (2.9418) = 7.0731$$

z_c = 7.0731 → G_c = s + 7.0731

9 K con la condición de magnitud (en s_d con el compensador) — d)

$$|(s+1)| = \sqrt{(1 - 4.1312)^2 + 6.8412^2} = 7.5238$$

$$|(s+5)| = \sqrt{(5 - 4.1312)^2 + 6.8412^2} = 6.8962$$

$$|(s+10)| = \sqrt{(10 - 4.1312)^2 + 6.8412^2} = 9.0136$$

$$|(s+7.0731)| = \sqrt{(7.0731 - 4.1312)^2 + 6.8412^2} = 7.4469$$

$$K = \frac{\prod|s + p_i|}{\prod|s + z_i|} = \frac{7.5238 \cdot 6.8962 \cdot 9.0136}{7.4469} = 62.8$$

K = 62.8

10 Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 3; con la calculadora: Ecuación) — d)

$D(s) + K\,N(s) = s^3 + 16s^2 + 127.8006s + 494.1931 = 0$

$p_3 = -a_2 - 2\,\text{Re}(s_0) = -16 - 2(-4.1312) = -7.7375$

$$\frac{|p_3|}{\sigma} = \frac{7.7375}{4.1312} = 1.87 \text{ (regla: } \geq 5)$$

Polos: −4.1312 ± j6.8412, −7.7375

11 **Tipo, constante de error y error** d)

tipo $= 0$ (polos en el origen)

$$K_p = \lim_{s\to 0} KG(s) = \frac{62.8 \cdot 7.0731}{1 \cdot 5 \cdot 10} = 8.8839$$

$$e_{\text{escalón}} = \frac{1}{1+K_p} = \frac{1}{1+8.8839} = 0.1012$$

tipo 0; Kp = 8.8839 → e(escalón) = 0.1012

12 **Verifica con la simulación** d)

Simulación (o MATLAB step): %OS = 16.89 %, Ts = 0.996 s, Tp = 0.445 s

↑ Índice

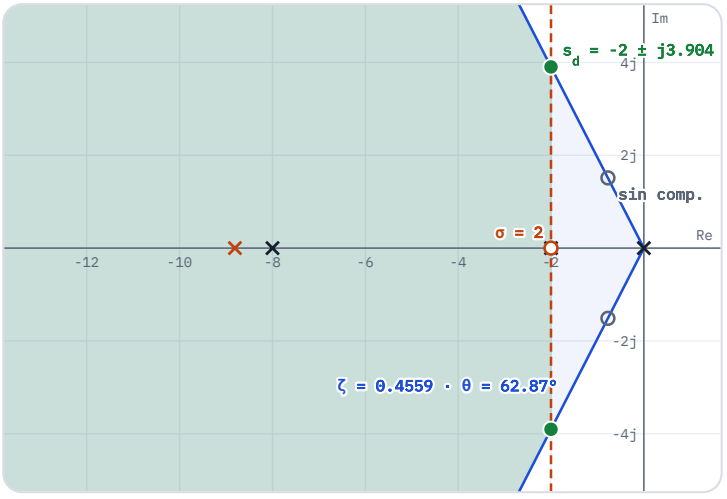
E16 Respuestas · Adelanto · planta nueva

a) ζ = 0.4559 (θ = 62.87°); s_o = −0.7756 ± j1.5140; **K = 24.45** ; Ts = 4/0.7756 = 5.157 s (simulado 5.012 s); K_v = 24.45/16 = 1.528.

b) $\sigma_d = 4/2 = 2$; $\omega_d = 2\cdot\tan 62.87° = 3.904$ → $s_d = -2 \pm j3.904$.

c) El cero cancela el polo en −2, así que sólo cuentan s y s + 8: ∠ = −150.18° → θ_p = 29.82°; **p_c = 2 + 3.904/tan 29.82° = 8.810** .

d) **K = 246.5** ; polos −2 ± j3.904, −12.81 y −2 (cancelado, residuo 0); simulado 18.66 %, Ts = 1.973 s ✓; estable si K < 1185; K_v = 246.5·2/(16·8.810) = 3.497.



E16: s_d = −2 ± j3.904 (ζ = 0.4559 ∩ σ = 2); cero del adelanto sobre el polo −2 y polo en −8.810.

× polo de G ○ cero de G ×/○ compensador ● punto de diseño ○ gris: otro punto de la práctica ▒ zona que cumple

DESARROLLO PARA COMPARAR CON TU LIBRETA

1 **ζ, θ y tan θ de la recta** a)

$$\zeta = \frac{-\ln(0.2)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.2)}} = \frac{1.6094}{\sqrt{9.8696 + 2.5903}} = 0.4559$$

$\theta = \cos^{-1}\zeta = \cos^{-1}(0.4559) = 62.87°$ $\tan\theta = 1.952$

ζ = 0.4559, θ = 62.87°, tan θ = 1.952

2 Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo — a)

$\angle G(s) = \sum \theta_z - \sum \theta_p = -180^\circ \qquad s = -\sigma + j\,\sigma \tan\theta$

$\theta_s = 180^\circ - \tan^{-1}\dfrac{1.514}{0.7756 - 0} = 117.13^\circ$

$\theta_{s+2} = \tan^{-1}\dfrac{1.514}{2 - 0.7756} = 51.04^\circ$

$\theta_{s+8} = \tan^{-1}\dfrac{1.514}{8 - 0.7756} = 11.84^\circ$

$\angle G = \sum \theta_z - \sum \theta_p = (0) - (117.13 + 51.04 + 11.84) = -180^\circ$

Σ (PRUEBA)	Ω = Σ·TAN Θ	∠G
0.58	1.132	−164.37°
0.97	1.893	−193.65°
0.7756	1.514	−180°

s_o = −0.7756 ± j1.514 (la suma da −180°)

3 K con la condición de magnitud — a)

$|s| = \sqrt{(0 - 0.7756)^2 + 1.514^2} = 1.7011$

$|(s+2)| = \sqrt{(2 - 0.7756)^2 + 1.514^2} = 1.9471$

$|(s+8)| = \sqrt{(8 - 0.7756)^2 + 1.514^2} = 7.3813$

$K = \dfrac{\prod |s + p_i|}{\prod |s + z_i|} = \dfrac{1.7011 \cdot 1.9471 \cdot 7.3813}{1} = 24.45$

K = 24.45

4 Ts sin compensar — a)

$T_s = \dfrac{4}{\sigma} = \dfrac{4}{0.7756} = 5.1571 \text{ s}$

Ts = 5.1571 s (se pide 2 s)

5 Error sin compensar — a)

tipo = 1 (polos en el origen)

$K_v = \lim_{s \to 0} s^1 KG(s) = \dfrac{24.45}{2 \cdot 8} = 1.5281$

$e_{\text{escalón}} = 0 \qquad e_{\text{rampa}} = \dfrac{1}{K_v} = \dfrac{1}{1.5281} = 0.6544$

tipo 1; e(escalón) = 0; Kv = 1.5281 → e(rampa) = 0.6544

6 Punto de diseño s_d — b)

$\sigma_d = \dfrac{4}{T_{s,d}} = \dfrac{4}{2} = 2 \qquad \omega_d = \sigma_d \tan\theta = 2 \cdot 1.952 = 3.904$

s_d = −2 ± j3.904

7 Ángulos en s_d y ángulo que falta — c)

$\theta_{s+2} = 90^\circ$

$\theta_s = 180^\circ - \tan^{-1}\dfrac{3.904}{2 - 0} = 117.13^\circ$

$\theta_{s+2} = 90^\circ$

$\theta_{s+8} = \tan^{-1}\dfrac{3.904}{8 - 2} = 33.05^\circ$

$\angle G = \sum \theta_z - \sum \theta_p = (90) - (117.13 + 90 + 33.05) = -150.18^\circ$

$\theta_p = \angle G(s_d) + 180^\circ = -150.18^\circ + 180^\circ = 29.82^\circ$

∠ = −150.18° (ya con el cero) → el polo debe quitar θp = 29.82°

8 Polo del compensador por geometría — c)

$p_c = \sigma_d + \dfrac{\omega_d}{\tan\theta} = 2 + \dfrac{3.904}{\tan(29.82^\circ)} = 2 + (6.8102) = 8.8102$

p_c = 8.8102

9 K con la condición de magnitud (en s_d con el compensador) — d)

$|s| = \sqrt{(0 - 2)^2 + 3.904^2} = 4.3864$

$|(s+2)| = \sqrt{(2 - 2)^2 + 3.904^2} = 3.904$

$|(s+8)| = \sqrt{(8 - 2)^2 + 3.904^2} = 7.1583$

$|(s+8.8102)| = \sqrt{(8.8102 - 2)^2 + 3.904^2} = 7.8499$

$|(s+2)| = \sqrt{(2 - 2)^2 + 3.904^2} = 3.904$

$K = \dfrac{\prod |s + p_i|}{\prod |s + z_i|} = \dfrac{4.3864 \cdot 3.904 \cdot 7.1583 \cdot 7.8499}{3.904} = 246.48$

K = 246.48

10 Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 4; con la calculadora: Ecuación) — d)

$D(s) + K\,N(s) = s^4 + 18.8102s^3 + 104.1023s^2 + 387.4444s + 492.9613 = 0$

$\dfrac{|p_3|}{\sigma} = \dfrac{12.8102}{2} = 6.41 \text{ (regla: } \geq 5)$

Polos: −2 ± j3.904, −2, −12.8102

11 Tipo, constante de error y error — d)

tipo = 1 (polos en el origen)

$K_v = \lim_{s \to 0} s^1 KG(s) = \dfrac{246.48 \cdot 2}{2 \cdot 8 \cdot 8.8102} = 3.4971$

$e_{\text{escalón}} = 0 \qquad e_{\text{rampa}} = \dfrac{1}{K_v} = \dfrac{1}{3.4971} = 0.286$

tipo 1; e(escalón) = 0; Kv = 3.4971 → e(rampa) = 0.286

12 Verifica con la simulación — d)

Simulación (o MATLAB step): %OS = 18.66 %, Ts = 1.973 s, Tp = 0.893 s

↑ Índice

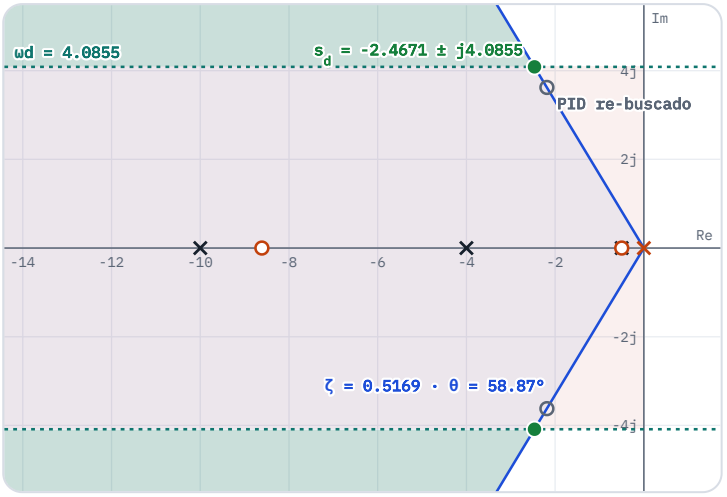
E17 Respuestas · PID · planta nueva

a) ζ = 0.5169; s_o = −1.6447 ± j2.7236; **K = 93.49** ; Tp = π/2.7236 = 1.153 s (simulado 1.255 s); K_p = 93.49/20 = 4.674 → e = 0.1762.

b) ω_d = 1.5·2.7236 = 4.0855, σ_d = 4.0855/1.656 = 2.4671 → s_d = −2.4671 ± j4.0855 (Tp = 0.769 s); ∠G = −213.62° → θ_z = 33.62°; **z_c = 8.612** ; K_{PD} = 22.98 (simulado 15.61 %, Tp = 0.753 s).

c) El PI cancela el polo −0.5 pero aporta −5.42° en s_d (no es un dipolo chico): s_o = −2.1872 ± j3.6220; **K = 20.01** ; polos −9.626 y −0.5 (cancelado).

d) K_1 = K(z_c + 0.5) = 182.3, K_2 = 0.5·z_c·K = 86.16, K_3 = K = 20.01. Simulado 15.50 %, Tp = 0.851 s, Ts = 1.858 s, e = 0. Tp quedó 11 % arriba de 0.769 s por el ángulo del PI; si lo piden exacto, diseña el PD con el PI ya incluido.



E17: s_d = −2.4671 ± j4.0855 (ζ ∩ ω_d = 4.0855); ceros −8.612 (PD) y −0.5 (PI, sobre el polo de la planta), polo del PI en 0; en gris, s_o re-buscado.

× polo de G ○ cero de G ×/○ compensador ● punto de diseño ○ gris: otro punto de la práctica ▒ zona que cumple

DESARROLLO PARA COMPARAR CON TU LIBRETA

1 ζ, θ y tan θ de la recta — a)

$$\zeta = \frac{-\ln(0.15)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.15)}} = \frac{1.8971}{\sqrt{9.8696 + 3.5991}} = 0.5169$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta = \cos^{-1}(0.5169) = 58.87^\circ \qquad \tan\theta = 1.656$$

ζ = 0.5169, θ = 58.87°, tan θ = 1.656

2 Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo — a)

$$\angle G(s) = \sum\theta_z - \sum\theta_p = -180^\circ \qquad s = -\sigma + j\,\sigma\tan\theta$$

$$\theta_{s+0.5} = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{2.7236}{1.6447 - 0.5} = 112.8^\circ$$

$$\theta_{s+4} = \tan^{-1}\frac{2.7236}{4 - 1.6447} = 49.15^\circ$$

$$\theta_{s+10} = \tan^{-1}\frac{2.7236}{10 - 1.6447} = 18.05^\circ$$

$$\angle G = \sum\theta_z - \sum\theta_p = (0) - (112.8 + 49.15 + 18.05) = -180^\circ$$

Σ (PRUEBA)	Ω = Σ·TAN Θ	∠G
1.23	2.037	−159.12°
2.06	3.411	−198.2°
1.6447	**2.7236**	**−180°**

s_o = −1.6447 ± j2.7236 (la suma da −180°)

3 K con la condición de magnitud — a)

$|(s+0.5)| = \sqrt{(0.5-1.6447)^2+2.7236^2} = 2.9544$

$|(s+4)| = \sqrt{(4-1.6447)^2+2.7236^2} = 3.6008$

$|(s+10)| = \sqrt{(10-1.6447)^2+2.7236^2} = 8.788$

$$K = \frac{\prod |s+p_i|}{\prod |s+z_i|} = \frac{2.9544 \cdot 3.6008 \cdot 8.788}{1} = 93.49$$

K = 93.49

4 Tp sin compensar y Tp pedido — a)

$T_p = \frac{\pi}{2.7236} = 1.1535 \text{ s}$ $\quad T_{p,d} = \frac{2}{3} \cdot 1.1535 = 0.769 \text{ s}$

$T_{p,d}$ = 0.769 s

5 Error sin compensar — a)

tipo $= 0$ (polos en el origen)

$$K_p = \lim_{s\to 0} KG(s) = \frac{93.49}{0.5 \cdot 4 \cdot 10} = 4.6744$$

$$e_{\text{escalón}} = \frac{1}{1+K_p} = \frac{1}{1+4.6744} = 0.1762$$

tipo 0; Kp = 4.6744 → e(escalón) = 0.1762

6 Punto de diseño s_d — b)

$\omega_d = \frac{\pi}{T_{p,d}} = \frac{\pi}{0.769} = 4.0855$ $\quad \sigma_d = \frac{\omega_d}{\tan\theta} = \frac{4.0855}{1.656} = 2.4671$

s_d = −2.4671 ± j4.0855

7 Ángulos en s_d y ángulo que falta — b)

$$\theta_{s+0.5} = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{4.0855}{2.4671-0.5} = 115.71^\circ$$

$$\theta_{s+4} = \tan^{-1}\frac{4.0855}{4-2.4671} = 69.43^\circ$$

$$\theta_{s+10} = \tan^{-1}\frac{4.0855}{10-2.4671} = 28.47^\circ$$

$\angle G = \sum\theta_z - \sum\theta_p = (0) - (115.71 + 69.43 + 28.47) = -213.62^\circ$

$\theta_z = -180^\circ - \angle G(s_d) = -180^\circ - (-213.62^\circ) = 33.62^\circ$

∠G(s_d) = −213.62° → el cero debe aportar θz = 33.62°

8 Cero del compensador por geometría — b)

$$z_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta} = 2.4671 + \frac{4.0855}{\tan(33.62^\circ)} = 2.4671 + (6.1452) = 8.6123$$

z_c = 8.6123 → G_c = s + 8.6123

9 K con la condición de magnitud (sólo el PD) — b)

$|(s+0.5)| = \sqrt{(0.5-2.4671)^2+4.0855^2} = 4.5344$

$|(s+4)| = \sqrt{(4-2.4671)^2+4.0855^2} = 4.3636$

$|(s+10)| = \sqrt{(10-2.4671)^2+4.0855^2} = 8.5695$

$|(s+8.6123)| = \sqrt{(8.6123-2.4671)^2+4.0855^2} = 7.3793$

$$K = \frac{\prod |s+p_i|}{\prod |s+z_i|} = \frac{4.5344 \cdot 4.3636 \cdot 8.5695}{7.3793} = 22.98$$

K = 22.98

10 Efecto del dipolo en s_o — c)

$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0+0.5) - \angle(s_0) = 115.71^\circ - 121.13^\circ = -5.42^\circ$

$|G_c(s_0)| = \frac{|s_0+0.5|}{|s_0|} = \frac{4.5344}{4.7726} = 0.9501$

−5.42°: ya no es un dipolo chico

11 Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo (con el PID) — c)

$\angle G(s) = \sum\theta_z - \sum\theta_p = -180^\circ$ $\quad s = -\sigma + j\,\sigma\tan\theta$

$$\theta_{s+8.6123} = \tan^{-1}\frac{3.622}{8.6123-2.1872} = 29.41^\circ$$

$$\theta_{s+0.5} = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{3.622}{2.1872-0.5} = 114.98^\circ$$

$$\theta_{s+0.5} = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{3.622}{2.1872-0.5} = 114.98^\circ$$

$$\theta_{s+4} = \tan^{-1}\frac{3.622}{4-2.1872} = 63.41^\circ$$

$$\theta_{s+10} = \tan^{-1}\frac{3.622}{10-2.1872} = 24.87^\circ$$

$$\theta_s = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{3.622}{2.1872-0} = 121.13^\circ$$

$\angle G = \sum\theta_z - \sum\theta_p = (29.41 + 114.98) - (114.98 + 63.41 + 24.87 + 121.13) = -180^\circ$

Σ (PRUEBA)	Ω = Σ·TAN Θ	∠G
1.64	2.716	−166.85°
2.73	4.521	−189.77°
2.1872	3.622	−180°

s_o = −2.1872 ± j3.622 (la suma da −180°)

12 K con la condición de magnitud (con el PID) — c)

$|(s+0.5)| = \sqrt{(0.5-2.1872)^2+3.622^2} = 3.9957$
$|(s+4)| = \sqrt{(4-2.1872)^2+3.622^2} = 4.0503$
$|(s+10)| = \sqrt{(10-2.1872)^2+3.622^2} = 8.6115$
$|s| = \sqrt{(0-2.1872)^2+3.622^2} = 4.2311$
$|(s+8.6123)| = \sqrt{(8.6123-2.1872)^2+3.622^2} = 7.3757$
$|(s+0.5)| = \sqrt{(0.5-2.1872)^2+3.622^2} = 3.9957$
$K = \frac{\prod |s+p_i|}{\prod |s+z_i|} = \frac{3.9957 \cdot 4.0503 \cdot 8.6115 \cdot 4.2311}{7.3757 \cdot 3.9957} = 20.01$

K = 20.01

13 Ganancias del PID — d)

$K_1 = K(z_{PD}+z_{PI}) = 20.0089(8.6123+0.5) = 182.33$
$K_2 = K\, z_{PD}\, z_{PI} = 20.0089 \cdot 8.6123 \cdot 0.5 = 86.16$ $\quad K_3 = K = 20.0089$

K1 = 182.33, K2 = 86.16, K3 = 20.0089

14 Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 4; con la calculadora: Ecuación) — d)

$D(s) + K\,N(s) = s^4 + 14.5s^3 + 67.0089s^2 + 202.3272s + 86.1614 = 0$

Polos: −0.5, −2.1872 ± j3.622, −9.6256

15 Tipo, constante de error y error — d)

tipo $= 1$ (polos en el origen)
$K_v = \lim_{s\to 0} s^1 KG(s) = \frac{20.01 \cdot 8.6123 \cdot 0.5}{0.5 \cdot 4 \cdot 10} = 4.3081$
$e_{\text{escalón}} = 0$ $\quad e_{\text{rampa}} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{4.3081} = 0.2321$

tipo 1; e(escalón) = 0; Kv = 4.3081 → e(rampa) = 0.2321

16 Verifica con la simulación — d)

Simulación (o MATLAB step): %OS = 15.5 %, Ts = 1.858 s, Tp = 0.851 s

↑ Índice

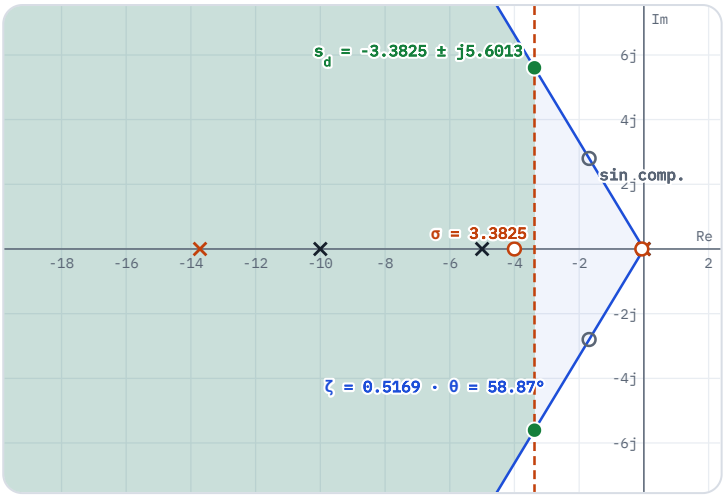
E18 Respuestas · Adelanto-atraso · planta nueva

a) ζ = 0.5169; s_o = −1.6912 ± j2.8007; **K = 124.35**; Ts = 4/1.6912 = 2.365 s (simulado 2.463 s); K_v = 124.35/50 = 2.487.

b) s_d = −3.3825 ± j5.6013 (Ts = 1.183 s); ∠ con el cero = −151.56° → θ_p = 28.44°; **p_c = 13.72**; K = 690.2; K_v = 690.2·4/(50·13.72) = 4.024.

c) K_v pedida = 24.87 → factor = 24.87/4.024 = 6.181 → **z_c = 0.0618**, p_c = 0.01 (dipolo −0.39°).

d) s_o = −3.3662 ± j5.5743; **K = 690.0**; K_v = 24.86 (×10.0) → e = 0.0402; polos −18.46, −3.480 (junto al cero −4, residuo −0.22) y −0.0626; simulado 10.65 %, Ts = 0.964 s ✓.



E18: s_d = −3.3825 ± j5.6013 (Ts ÷ 2); adelanto (−4, −13.72) y atraso (−0.0618, −0.01) junto al origen; en gris, s_o sin compensar.

× polo de G ○ cero de G ×/○ compensador ● punto de diseño ○ gris: otro punto de la práctica ▒ zona que cumple

DESARROLLO PARA COMPARAR CON TU LIBRETA

1 ζ, θ y tan θ de la recta — a)

$$\zeta = \frac{-\ln(0.15)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.15)}} = \frac{1.8971}{\sqrt{9.8696 + 3.5991}} = 0.5169$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta = \cos^{-1}(0.5169) = 58.87° \qquad \tan\theta = 1.656$$

ζ = 0.5169, θ = 58.87°, tan θ = 1.656

2 Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo — a)

$$\angle G(s) = \sum\theta_z - \sum\theta_p = -180° \qquad s = -\sigma + j\,\sigma\tan\theta$$

$$\theta_s = 180° - \tan^{-1}\frac{2.8007}{1.6912 - 0} = 121.13°$$

$$\theta_{s+5} = \tan^{-1}\frac{2.8007}{5 - 1.6912} = 40.25°$$

$$\theta_{s+10} = \tan^{-1}\frac{2.8007}{10 - 1.6912} = 18.63°$$

$$\angle G = \sum\theta_z - \sum\theta_p = (0) - (121.13 + 40.25 + 18.63) = -180°$$

Σ (PRUEBA)	Ω = Σ·TAN Θ	∠G
1.27	2.103	−164.09°
2.11	3.494	−195.42°
1.6912	**2.8007**	**−180°**

s_o = −1.6912 ± j2.8007 (la suma da −180°)

3 K con la condición de magnitud — a)

$$|s| = \sqrt{(0 - 1.6912)^2 + 2.8007^2} = 3.2717$$

$$|(s+5)| = \sqrt{(5 - 1.6912)^2 + 2.8007^2} = 4.3349$$

$$|(s+10)| = \sqrt{(10 - 1.6912)^2 + 2.8007^2} = 8.7681$$

$$K = \frac{\prod|s + p_i|}{\prod|s + z_i|} = \frac{3.2717 \cdot 4.3349 \cdot 8.7681}{1} = 124.35$$

K = 124.35

4 Error sin compensar — a)

tipo = 1 (polos en el origen)

$$K_v = \lim_{s\to 0} s^1 KG(s) = \frac{124.35}{5 \cdot 10} = 2.4871$$

$$e_{\text{escalón}} = 0 \qquad e_{\text{rampa}} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{2.4871} = 0.4021$$

tipo 1; e(escalón) = 0; Kv = 2.4871 → e(rampa) = 0.4021

5 Punto de diseño s_d (Ts = 2.3651/2 = 1.1826 s) — b)

$$\sigma_d = \frac{4}{T_{s,d}} = \frac{4}{1.1826} = 3.3825 \qquad \omega_d = \sigma_d\tan\theta = 3.3825 \cdot 1.656 = 5.6013$$

s_d = −3.3825 ± j5.6013

6 Ángulos en s_d y ángulo que falta — b)

$$\theta_{s+4} = \tan^{-1}\frac{5.6013}{4-3.3825} = 83.71^\circ$$
$$\theta_s = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{5.6013}{3.3825-0} = 121.13^\circ$$
$$\theta_{s+5} = \tan^{-1}\frac{5.6013}{5-3.3825} = 73.89^\circ$$
$$\theta_{s+10} = \tan^{-1}\frac{5.6013}{10-3.3825} = 40.25^\circ$$
$$\angle G = \sum\theta_z - \sum\theta_p = (83.71) - (121.13+73.89+40.25) = -151.56^\circ$$
$$\theta_p = \angle G(s_d) + 180^\circ = -151.56^\circ + 180^\circ = 28.44^\circ$$

∠ = −151.56° (ya con el cero) → el polo debe quitar θp = 28.44°

7 Polo del compensador por geometría — b)

$$p_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta} = 3.3825 + \frac{5.6013}{\tan(28.44^\circ)} = 3.3825 + (10.3405) = 13.723$$

p_c = 13.723

8 K con la condición de magnitud (con el adelanto) — b)

$$|s| = \sqrt{(0-3.3825)^2+5.6013^2} = 6.5434$$
$$|(s+5)| = \sqrt{(5-3.3825)^2+5.6013^2} = 5.8302$$
$$|(s+10)| = \sqrt{(10-3.3825)^2+5.6013^2} = 8.6699$$
$$|(s+13.723)| = \sqrt{(13.723-3.3825)^2+5.6013^2} = 11.7602$$
$$|(s+4)| = \sqrt{(4-3.3825)^2+5.6013^2} = 5.6353$$
$$K = \frac{\prod|s+p_i|}{\prod|s+z_i|} = \frac{6.5434\cdot 5.8302\cdot 8.6699\cdot 11.7602}{5.6353} = 690.23$$

K = 690.23

9 K_v con el adelanto — b)

tipo = 1 (polos en el origen)

$$K_v = \lim_{s\to 0} s^1 KG(s) = \frac{690.23\cdot 4}{5\cdot 10\cdot 13.723} = 4.0238$$
$$e_{\text{escalón}} = 0 \qquad e_{\text{rampa}} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{4.0238} = 0.2485$$

tipo 1; e(escalón) = 0; Kv = 4.0238 → e(rampa) = 0.2485

10 Factor del atraso — c)

$$K_{v,\text{pedida}} = 10\cdot 2.4871 = 24.8707 \qquad \text{factor} = \frac{24.8707}{4.0238} = 6.1809$$
$$z_c = \text{factor}\cdot p_c = 6.1809\cdot 0.01 = 0.0618$$

atraso (s + 0.0618)/(s + 0.01)

11 Efecto del dipolo en s_o — c)

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0+0.0618) - \angle(s_0+0.01) = 120.66^\circ - 121.05^\circ = -0.39^\circ$$
$$|G_c(s_0)| = \frac{|s_0+0.0618|}{|s_0+0.01|} = \frac{6.5117}{6.5382} = 0.9959$$

−0.39°, $|G_c|$ = 0.9959: el punto casi no se mueve

12 Busca s_o sobre la recta: condición de ángulo (con adelanto y atraso) — d)

$$\angle G(s) = \sum\theta_z - \sum\theta_p = -180^\circ \qquad s = -\sigma + j\,\sigma\tan\theta$$
$$\theta_{s+4} = \tan^{-1}\frac{5.5743}{4-3.3662} = 83.51^\circ$$
$$\theta_{s+0.0618} = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{5.5743}{3.3662-0.0618} = 120.66^\circ$$
$$\theta_s = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{5.5743}{3.3662-0} = 121.13^\circ$$
$$\theta_{s+5} = \tan^{-1}\frac{5.5743}{5-3.3662} = 73.66^\circ$$
$$\theta_{s+10} = \tan^{-1}\frac{5.5743}{10-3.3662} = 40.04^\circ$$
$$\theta_{s+13.723} = \tan^{-1}\frac{5.5743}{13.723-3.3662} = 28.29^\circ$$
$$\theta_{s+0.01} = 180^\circ - \tan^{-1}\frac{5.5743}{3.3662-0.01} = 121.05^\circ$$
$$\angle G = \sum\theta_z - \sum\theta_p = (83.51+120.66) - (121.13+73.66+40.04+28.29+121.05) = -180^\circ$$

Σ (PRUEBA)	Ω = Σ·TAN Θ	∠G
2.52	4.173	−160.04°
4.21	6.972	−199.78°
3.3662	5.5743	−180°

s_o = −3.3662 ± j5.5743 (la suma da −180°)

13 K con la condición de magnitud (final) — d)

$$|s| = \sqrt{(0-3.3662)^2+5.5743^2} = 6.5118$$
$$|(s+5)| = \sqrt{(5-3.3662)^2+5.5743^2} = 5.8088$$
$$|(s+10)| = \sqrt{(10-3.3662)^2+5.5743^2} = 8.6649$$
$$|(s+13.723)| = \sqrt{(13.723-3.3662)^2+5.5743^2} = 11.7617$$
$$|(s+0.01)| = \sqrt{(0.01-3.3662)^2+5.5743^2} = 6.5067$$
$$|(s+4)| = \sqrt{(4-3.3662)^2+5.5743^2} = 5.6102$$
$$|(s+0.0618)| = \sqrt{(0.0618-3.3662)^2+5.5743^2} = 6.4801$$
$$K = \frac{\prod|s+p_i|}{\prod|s+z_i|} = \frac{6.5118\cdot 5.8088\cdot 8.6649\cdot 11.7617\cdot 6.5067}{5.6102\cdot 6.4801} = 689.95$$

K = 689.95

14 **Polos de lazo cerrado (ecuación de grado 5; con la calculadora: Ecuación)** d)

$D(s) + K\,N(s) = s^5 + 28.733s^4 + 256.1324s^3 + 1378.6622s^2 + 2809.3196s + 170.5811 = 0$

Polos: −0.0626, −3.3662 ± j5.5743, −3.4803, −18.4577

15 **Error final** d)

tipo $= 1$ (polos en el origen)

$$K_v = \lim_{s\to 0} s^1 KG(s) = \frac{689.95 \cdot 4 \cdot 0.0618}{5 \cdot 10 \cdot 13.723 \cdot 0.01} = 24.8606$$

$$e_{\text{escalón}} = 0 \qquad e_{\text{rampa}} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{24.8606} = 0.0402$$

tipo 1; e(escalón) = 0; Kv = 24.8606 → e(rampa) = 0.0402

16 **Verifica con la simulación** d)

Simulación (o MATLAB step): %OS = 10.65 %, Ts = 0.964 s, Tp = 0.66 s

↑ Índice